

面向芯片封装的机器视觉
精密定位系统的研究

**Research on Machine Vision System for
High-precision Positioning of IC Packaging**

一级学科：机械工程

学科专业：机械制造及其自动化

研 究 生：李君兰

指导教师：张大卫 教授

天津大学机械工程学院

二零一零年一月



独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 天津大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名： 李君兰 签字日期： 2010 年 3 月 2 日

学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解 天津大学 有关保留、使用学位论文的规定。特授权 天津大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)

学位论文作者签名： 李君兰

导师签名： WJec

签字日期： 2010 年 3 月 2 日

签字日期： 2010 年 3 月 2 日

中文摘要

随着引线键合技术向着细密化、高精度的方向发展,视觉系统已经成为影响 IC 封装精度的重要因素之一。本论文以面向芯片封装的视觉系统作为研究对象,根据芯片封装设备对视觉系统的要求搭建视觉系统架构,并对系统标定方法、视觉定位算法以及视觉系统与控制系统的集成等进行了全面的研究,取得的创造性成果如下:

1) 针对芯片封装对视觉系统成像质量、放大倍率和工作物距要求,对光学系统进行了设计,其具有两级放大结构和特殊的照明方式。分别采用两种镜头对视觉系统进行了构建,并通过实验验证了视觉系统的成像效果,实验表明两套视觉系统均获得满意的拍摄效果。

2) 提出了一种用于平行成像系统的基于几何矩的近平行系统摄像机标定方法。该算法解决了平行成像系统的摄像机标定问题,使其通过获取单幅模板图像即可有效地求解全部摄像机参数。仿真和实验结果表明标定后得到的摄像机参数结果准确稳定,且精度较高。

3) 提出了使用带有网格的分划板对显微视觉系统进行标定的方法。实验表明,针对显微视觉系统的标定方法稳定有效,能够很好地适用于此前难于解决的显微视觉系统的标定问题。

4) 针对芯片封装时使用的芯片及其图像的特点,分别提出了适合芯片和引线框架的定位算法。对于芯片焊点,采用快速傅里叶变换算法进行匹配定位;对于芯片的引线框架,采用基于轮廓提取的不变矩方法进行匹配定位。经过实验验证,这两种方法的定位精度能够满足芯片封装的要求。在 Labview 中对匹配定位进行了编程,并实现了在 Labview 中对芯片和引线框架的视觉定位。

5) 给出了视觉坐标系与运动坐标系间的坐标变换关系、误差补偿模型以及视觉反馈框图。搭建了视觉与运动控制集成后的实验系统,进行了系统标定,并通过实验建立了误差补偿模型。在此基础上,视觉系统即可与控制系统进行准确的坐标转换,从而通过视觉定位算法获得的芯片位置误差从视觉坐标转换到运动坐标系,实现精确的定位。

关键词: 芯片封装 机器视觉 摄像机标定 视觉定位 精密定位 视觉反馈

ABSTRACT

With the requirements of high accuracy and high speed in wire bonding, machine vision positioning system has become one of important factors which influence the quality of IC packaging. In this case, it can be used as a feedback of control system to achieve accurate positioning of chips. A positioning system using machine vision technologies has been designed and implemented in this dissertation to obtain accurate positioning. The calibration method and visual localization algorithm are researched, and the integration of vision and motion is studied. The main works and contributions in this dissertation are as follow:

1) In terms of hardware of vision system, the structure of the optical system has been designed based on analyzing packaging equipment's requirements. The hardwares of vision system are selected base on two different optical lenses. In order to verify the imaging effect, experiments are done, which indicate that clear images can be obtained using vision systems

2) In terms of camera calibration method, this paper presents a novel approach of camera calibration under the near parallel condition based on geometric moments. The camera calibration method is carried out by using a calibration board with arranged rectangular features. Before calibration, feature regions on the image of calibration board are extracted, and centroid and rotation of each feature are detected using geometric moments. Then, the closed-form solutions to the parameters are provided by combining Gauss lens model with camera model, and all camera parameters are refined by a nonlinear minimization procedure according to the distortion coefficients. Simulations and experiments are performed to verify the proposed camera calibration algorithm. The experimental results indicate that the algorithm is feasible with a printed calibration board and simple operating steps, and the the precision of camera calibration is high.

3) A calibration method for micro-vision system is present using a reticule with grid as calibration pattern. Experiments are performed which show that the calibration of micro-vision system is reliable. Beacause of the calibration pattern is convenient to obtain, this method has practicability.

4) In terms of visual localization algorithm, the method of precision positioning for chip and its leadframe is present. The normalized Fast Fourier Transform is

applied for locating weld spots on chip, and a positioning method with contour extraction based on invariant moments is proposed for locating leadframe. According to experimental results, the precision of these methods can satisfy packaging requirements. The localization is implemented by Labview program.

5) In terms of system integration, the experiment system is established by combining vision and motion system. Coordinate transformation between vision and motion coordinate system, error compensation model and block diagram of visual feedback are proposed. On the basis, the position error, calculated by visual localization algorithm, is converted from vision coordinate to motion, and high precision positioning is achieved.

KEY WORDS: IC packaging, machine vision, camera calibration, visual localization, precision positioning, visual feedback

目 录

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
第一章 绪论.....	1
1.1 课题的研究背景和意义	1
1.2 机器视觉与显微视觉	2
1.2.1 机器视觉及其在工业上的应用.....	2
1.2.2 显微视觉及其应用	4
1.3 机器视觉相关技术概述	4
1.3.1 摄像机标定技术.....	4
1.3.2 基于视觉的匹配定位技术.....	7
1.4 面向芯片封装设备的机器视觉系统的国内外研究现状	9
1.5 本文的主要研究内容	14
第二章 面向芯片封装的机器视觉系统的构建及精度分析.....	17
2.1 视觉系统的特点及组成	17
2.1.1 面向芯片封装的机器视觉系统的特点.....	17
2.1.2 视觉系统的组成.....	18
2.2 显微视觉系统的构建	18
2.2.1 显微光学系统的设计	19
2.2.2 显微视觉系统构建.....	21
2.3 视觉系统的测量误差及测量精度实验分析	24
2.3.1 视觉系统中的测量误差分析.....	24
2.3.2 视觉系统的分辨率及放大倍率分析.....	27
2.3.3 视觉系统测量精度实验及分析.....	30
2.4 本章小结	34
第三章 基于几何矩的近平行视觉系统标定方法研究.....	35
3.1 摄像机标定方法对近平行视觉系统进行标定时遇到的问题	35
3.2 摄像机模型与几何矩基本原理	35

3.2.1 摄像机模型.....	35
3.2.2 几何矩理论.....	39
3.3 特征区域的提取方法.....	41
3.4 摄像机参数计算过程.....	43
3.4.1 摄像机参数计算.....	43
3.4.2 标定过程总结.....	46
3.5 仿真及实验结果分析.....	47
3.5.1 几何矩方法对质心和转角的提取精度分析.....	47
3.5.2 转角 γ 的变化对标定结果的影响.....	48
3.5.3 噪声对标定结果的影响.....	50
3.5.4 摄像机标定实验及结果.....	52
3.5.5 摄像机标定精度分析.....	53
3.6 面向芯片封装的显微视觉系统的标定方法研究.....	55
3.6.1 显微图像特征信息的获取及标定过程.....	55
3.6.2 面向 MEMS 显微视觉系统的标定实验结果及分析.....	57
3.7 本章小结.....	58
第四章 面向芯片封装的显微视觉精确定位技术研究.....	59
4.1 面向芯片封装的视觉定位技术的概述.....	59
4.1.1 基于灰度的视觉定位方法.....	59
4.1.2 基于图像几何特征的视觉定位方法.....	60
4.2 芯片及引线框架的定位方法选取.....	60
4.3 基于模板匹配的芯片视觉定位方法.....	62
4.3.1 模板匹配的基本理论.....	62
4.3.2 模板匹配中角度问题的解决.....	64
4.3.3 面向芯片封装的模板匹配定位实验.....	68
4.4 基于不变矩的芯片视觉定位方法.....	69
4.4.1 基本原理.....	69
4.4.2 边缘跟踪与连接.....	70
4.4.3 不变矩原理.....	72
4.4.4 基于不变矩的定位实验结果.....	74
4.5 基于 LabView 的视觉定位系统软件实现.....	76
4.6 本章小结.....	78
第五章 面向芯片封装的运动控制系统的结构与系统集成.....	79

5.1 定位平台及其运动控制系统结构	79
5.1.1 定位平台结构原理与结构	79
5.1.2 运动控制系统结构	80
5.1.3 基于 LabView 的控制系统软件	82
5.2 定位平台性能分析	83
5.3 视觉系统与运动系统的集成	85
5.3.1 硬件的集成	85
5.3.2 视觉系统与运动系统集成的主要步骤	86
5.3.3 视觉坐标系与运动坐标系间的坐标变换	87
5.3.4 视觉反馈	90
5.4 本章小结	91
第六章 基于视觉系统与运动控制系统集成的实验研究	93
6.1 实验系统	93
6.2 系统标定和图像校正	94
6.3 实验系统误差补偿	95
6.4 本章小结	98
第七章 全文总结与工作展望	101
7.1 全文总结	101
7.2 工作展望	102
参考文献	105
发表论文和科研情况说明	115
致 谢	117

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景和意义

集成电路(Integrate Circuit)是当代微电子学的主体,是电子工业的基础和核心。以集成电路IC制造业为代表的电子制造不仅是当前全球经济发展的高速增长点之一,也对国民经济有巨大的影响,是我国国民经济中最具活力的行业之一。芯片封装业作为芯片产业的重要环节,一直随着IC产业的发展而增长,而且IC芯片集成度的不断提高,使IC芯片封装技术不断向着高度集成化、高性能化、多引线 and 细间距化方向发展^[1-5]。

芯片封装加工是指把构成电子器件的各个元件以及各组成部分,按照要求合理布置、键合、连接、与外界环境隔离,起到保护芯片并使芯片不受外界环境干扰和腐蚀破坏的作用^[6-8]。实际上,微电子元器件的应用越来越广泛,集成电路芯片等元件若无封装保护,其性能将无法实现,因此,集成电路的封装是集成电路各种性能得以实现的重要保证,也是集成电路制造业中使用最多的制造方式。芯片封装的方式多达几十种,例如:球栅阵列(BGA)、倒装芯片(FC)和多芯片组件(MCM)等都是较为常用的芯片封装方法。芯片与引线框架(基板)的互连主要采取三种技术方式来实现,分别是:引线键合(Wire Bonding)、载带自动焊(Tape Automated Bonding)和倒装焊(Flip Chip),其中,90%以上的封装采用引线键合互连方式。由于倒装焊设备昂贵仅适用于高端产品,因此,在今后一段时期内,引线键合仍然是芯片焊接的主要形式^[9-15]。

国外对于芯片封装的技术和设备都已较为成熟,许多公司相继推出了各具特点的封装设备,且封装精度和速度都大大提高。然而,国内对芯片封装关键技术的研发尚不成熟,尤其在封装设备开发上与国外有较大差距。因此,国家十一五规划中已将电子封装技术列为未来5-15年的重点发展技术^[17];同时将“极大规模集成电路制造装备与成套工艺专项”作为十六个重大专项之一,而芯片封装设备的研发是电子封装制造装备中的重要组成部分。发展具有我国自主知识产权的封装制造设备核心技术,加快我国封装设备的产业化进程,对加快我国IC产业化进程具有重要的意义。

针对不同的芯片封装方式,芯片封装设备也多种多样,每种设备上需要的组成部分也不同。按照各部分的功能,一台芯片封装设备基本可以划分为以下几大

部分：主要加工部件，运动平台的控制系统、视觉系统、物料系统以及其他辅助部分等。其中主要加工部件指根据不同的芯片封装方式所使用的加工部件，例如：引线键合机的键合头、激光植球机中激光发生器等。芯片封装的加工精度，通常受很多因素影响。传统方式的精度提高往往是通过提高运动平台的控制精度实现。然而，芯片封装是一套复杂的系统操作，也就是说往往要通过很多工序和很多不同设备的加工才能获得成品。在这个过程中，各前道工序加工过程中产生的误差都会对后序的加工过程产生影响，从而大大的影响整体的精度。例如：在贴片过程中，芯片相对于框架的贴装位置会存在偏差，而框架和芯片本身也会存在着制造误差；这些误差综合起来就会对后序加工精度造成很大影响。由于这些误差的随机性，无法通过提高运动平台的控制精度消除。而视觉系统则具有实时性的优点，可以以动态测量的方式检测到这些误差，并与控制系统配合，消除这些误差的影响，从而提高芯片封装的精度。同时，视觉系统能够对整个工作过程进行实时的监控，从而大大增加了制造过程的安全性和可靠性。因此，随着芯片封装技术的不断向着高速高精度的方向发展，视觉系统已经成为影响芯片封装精度的重要因素之一。

目前，在国外的很多成熟产品中，视觉系统已经被成功的应用在芯片封装设备上，并对封装精度的提高发挥了巨大的作用。但是，由于机器视觉在芯片封装设备上应用的时间不长，应用的形式也较为简单，因此在芯片封装设备的相关研究中，视觉系统在芯片封装设备上的应用成为研究热点之一。国内的一些高校和科研院所也对这一领域进行了一些相关的研究，但是相关的技术尚不成熟，在硬件构建和软件算法方面均存在诸多问题有待解决。这些问题包括：合理的光学系统，高精度的显微视觉系统标定方法，适合于芯片封装的视觉定位算法等。

因此，研究面向芯片封装的机器视觉系统，对其光学系统、系统标定方法、视觉定位方法和视觉反馈方面进行研究，对促芯片封装技术的发展，进而加快我国 IC 产业化进程具有重要的意义。

在这样的背景之下，本论文以面向芯片封装的视觉系统作为研究对象，根据芯片封装设备对视觉系统的要求搭建视觉系统架构；并针对其特点提出合理的系统标定方法和视觉定位算法等方法，并使用视觉系统作为控制系统的反馈实现面向芯片封装的视觉反馈，从而使芯片封装的精度能够达到较高的水平。

1.2 机器视觉与显微视觉

1.2.1 机器视觉及其在工业上的应用

计算机视觉是用计算机实现人的视觉功能——对客观世界三维场景的感知、识别和理解。主要有两类方法：一类是仿生学方法，参照人类视觉系统的结构原理，建立相应的处理模块完成类似的功能和工作；另一类是工程方法，从分析人类视觉过程的功能着手，并不刻意模拟人类视觉系统的内部结构，而仅考虑系统的输入和输出，并采用任何现有可行的手段实现系统的功能。目前应用于机器视觉的主要为第二种方法。

机器视觉侧重于计算机视觉在工程上的应用，侧重于使用计算机视觉的理论和算法对视觉系统进行构造和实现；例如：机器视觉系统能够自动获取和分析特定的图像，用以控制相应的行为。因此机器视觉系统就是一个能自动获取一副或多幅目标物体的图像，对所获取图像的各种特征量进行处理、分析和测量，并对测量结果做出定性分析和定量解释，从而得到有关目标物体的某种认识并做出相应决策的系统。机器视觉系统的功能包括：视觉定位、特征检测、缺陷判断、目标识别、计数和运动跟踪等^[18]。

图 1-1 为机器视觉在工业上的一种典型应用形式。如图 1-1 所示，计算机内存储着具有特定功能的图像分析、处理和分类软件或程序，用来对获取的图像进行处理；用一个或多个摄像机获取所要检测或监控区域的图像。一般情况下，工业中的视觉系统往往用来观测固定位置的已知物体，因此摄像机大多被固定在需要进行拍摄区域的上部。视场区域使用适当的照明系统进行照明，使需要进行处理和分类的特征能够在图像中得到有效体现，从而得到满意的检测效果。此外，对图像处理过程的运算速度有较高要求时，可以使用一些特殊的硬件（例如：DSP、ASIC、或 FPGA 等）替代计算机的图像处理程序进行运算，以获得较好的实时性^[19]。

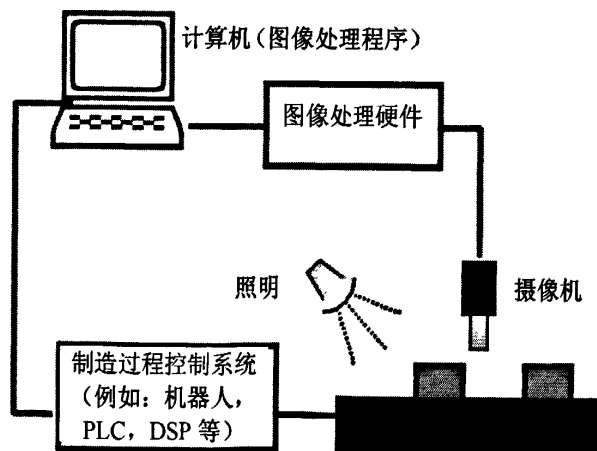


图 1-1 机器视觉在工业上的典型应用实例

机器视觉中的核心部分是图像处理过程，一般包括图像获取、图像预处理、图像分割、模式识别等过程，获得有用的特征信息，从而进行分类、判断、定位、识别等，进而通过运动控制或执行器的控制等进行相应的操作，达到相应的机器视觉功能。

1.2.2 显微视觉及其应用

近些年来，随着科技的发展，显微视觉在微机电系统制造、生物医学等领域得到了很多的应用。在微机电系统制造的过程中，需要对微小尺寸的器件进行制造和装配，由于器件的尺寸往往在微米或者更精密的纳米级，因此需要大量的使用显微视觉来进行制造过程的监控和器件尺寸的测量等。在生物医学方面，随着医疗水平的发展和科研的需要，需要对组织和细胞进行一定的操作，因此针对医学的显微视觉同样得到了较多的研究和发展。

显微视觉是利用光学显微镜、电学显微镜或生物显微镜等，及高质量的视觉传感器实现对微小物体的感知、识别和理解。也可以说是计算机视觉的原理和方法在微观世界的应用和发展。目前，显微视觉的研究热点集中在生物微操作、以及面向 MEMS 的微操作和微装配、微小尺寸测量等领域^[20-29]。

对于面向芯片封装设备的视觉系统，虽然芯片封装的对象与生物医学领域的细胞相比外形尺寸较大，但是与通常情况下的视觉系统相比仍需要获得比实物大几倍或几十倍的图像，因此属于显微成像的范畴，也就是说面向芯片封装的视觉系统应当属于显微视觉系统。由于其应用的领域以及视觉系统的特性与前面所述的两种显微视觉系统不同，同时与正常的视觉系统也存在较大的区别，因此此类显微视觉系统仍有很多问题亟待解决。

1.3 机器视觉相关技术概述

1.3.1 摄像机标定技术

摄像机标定是确定摄像机成像参数、以及摄像机位姿的过程。一般都需要一个放在摄像机前的特制的标定参照物，摄像机获取该物体的图像，应由此计算摄像机的各参数。摄像机参数总是相对于某种相对于某种几何成像模型而言的，最常用的成像模型为针孔模型，即线性的成像模型。但是在大多数情况下，线性模型并不能准确的反映摄像机成像的几何关系，因此需要考虑非线性畸变对摄像机成像的影响。

摄像机参数包含内部参数和外部参数两种。摄像机的内部参数指的是成像的

基本参数,通常包括线性模型的基本参数和非线性畸变参数,例如:焦距,比例因子,图像主点坐标以及非线性镜头畸变参数等。而摄像机的外部参数指的是摄像机相对于外部世界坐标系的方位,主要是一些坐标转换参数,例如平移矩阵和旋转矩阵,用来实现目标的世界坐标系与摄像机坐标系之间的转换。

目前,根据标定时已知的初始条件不同,现有的摄像机标定方法可以分为:传统标定方法^[30-39]及摄像机自标定方法^[43-53]。传统摄像机标定方法是在一定的摄像机模型下,在一定的实验条件下,利用一个结构已知、精度很高的标定块作为空间参照物,通过空间点和图像点之间的对应关系来建立摄像机模型参数的约束,然后通过优化算法来求取这些参数。传统摄像机标定方法可以获得较高的精度,但算法复杂。所以,当应用场合所要求的精度很高且摄像机的参数不经常变化时,传统标定方法应为首选。摄像机自标定方法不依赖于标定参照物,其利用获得的多帧图像信息综合分析而得到摄像机的内外参数。这种方法标定算法简单但过程复杂,不宜用于实时性要求较高的场合,但对精度要求不高的场合比较适用。

此外,根据标定所使用的标靶不同也可将摄像机标定分为:三维立体标定和平面标定等。根据标定时使用的基本原理的不同,摄像机标定方法还可以分为基于投影变换矩阵的摄像机标定方法^[30],基于径向约束的摄像机标定方法^[32],基于非线性最优化的摄像机标定方法^[31],基于单应矩阵的摄像机标定方法^[48],基于神经网络的摄像机标定方法^[40],基于卡尔曼滤波的摄像机标定方法^[42]等。

传统摄像机标定技术的研究集中在如何有效地、合理地确定非线性畸变校正模型的参数。常用的传统摄像机标定方法主要包括:利用透视变换矩阵标定法、非线性最优化标定法、Tsai 的两步标定法等。

透视变换矩阵标定法^[30]从透视变换的角度将摄像机的成像过程近似看成是一个针孔成像过程,在此针孔模型的基础上建立摄像机成像模型,不考虑畸变的情况。此种方法直接从已知的三维空间坐标点求解具有物理意义的摄像机参数,从纯数学的角度确定所要标定的参数值。这种方法标定速度快,可以实现实时计算。但是由于标定参数不是相互独立的而且没有考虑到畸变,因此这种方法的标定精度受到一定限制。

非线性最优化标定法^[31]则精确地描述成像过程,利用三维坐标的一些特征点与相应的图像点的坐标的相互关系,建立方程,寻找在某些约束条件下的最小值。采用这种方法可以得到较高的标定精度。但是由于数学模型复杂,参与求解的参数较多,且需要求解非线性方程组,因此计算量较大,程序优化十分费时。并且这种方法需要设置初始值进行非线性搜索,因此摄像机的标定结果依赖于初始值的选择,如果初始值设定不当,不一定能得到理想的解。

考虑到透视变换矩阵方法标定速度快,但是精度低;非线性求解方法标定精度高,但是速度慢,为了较好的解决这个矛盾,多步的标定方法应运而生。这类方法均是先利用成像过程中的一些几何关系来求出一部分参数,然后利用预先求出的参数采用非线性最优化方法继续求解其他参数。Tsai^[32-35]的两步标定方法在这类方法中得到最广泛应用。

Tasi 根据摄像机的径向畸变模型,利用径向准直约束条件提出了一种两阶段标定方法:首先不考虑畸变,根据透视变换矩阵方程组求解出大部分模型参数,例如:平移矩阵、旋转矩阵、焦距等摄像机参数值;然后将这些值作为随后计算的初值,引入畸变关系,通过非线性搜索方法求解畸变系数等参数。此后,有多种利用不同标定模板的摄像机标定方法出现,并有以不同理论为基础的摄像机标定方法被提出。例如:Heikkila^[36]提出了一种使用带有圆形点阵的立体标定物作为标定模板的标定方法等。上述这些方法有些需要三维立体标靶,有些需要两个平面标靶放置成一定的角度构成相应的投影关系。因此标靶制作成本较高,具有很多局限性。

为此,Zhang^[49-51]提出了利用平面标靶的摄像机标定方法。这种方法是利用具有平面点阵模板代替传统定标块,然后使模板和摄像机作自由的相互运动,获得3个以上不同方位的模板图像,通过模板数据和图像数据计算出图像与模板间的单应矩阵,最后利用单应矩阵来线性求解摄像机内部参数。该方法简便灵活、成本低、标定稳定性和精度较高,因此得到了较广泛的应用。但是此方法需要绘制精确定位的点阵模板,模板精度对标定结果的影响较大。在此方法的基础上,Zhang又提出了基于一维物体的摄像机标定方法^[52],此方法只需要一根带有节点的棒状物体,通过移动此物体获取不同的图像,即可得到摄像机内外参数。然而需要注意的是:在使用Zhang的平面标定法时,几幅图像需成大于 30° 的角度,才能获得满意的标定结果。

孟晓桥和胡占义等人^[53]提出一种新方法,用一种由圆和通过圆心的若干条直线所构成的平面模板来代替精确定位的点阵模板,然后利用圆环点图像来确定摄像机的内部参数。该文提出了基于圆环点来标定摄像机的一般方法,但该方法在模板制作过程中也需要对圆心进行精确定位。

Chatterjee^[54-55]等提出了一种利用 Gauss-Seidel 算法,同时针对共面和非共面标靶的摄像机非线性标定方法,并比较了各种线性和非线性的标定算法对平面模板的标定精度,指出非线性算法可以求解全部摄像机参数且精度更高,然而非线性方法计算过程复杂,计算量往往比较大。

张广军等提出了一种基于卡尔曼滤波的摄像机标定方法^[42],将二维平面标靶图像上的特征点看做是匀速运动的点,以观测到的特征点图像坐标和对应的世界

坐标系作为滤波器的输入, 摄像机内外参数的估计值作为滤波器的输出, 根据迭代扩展卡尔曼滤波算法得到摄像机内外参数的最优估计。此方法对于平面标靶的标定具有较好的鲁棒性。

然而, 在一些特殊情况下, 例如: 本文面向的芯片封装设备的视觉系统, 半导体制造业中的视觉测量和监控, 生物微操作领域的显微视觉系统等; 这些视觉系统中镜头的景深较小, 因而摄像机一般平行于所拍摄的对象。此时, 在拍摄模板图像时, 若将模板转动较大的角度, 图像将会模糊不清, 影响标定结果。因此需要有一种不需移动模板, 仅凭单幅平面模板图像即可获得摄像机各参数的方法。为此, Luo^[56]提出了一种标定模板平行于摄像机成像平面时(近平行系统)的摄像机标定方法。此方法将高斯成像模型与径向约束模型相结合, 通过单幅图像即可获得摄像机的部分内部参数和全部外部参数。该方法解决了近平行条件下摄像机标定的问题, 便于实施, 且计算过程简单。然而需要预估摄像机的部分参数(例如: 图像主点坐标和比例因子等), 并且标定结果精度受图像质量的影响较大。

此外, 目前针对显微视觉系统的标定方法很少, 王兵振和刘文耀提出了一种显微图像测量系统的内部参数标定方法^[57]。该方法利用带有平行刻线的分辨率板作为标定物来标定 CCD 的水平比例因子和镜头畸变系数, 利用量块来标定系统的放大倍数。由于所需标定物很容易获得, 且算法相对简单, 因此这种方法较为方便实用, 但标定结果只能获取部分内部参数。此后, 他们又进一步提出了使用双摄像机对显微测量系统外参数进行标定的方法^[58], 此方法以 Tsai 的标定方法为基础, 利用双摄像机的特点求解量摄像机的相对位置, 从而得到摄像机的外部参数。

本文针对显微视觉系统的特点, 将提出一种适用于近平行系统的摄像机自标定方法, 该方法无需已知摄像机的任何内部参数, 只需知道摄像机的像素单元尺寸大小和图像有效像素数, 即可通过拍摄一副模板图像得到摄像机的全部内外参数。并在此基础上提出一种显微视觉系统的系统标定方法。

1.3.2 基于视觉的匹配定位技术

基于视觉的匹配定位技术主要针对多个视觉传感器采集的图像, 或一个视觉传感器在不同时间采集的多幅图像; 可以是两个整幅图像间的匹配, 也可以是一幅较小的图像与一幅较大图像中一部分的匹配。匹配的目的也可分为两类: 一类是确定在大图中是否存在小图像, 另一类是确定两幅图像的位置关系。根据匹配目的的不同, 匹配的算法和阈值的选取就会有所不同。引线键合机模式识别定位系统, 主要应用了图像匹配中的后一种匹配目的, 即实现一幅图像相对于另一幅

图像位置的确定。

模板匹配是利用图像信息进行匹配的最常用方法之一,也称为基于面积或邻域的匹配^[59-63],匹配中的主要工作是将模板在待匹配图像上平移并计算其相关性,相关性最大处即为匹配最佳处。模板匹配过程中的相关性计算可以用多种算法来实现,因此衍生了多种匹配算法有:绝对平衡搜索算法、归一化互相关算法、灰度投影算法、基于统计矩的匹配算法等等。这些算法都是基于图像像素的灰度值信息,因此充分利用了图像中的所有信息,精度较高。但是基于灰度的匹配算法往往计算量比较大,且对噪声和干扰较为敏感。归一化灰度组合法^[63]是在灰度相关法基础上提出的,它通过灰度组合矩阵来计算图像的相关性,很好地解决了相关法对噪声和灰度变化敏感的问题。

传统的视觉定位技术^[64-65]主要采用基于归一化灰度相关理论的模板匹配技术。此方法鲁棒性好、可靠性高,对图像噪声的敏感程度低,通过对相关表面进行插值运算还可以获得亚像素级的定位精度,所以广泛应用于工业视觉检测、机器视觉定位等领域中。在归一化灰度相关方法中,视觉系统获得具有某些特定信息的待匹配图像,与存储在计算机中的模板图像进行比较,比较时通过计算模板图像和待匹配图像的灰度互相关值来确定匹配程度,从而得到待匹配图像的位置,实现视觉定位。由于这种方法采用了全部的图像信息,可以充分利用图像信息来进行匹配,因此精度比较高,但运算量较大。

近年来,基于图像特征的匹配算法^[66-67]得到了越来越多的应用。这类方法一般分为两步:首先利用各种方法提取出图像中具有某些特征值作为特征向量,然后通过特征向量对模板图像和目标图像进行匹配,从而获得较高的匹配精度。这种基于图像特征的匹配方法,由于匹配时使用的只是图像中的某些特征,而不是全部图像,因此大大减少了匹配过程的计算量,节省了运算时间。但是这种方法必须对原始图像进行一定的预处理来提取高层次的特征,因此特征点的提取过程比较复杂,自适应性较差。

这类方法中应用比较多的是基于图像中心矩的模板匹配:以中心不变矩作为图像的匹配特征向量,将模板的中心矩分别与图像中各图形的中心矩比较,差值小于某设定阈值即初步认为两个图形匹配。在此方法的基础上,亦可以通过比较目标图像中图形与模板中图形的形心,利用平移、旋转、缩放等图像处理方法将模板中与目标图像中的图形对齐,从而可以获得模板在目标图像中的位置、转角和尺寸大小等^[68-71]。

此外,也有利用提取图像中特征点或特征边进行匹配的方法。首先通过图像分割、边缘提取、角点检测等方法提取出图像中的某些特征,然后基于这些特征信息进行匹配。这类算法广泛应用于车牌识别,人脸识别等领域,得到了很好的

效果^[72-74]。

利用图像特征中形状信息的匹配定位方法是一种精度高且行之有效的匹配方法。这种方法使用图像中某些明显特征的形状信息进行匹配,具有计算精度很高,算法速度快,且不容造成误匹配等优点,因此常被应用于具有较多复杂特征图像间的匹配,例如卫星遥感图像的匹配等。由于多幅图像进行匹配时,不同的图像间往往具有移动、转动或者尺度变化,因此表征图像特征的形状信息必须对移动、转动和尺度变化具有不变性。常用的技术主要有:傅里叶描绘子、链码、形状矩阵、不变矩等^[75-82]。

1.4 面向芯片封装设备的机器视觉系统的国内外研究现状

芯片封装设备的发展经历了从手动、半自动到全自动的过程,从全自动芯片封装设备面世以来,集成电路的性能、集成度和生产效率都大大提高。20 世纪 70 年代机器视觉就开始被应用到了集成电路制造业中^[83],到 20 世纪 90 年代出现了大量针对集成电路芯片的视觉检测和集成电路芯片制造设备的机器视觉系统的研究。主要用途从印制电路板(PCB)的检测^[84-85],到焊点、焊线质量的检测^[86-89],再到芯片封装过程中的实时检测和控制^[90],应用范围越来越广泛。使用视觉系统进行检测的目的从简单的存在性检验和分类,到尺寸检验和表面质量的检查,再到集成电路芯片的精密定位、视觉反馈和视觉伺服控制,视觉系统的实时性和复杂程度都大大提高。随着芯片集成度的日益提高,视觉系统在芯片封装设备上的应用也成为直接影响着芯片封装的速度和精度的重要因素之一。

以引线键合机为例,世界各知名封装设备公司如 K&S、ASM、ESEC 等都已开发了多种用途的键合系列产品,能适应各种封装的键合要求,在芯片封装设备销售市场占据主导地位;近几年来又不断推出了焊线精度 2.5 μm 以下,焊线速度大于 12 线/s 的高速高精度自动金丝球焊机,如 K&S 的 Max μm ultra、ASM 的 ENGLE-60、ESEC 的 WB3100 等,如图 1-2 所示。所有这些机型,其精度及速度的提升,在控制系统方面主要是由于采用了包括线性电机驱动、软接触控制等诸多新技术的三维工作台;在视觉系统方面采用了具有多倍放大的显微视觉系统、高清晰的 CCD 摄像机以及特殊的视觉定位方法。

K&S 公司的 Max μm ultra 使用了高速的 CCD 摄像机、look-ahead 视觉算法实现了高速的焊点对准,同时采用了两套光学放大系统,分别实现两倍和六倍的光学放大。在焊线精度上,间距 35 μm 的直排式引线布置时可以实现 $\pm 2.5\mu\text{m}$ 的定位精度。

ESEC 公司于 1993 年自主研制成功了其机型 WB3006 的图像视觉系统,使

用 CCD 摄像机、独创的光学系统、DSP 以及灰度搜索理论实现了模式识别系统的功能，使 WB3006 成为当时市场上焊线速度最快、精度最高的机型之一^[90]。目前，ESEC 公司生产的 WB3100 采用了气浮平台设计，在三个方向均采用气浮结构，从而使焊线速度达到 20 线/s，是目前焊线速度较快的设备^[91]。同时此项设计还减少了 XY 平台、Z 向电机和键合头的振动，为视觉系统提供了稳定的工作环境。ESEC 公司的 3006 型全自动引线键合机的视觉系统组成如图 1-3 所示^[92]。

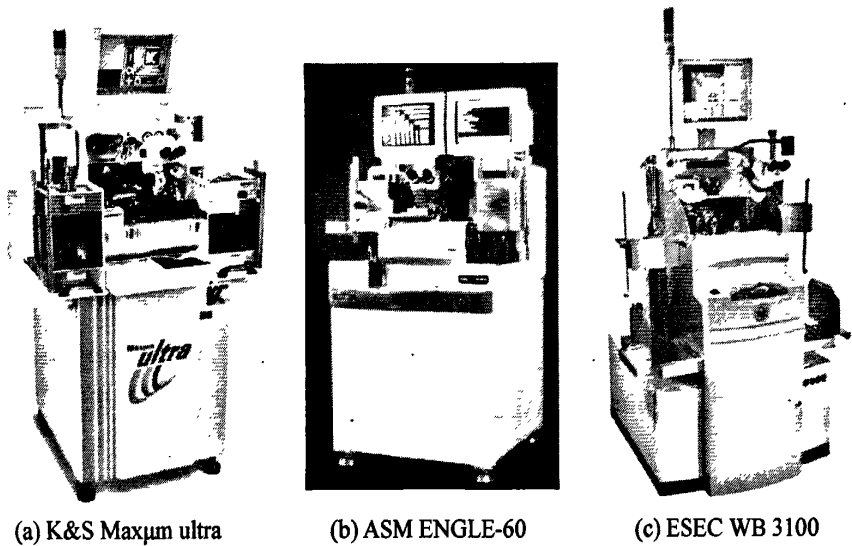


图 1-2 引线键合机样机

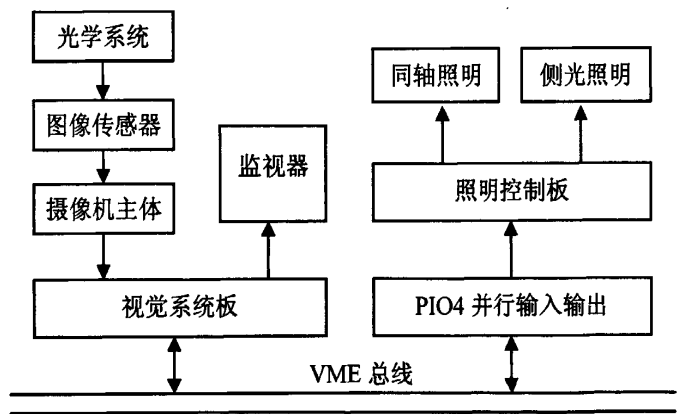


图 1-3 ESEC 3006 型引线键合机视觉系统组成

国内的一些学校和科研机构也对芯片封装设备进行了相关的研究，其中华中科技大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、广东工业大学、中国电子科技集团公司第四十五研究所等科研单位的研究结果较为突出。其研究对象主要是引线键

合机、贴片机等广泛应用的芯片封装设备,研究内容为芯片封装设备相关的运动控制、机器视觉、芯片封装质量检测、封装工艺等。下面对国内面向芯片封装设备的视觉系统的相关研究进行综述。

华中科技大学对引线键合机视觉系统进行了研究,先后提出了多种集成电路芯片的视觉对准方法。首先,针对高精度自动贴片机的视觉对准系统及其关键部件进行了机器视觉对准系统的结构研究和设计(如图 1-4 所示),设计了相应的软件控制系统,开发了其关键模块,并提出采用小波特征提取并结合径向基(RBF)网络进行模式识别定位的算法。该系统能够有效的完成自动对准的任务,但是对于高精度的贴片机来说,算法的速度、精度并不理想^[93]。视觉对准的另一种方法是利用图像的不变矩实现定位标志存在性判断,以及点模式匹配法作为定位标志对准算法。此方法可以有效地区分不同的定位标志和判断定位标志是否在视场之内;且定位标志对准算法在输入图像旋转、平移、定位标志被部分遮挡时,能精确地得到定位标志的位置偏差,然而同样存在实行性较差的缺点^[94]。

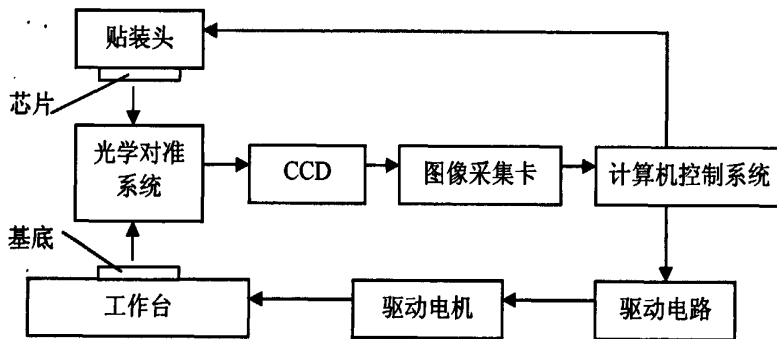


图 1-4 视觉对准系统结构示意图

哈尔滨工业大学在引线键合机压电换能器的电流反馈式频率跟踪领域进行了研究^[96],同时对引线键合机的显微视觉系统进行了研究,研制了 MEMS 全自动引线键合操作系统,如图 1-5 所示。工作过程是将需要键合的 MEMS 器件固定在 XY 工作台上,通过连接光学显微镜(具有两个自由度,可分别完成自动调焦和放大倍数调整)的 CMOS 数字摄像机获得器件的图像信息,经工控机完成自动调焦、目标识别等操作后形成一幅高精确度的键合图,根据该键合图控制 XY 工作台和键合头的协同运动完成键合操作^[97]。

上海交通大学研制了一套柔性激光植球机的焊盘识别与定位系统^[98],该系统能够自动、半自动的准确定位焊盘并植入焊球,将摄像机拍摄到的图像由图像处理软件找到焊盘的中心位置,再通过运动控制器控制 X-Y 运动平台,使芯片上的焊盘移动到正确的位置,从而完成激光植球。激光植球机视觉识别定位系统及

其软件界面如图 1-6 所示。图像处理过程则采用 Hough 变换获取图像中的十叉标记, 然后通过标记的位置对焊盘的进行定位^[99]。此外, 也进行了基于主动轮廓模型和水平集方法的视觉定位技术, 以及视觉系统的摄像机标定方法等方面的研究^[56, 100]。

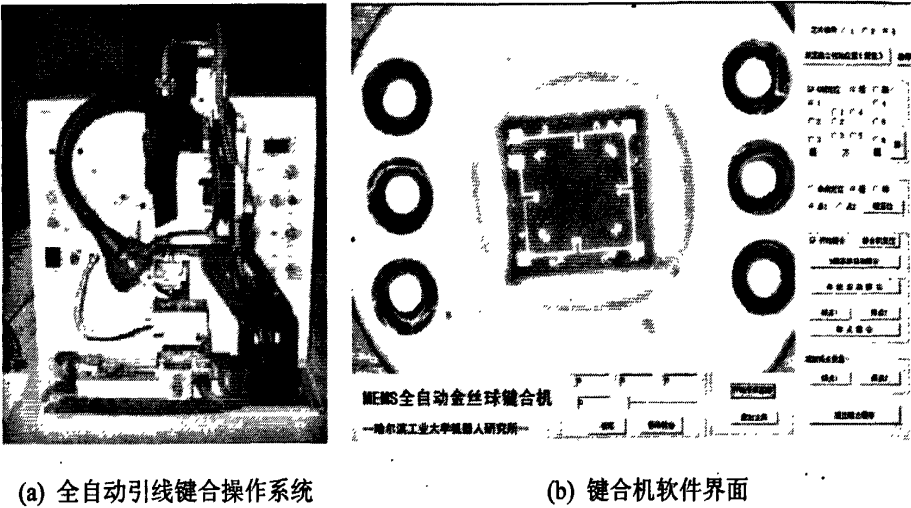


图 1-5 全自动引线键合操作系统及其软件界面

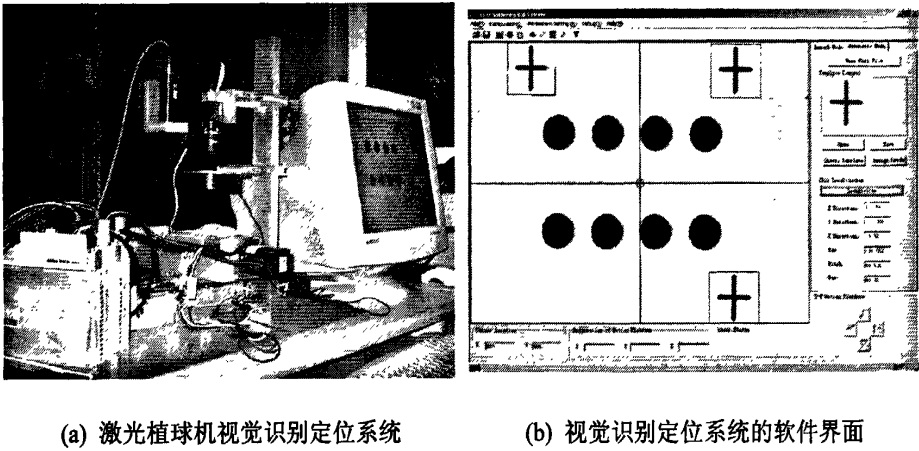


图 1-6 激光植球机视觉识别定位系统及其软件界面

广东工业大学在对引线键合机图像识别系统的研究中, 主要针对 IC 引线框架和芯片的定位采用特征点定位的方法, 并对键合完成后的键合点的检测进行了研究^[101-102]。图 1-7 为图像识别系统框图, 该系统采用梯形分层序贯相关判决的图像识别算法, 采用步进电机细分驱动凸轮、凸轮直接驱动导轨平台的控制方法, 成功的研制了具有高速高精度, 且成本低廉的自动引线键合机。

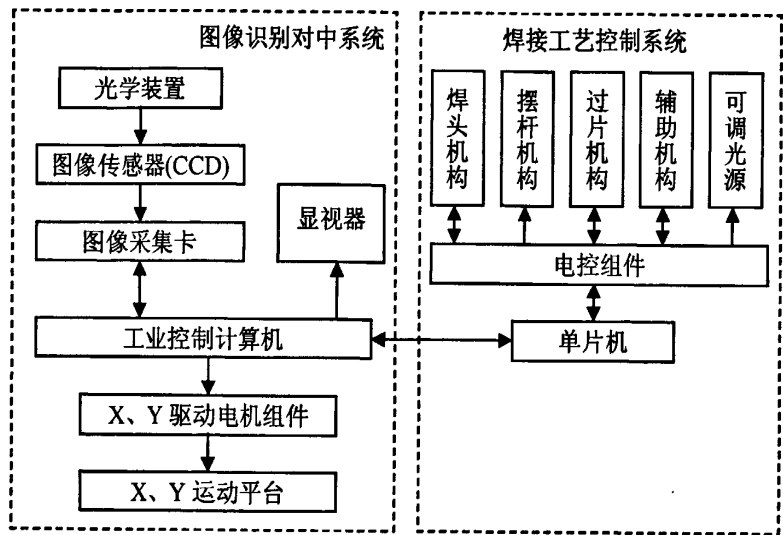


图 1-7 引线键合机图像识别系统框图

中国电子科技集团公司第四十五研究所已经生产出 WB-950 型全自动引线键合机^[103]，填补了国内在自动引线键合领域的空白，引线键合设备外观及整机结构如图 1-8、1-9 所示。

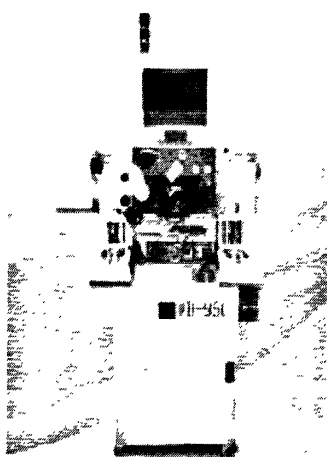


图 1-8 WB-950 型全自动引线键合机

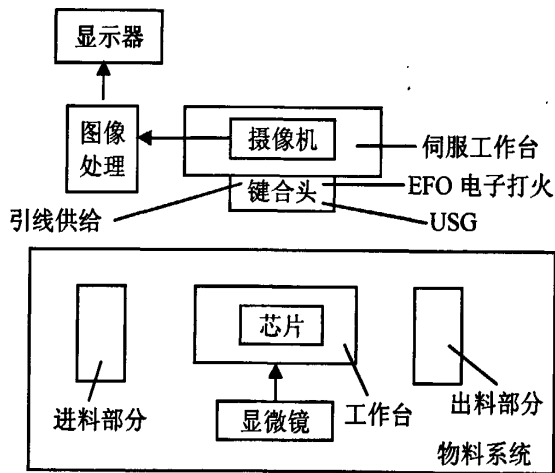


图 1-9 WB-950 整机系统组成

该设备在运动控制算法仿真、大推力直接驱动线性永磁电机、高精度自适应超声波换能器驱动电源、负高压电子打火、多目标图像识别等多项核心技术方面取得了突破，但是在焊线速度、精度等技术指标上与国际先进的封装设备仍有差距。在多目标图像识别算法方面，提出了一种新的基于聚类遗传算法的多目标图

像识别算法^[104]。该算法有效地解决了自动确定目标图像数目的问题,可以准确识别场景图像中的多幅目标图像,减少了单幅图像的识别时间,提高了系统效率,实现了多目标图像识别的自动化。

1.5 本文的主要研究内容

考虑到机器视觉在芯片封装设备上的作用和工作需要,本文拟从机器视觉系统的相关技术和视觉作为运动控制反馈的方向进行研究,研究的主要内容如图 1-10 所示。

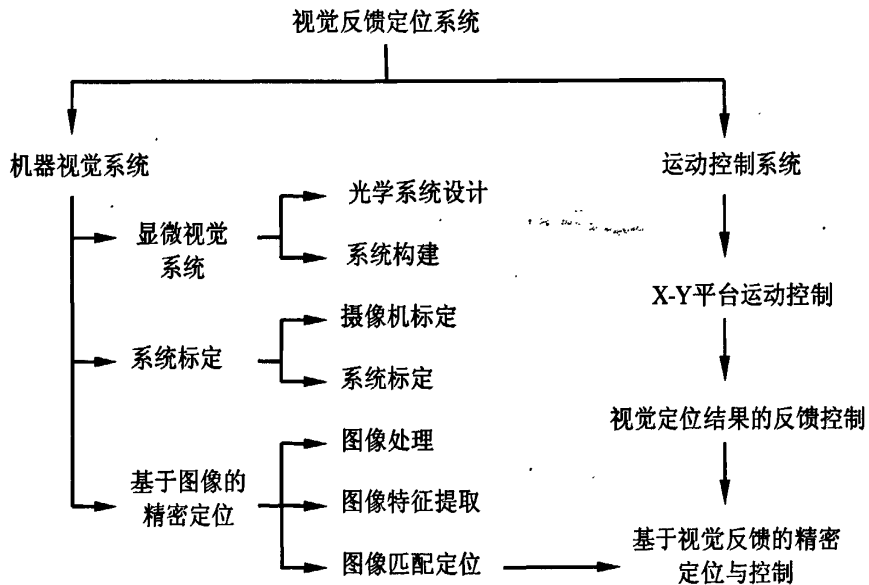


图 1-10 本文研究的主要内容和过程示意图

面向芯片封装的视觉反馈主要分为两大部分：一是机器视觉系统，二是运动控制系统。机器视觉系统中包括：面向芯片封装的视觉系统构建，视觉系统标定，以及基于图像的精密定位等。运动控制部分包括：运动控制平台的构建及性能分析，视觉定位结果的反馈控制等。从而最终达到基于视觉反馈的精密定位与控制。由此，本文拟研究的主要内容如下：

第一章，阐述课题的研究背景和意义，综述国内外机器视觉的研究现状，综述芯片封装业中机器视觉的应用及研究现状，对本论文研究的相关理论进行概述，并提出本文的主要研究内容。

第二章，确定视觉系统的基本结构，完成视觉系统的硬件搭建，并对视觉系统进行成像效果及测量精度的分析实验，验证视觉系统的性能。

第三章，提出一种适用于平行成像系统和显微成像系统的摄像机标定方法。在研究各种现有的摄像机标定方法的基础上，提出一种适用于芯片封装视觉系统的标定方法，并进行仿真和实验分析，分析标定算法的稳定性及标定精度。

第四章，提出适用于面向芯片封装的视觉系统图像定位方法。根据芯片封装设备对视觉定位的要求、芯片图像的特点以及视觉反馈中需要的定位信息，对基于芯片图像的精密定位方法进行研究，提出一种能够有效的提取图像特征并进行精密定位的方法。并进行仿真和实验验证定位方法的效果和定位精度。

第五章，对面向芯片封装的精密定位平台的结构及其运动控制系统进行介绍，对其性能进行分析，并探讨视觉系统与运动控制系统集成的坐标变换关系，及反馈控制实现方式。

第六章，集成视觉系统于运动控制系统，并进行相关实验研究。

第七章，总结本论文所完成的主要工作以及得到的主要结论，并提出对未来工作的展望。

第二章 面向芯片封装的机器视觉系统的构建及精度分析

随着制造业技术的发展,机器视觉被越来越多地应用于工业生产中。由于机器视觉具有实时性、直观性和非接触性等特点,因此在芯片封装业中得到了较广泛的应用。同时在芯片封装业向着更高速、更高精度、更加细密化的方向发展的趋势下,视觉系统也成为影响制造精度和效率的重要因素之一。本章将针对芯片封装的要求和特点构建其机器视觉系统,并对视觉系统进行初步实验,分析其成像效果和精度。

2.1 视觉系统的特点及组成

面向芯片封装的视觉系统是以机器视觉系统为主体的实时图像识别系统。其主要作用是在封装过程中对芯片的位置进行动态检测,计算封装过程中每个芯片与理想位置的位置偏差,并与控制系统结合矫正偏差,以达到精确定位,实现精密的视觉反馈控制。

2.1.1 面向芯片封装的机器视觉系统的特点

面向芯片封装的视觉系统需要考虑以下几个特点:

第一,成像效果和稳定性的要求。该视觉系统的拍摄对象是 IC 芯片,因此需要视觉系统具有显微的特点,即具有一定的放大倍率以满足芯片封装精度的要求,且成像效果应该清晰稳定。

第二,工作距离和工作空间的要求。视觉系统要安装在芯片封装设备上,视觉系统与工作平台间需要安装一定的操作部件(例如在引线键合机上视觉系统和工作平台间有引线键合头),因此视觉系统具有一定的工作距离,此外,从封装设备的整体结构考虑,视觉系统所占用的空间也需要进行考虑。

第三,视觉定位精度的要求。视觉系统的最终目的是经过视觉精密定位,实现视觉作为控制系统反馈的精密定位。因此,提高定位精度也是选择合理的视觉系统放大倍率和提高成像效果的最终目的。

第四,视觉系统与控制系统集成的需要。在系统集成时,使视觉系统能够良好的作为控制系统的反馈,

2.1.2 视觉系统的组成

视觉系统一般采用 CCD 摄像机与图像采集卡的组合获取图像，亦可采用 1394 相机或者智能摄像机直接实现图像获取。但考虑工业应用，后两种方式的稳定性较差，因此采用第一种方式搭建系统。

整个视觉系统的构成如图 2-1 所示。根据面向芯片封装的视觉系统的特点，其硬件部分主要包含显微镜头，光源、CCD 摄像机、图像采集卡、计算机等。此外，为了获得高精度的视觉定位结果，需要一定系统标定、图像处理、特征识别和定位算法。标定后得到的摄像机内外参数为精密定位提供有效的摄像机参数，也为视觉系统与控制系统的集成提供了坐标变换关系。定位算法是视觉系统进行视觉定位的核心，经定位算法计算后可以得到芯片的位置偏差，从而为视觉反馈补偿这些偏差提供依据。

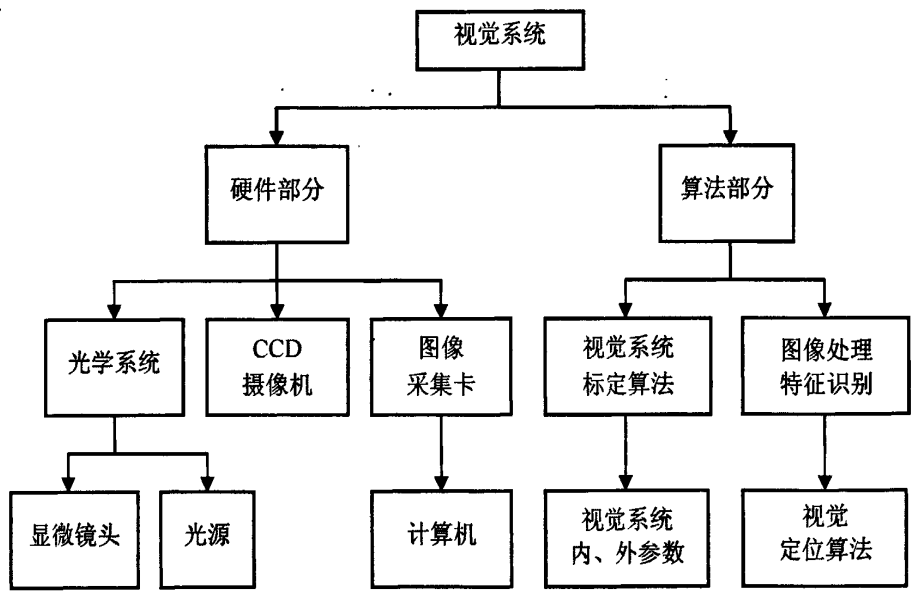


图 2-1 视觉系统的组成框图

2.2 显微视觉系统的构建

根据上面述的视觉系统特点和组成，对视觉系统硬件进行构建。此次过程中需选用合理的光学镜头，光源和 CCD 摄像机，以满足放大倍率、分辨率、工作空间及成像稳定性等要求。

2.2.1 显微光学系统的设计

光学系统包括显微成像系统和照明系统两部分。光学成像系统是整个计算机视觉系统的基础环节，它决定了对工作区域的放大倍数和成像效果，并且直接影响着芯片封装精度。照明系统是为光学成像系统提供稳定照明的条件，也直接影响着成像效果。因此，光学成像系统和照明系统的设计是视觉系统研究中紧密联系的重要环节。

2.2.2.1 自行设计的显微光学系统

根据面向芯片封装的光学系统对成像放大率和工作物距要求，有多种成像光路能够实现设计要求。但综合考虑成像效果、放大倍数等因素，经过了多次试验，最终确定的成像光路为：采用凸透镜和双胶合正透镜实现对工作区域的两级放大，从而使工作区在 CCD 上成清晰的放大图像。成像系统的光路图如图 2-2 所示，外部结构如图 2-3 所示。

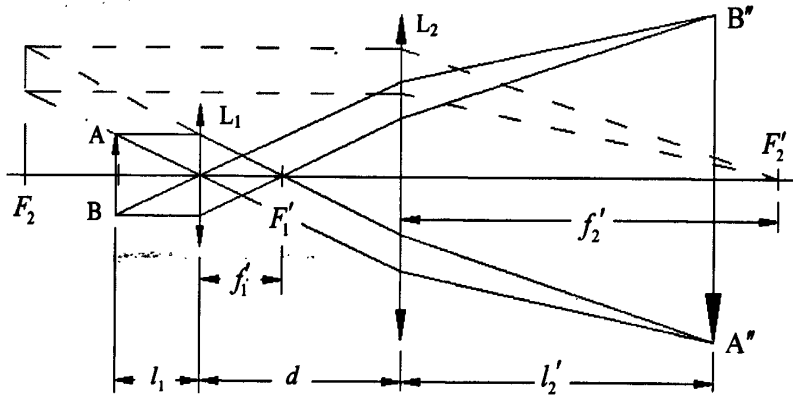


图 2-2 显微成像系统光路图

图 2-2 中， L_1 为凸透镜实现第一级放大， L_2 为双胶合正透镜实现第二级放大， l_1 为物距， f_1' 为凸透镜焦距， f_2' 为双胶合透镜焦距， d 为两个透镜主平面之间的距离， l_2' 为像点到双胶合透镜主点的距离。在设计物距 $l_1 = 47\text{mm}$ ，凸透镜焦距 $f_1' = 45\text{mm}$ ，双胶合透镜焦距 $f_2' = 207\text{mm}$ ，两个透镜主平面之间的距离 $d = 110\text{mm}$ 时，系统的放大倍率为 4 倍。

照明系统由同轴光照明和侧光照明两部分组成。在同轴光照明中，光线通过光学部件的物镜来照亮键合区域。由于同轴光从引线框架或芯片的表面返回到物镜，对倾斜的表面非常敏感。因此引入侧光照明，使任意形状的芯片在视场内都能形成清晰的图像。为了保证能够有较高的亮度和均匀的光源效果，同轴光照明

采用临界照明,使光源的成像在工作平面上。侧光照明则放置在光学元件的侧面,与水平位置成一定角度,使光源正好照射在工作区域上。考虑到芯片本身的特点,采用黑白摄像机及彩色照明效果较好,而红色光源获得的图像具有最好的对比度,因此两种照明均采用红色光 LED 作为光源。

光学系统的整体成像光路如图 2-4 所示。图中左侧的 L_1 、 L_2 为一组凸透镜,通过临界照明的方式将 LED 同轴照明光线成像到工作区域上; L_3 为双胶合透镜,与 L_2 共同构成两次放大的成像光路系统; M_1 为半透半反镜, M_2 为平面镜,二者共同构成了成像系统的转折光路结构。LED 发出的光(同轴光照明)经过两个凸透镜 L_1 、 L_2 成像到工作台的工作区域(即键合区),再从芯片的表面返回到第一物镜(L_1)被第一次放大,经过半透半反镜的反射转换方向,经过第二物镜(L_3)第二次放大,再经由平面镜反射,最终成像到 CCD 的感光元件上。

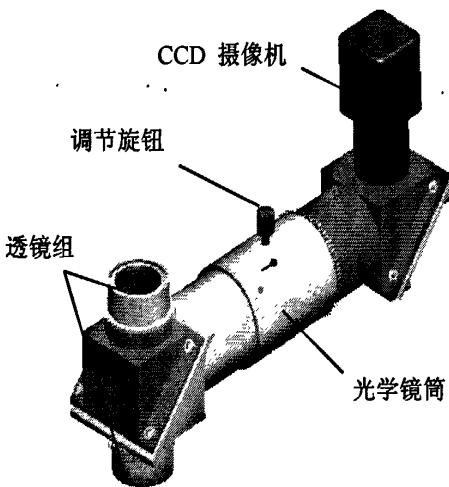


图 2-3 光学系统的外部结构图

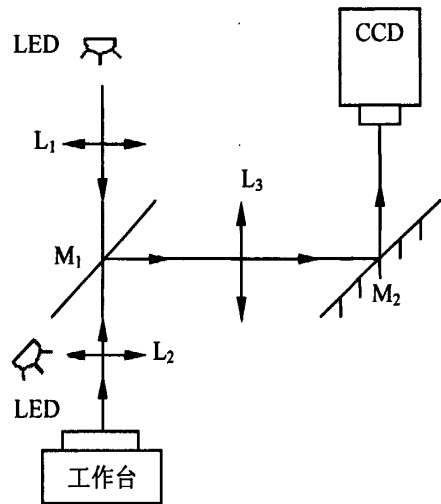


图 2-4 光学系统成像光路示意图

2.2.2.2 焦距可变的显微镜头

上述自行设计的显微成像系统,能够很好的满足面向芯片封装的光学成像及工作空间的要求,但是在实验阶段,同时使用了一种焦距可变的显微镜头,此镜头总长度较长,需要占用较大的工作空间,但其优点在于由于焦距可调,放大倍率和视场范围可以进行调节,从而为验证视觉系统的软件算法提供了方便。因此,本文后面的算法章节中出现的实验多使用此镜头进行研究。

选用 Navitar Zoom 6000 显微镜头,其工作距离为 51mm,系统放大倍率在 1.05-6.75 的范围内可调,景深为 0.04-0.43mm,视野范围为 1.19-7.62mm。此镜

头的工作距离、放大倍率和视场范围均满足对芯片成像的要求。照明则选用红光 LED 环形光源，此光源能够使芯片及框架上的焊点、划痕及缺陷等清晰地反映在图像中。

2.2.2 显微视觉系统构建

分别针对两种不同的镜头进行了系统搭建，第一种为针对自行设计的光学系统的视觉系统构建，系统硬件组成如图 2-5 所示，系统搭建后的实物图如图 2-6 所示。各部分的具体型号为：

- 1) 自行设计的光学系统：包括成像系统及照明光源；成像系统工作距离为 47mm，放大倍率为 4；照明采用红光 LED 的同轴光及测光照明。
- 2) WAT-902H 黑白模拟型 CCD 摄像机：分辨率为 768×576(pixel)，像素单元尺寸为 8.6μm×8.3μm。
- 3) NI PCI-1409 图像采集卡。
- 4) 支架：固定光学系统，并能进行适当的调节。

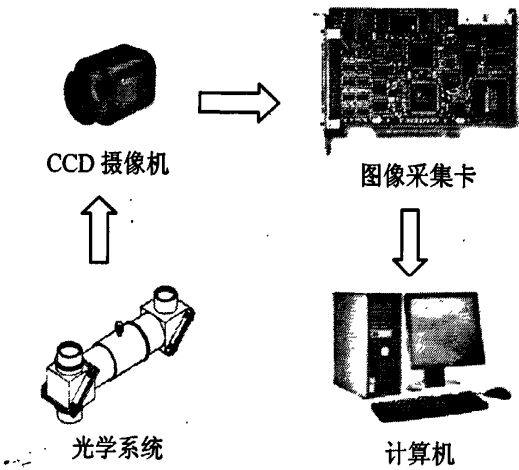


图 2-5 第一种视觉系统硬件组成示意图

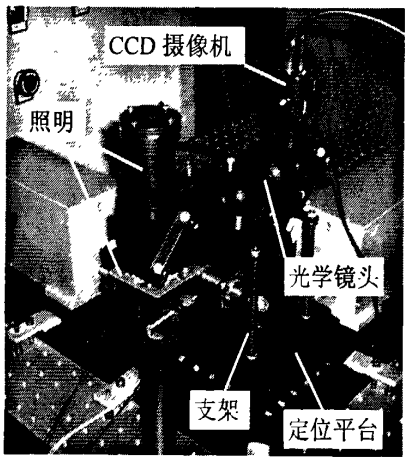


图 2-6 第一种视觉系统实物图

使用加工而成的显微光学系统对芯片进行实拍，可以得到较为清晰的引线框架引脚和芯片图像，如图 2-7 所示。图 2-7(a)为带有芯片的引线框架照片，其中引线框架中心的区域为芯片；图 2-7(b)中浅色的部分为框架的引脚；图 2-7(c)中芯片上的焊点（亮度最高、成一行或一列排列）清晰可见，芯片的边缘也非常明显。

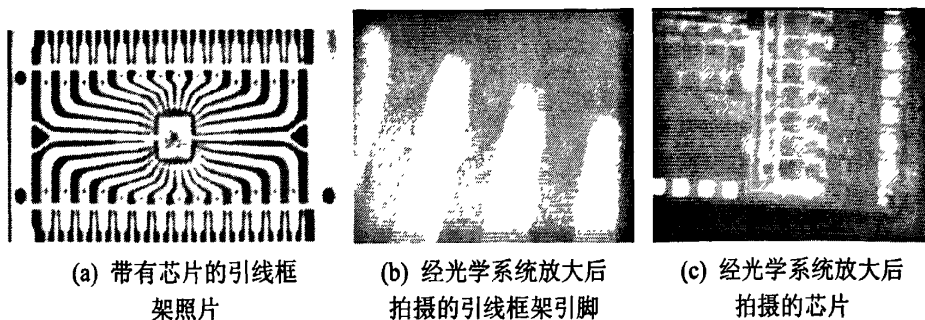


图 2-7 具有自行设计光学系统的视觉系统成像效果

第二种为针对可变焦的显微镜头的视觉系统构建，系统硬件组成如图 2-8 所示，系统搭建后的实物图如图 2-9 所示。各部分的具体型号为：

- 1) Navitar Zoom 6000 显微镜头：工作距离为 51mm，放大倍率为 1.05-6.75。
- 2) 东冠环形光源 RIN-100-3R-60R：红光 LED 环形光源，为工作区域内提供稳定均匀的照明。
- 3) JAI CV-A1 百万像素黑白模拟 CCD 摄像机：分辨率为 1380*1035(pixel)，像素单元尺寸为 $4.65\mu\text{m} \times 4.65\mu\text{m}$ 。
- 4) 光源控制器 PW-1012：同时为光源及摄像机提供 12V 直流供电。
- 5) NI PCI-1409 图像采集卡。
- 6) 试验台架：固定摄像机、镜头、光源，并能进行适当的调节。

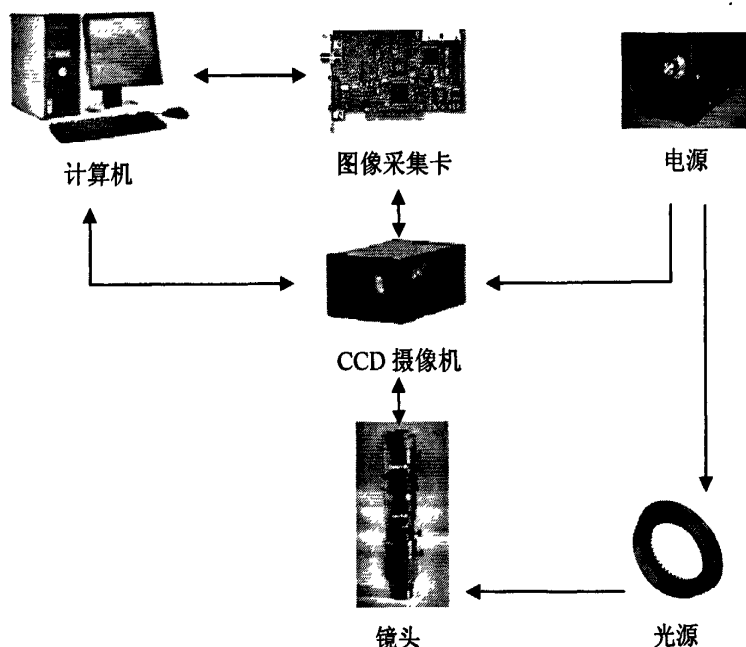


图 2-8 第二种视觉系统硬件组成示意图

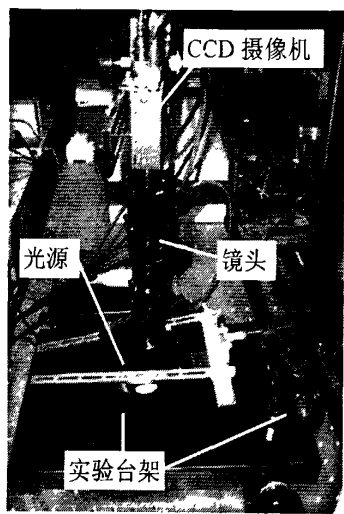


图 2-9 第二种视觉系统实物图

使用由显微镜头组成的视觉系统对芯片进行实拍，由于放大倍率可调，可以得到更加多样的芯片图像，如图 2-10 所示。

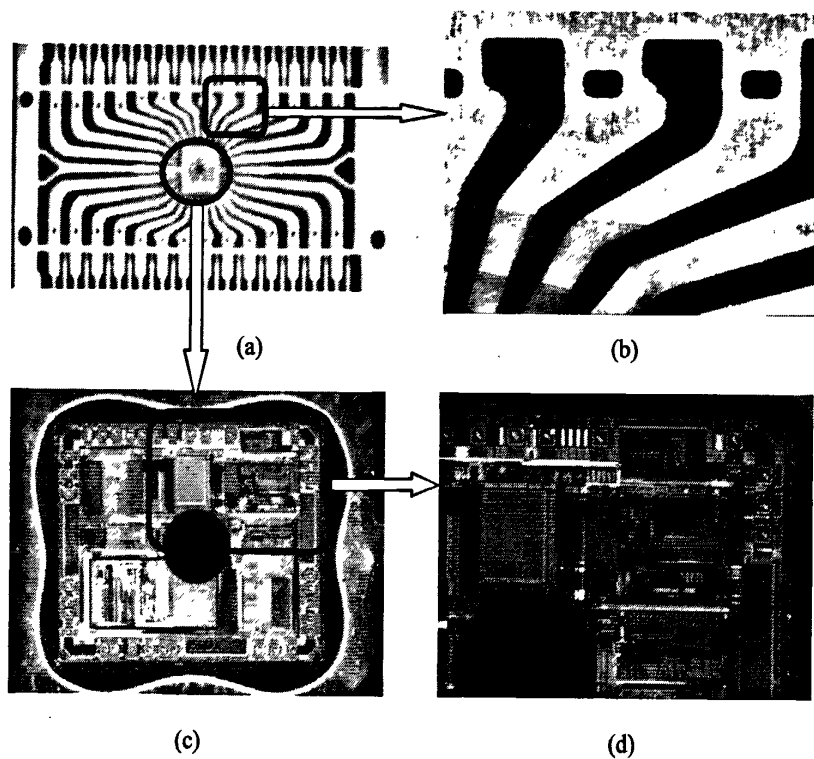


图 2-10 具有可变焦显微镜头的视觉系统成像效果

图 2-10(a)为与图 2-7(a)相同的带有芯片的引线框架照片；将镜头调节到较小

的放大倍率可以获得清晰的引线框架引脚的图像,如 2-10(b)所示;同样也可以得到框架中心整个芯片区域的图像,如 2-10(c)所示;将镜头调节到较大的放大倍率,可以获得芯片局部区域的清晰图像,如 2-10(d)所示。

2.3 视觉系统的测量误差及测量精度实验分析

2.3.1 视觉系统中的测量误差分析

视觉系统获取图像的精度主要取决于视觉系统的分辨率,同时还受到成像过程、数据采集过程中诸多因素的影响。在这里主要对成像系统的噪声和成像系统几何畸变误差这两类主要影响因素进行分析。

2.3.1.1 成像系统的噪声

噪声主要有三类:照明视场噪声,热电子噪声,CCD 摄像机噪声等^[107-108]。

照明视场噪声有两类:一类是随时间而变化的随机起伏噪声,它由供电电源波动以及光源本身发光的不稳定而产生;另一类则是随空间的起伏而变化。这种变化主要因为照明系统光源不是真正点光源,而是一个具有不同发光强度的线或面光源,以及照明光学系统的不完善(像差或安装误差)而引起的。可采用更加合理的照明方式,并采用软件消除照明视场不均匀性的影响。

在 CCD 摄像机、A/D 转换器和图像采集系统电路中均有大量的电阻性器件。由于热电子起伏,产生热电子噪声。在监视器上观察可以发现,在图像结束采集之前,屏幕上有许多闪烁跳跃的波纹,一旦图像采集结束,这些闪烁跳跃波纹消失,图像变得稳定清晰。这种噪声是一种加性白噪声,根据这种特性,消除噪声的处理方法有:平滑滤波和多次测量取平均等。

CCD 摄像机噪声是由于摄像机获取图像时存在暗电流分布不均,摄像机各感光像元大小和间隔不等所引起的空间分布噪声。此种噪声是相机本身固有的,不随时间和空间变化,因此可以在使用 CCD 摄像机前分离出这些噪声,即可在使用时予以消除。

2.3.1.2 成像系统几何畸变误差

成像系统几何畸变误差主要是指成像系统不能使图像与实际景物在全视场内严格满足针孔成像模型,使中心投影线发生弯曲。它是多种误差的组合,是一种典型的系统误差。是影响光学测量精度的最重要因素之一。主要包括:镜头几何畸变,感光象元排列误差以及透视误差等。

镜头几何畸变指由于在设计、安装镜头组成摄像机光学系统中的不完善,产

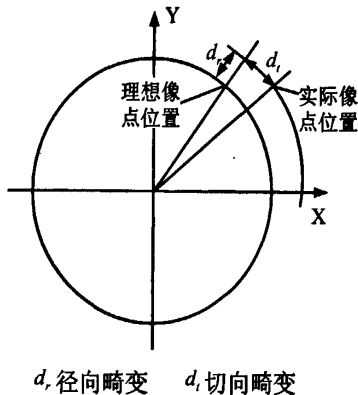
生的图像点在图像平面的实际像点与理想像点的位置偏差。感光象元排列误差指成像设备中的感光像元的排列的位置误差,这将影响拍摄图像的几何位置。透视误差指在摄像机装配过程中,可能出现 CCD 芯片平面与摄像机光轴不严格垂直的情况,从而产生的图像的透视位置偏差。

几何畸变讨论图像点在图像平面的位置问题。可用下式表示:

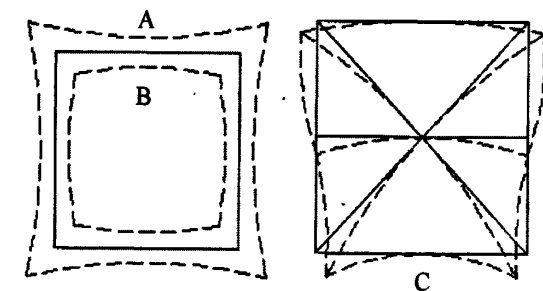
$$\begin{cases} x' = x + \delta x(x, y) \\ y' = y + \delta y(x, y) \end{cases} \quad (2-1)$$

式中, x 、 y 是不可观测的无畸变图像坐标, x' 、 y' 为畸变后的相应坐标。如式(9)和(10)表示沿着每个坐标的位置误差量,通常取决于点的位置。为校正误差,我们需要分析各种畸变根源以及在图像平面中建立它们的数学模型。

考虑三种畸变:第一种畸变由缺陷镜头形状引起,并且只表现为径向位置误差;第二种和第三种畸变通常由不合适镜头以及摄像机的安装所产生点位置的径向和切向误差。如图 2-11 和图 2-12 所示。根据对成像的影响作用不同,可将上述三种畸变简化为以下三种模型:径向畸变、偏心畸变和薄棱镜畸变。下面将分别进行详细阐述。



d_r 径向畸变 d_t 切向畸变



A: 桶形畸变 B: 枕形畸变 C: 切向畸变
(a) 径向畸变模型 (b) 切向畸变模型

图 2-11 畸变模型示意图

图 2-12 径向和切向畸变模型

径向畸变引起给定图像点从其理想位置向内或外偏移。这种畸变主要由镜头的径向弯曲曲线特性缺陷引起。图像点的负径向偏移,叫做桶形畸变。它导致外面的点挤在一起,使比例因子减小;正径向偏移,叫做枕形畸变。它导致外面的点扩展,使比例因子增大。同时,这种畸变于光轴严格对称。图2-5(a)显示了径向畸变的影响。

径向畸变由下式表示:

$$\delta_{\rho r} = k_1 \rho^3 + k_2 \rho^5 + k_3 \rho^7 + \dots \quad (2-2)$$

式中, ρ 是畸变点到图像平面原点的径向距离, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是径向畸变系数。每个图像点可用极坐标 (ρ, φ) 表示。径向畸变相当于沿半径 ρ 方向畸变。图像点也可用笛卡坐标 (x, y) 表示

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases} \quad (2-3)$$

沿笛卡尔坐标每个轴的畸变量为

$$\begin{cases} \delta_{xr} = k_1 x(x^2 + y^2) + O[(x, y)^5] \\ \delta_{yr} = k_1 y(x^2 + y^2) + O[(x, y)^5] \end{cases} \quad (2-4)$$

偏心畸变指实际光学系统存在不同程度的不同心,即偏心的影响。也就是说,镜头组的各光学中心不严格同心,这种影响引入所谓的偏心畸变。

薄棱镜畸变由镜头设计、制造的缺陷以及摄像机的装配(如镜头组之间图像传感器阵列的稍微倾斜)引起。这种畸变可通过附加一薄棱镜到光学系统中,引起径向和切向畸变附加量而适当建模。这种畸变可表示为

$$\begin{cases} \delta_{xp} = (i_1 \rho^2 + i_2 \rho^4 + \dots) \sin(\varphi - \varphi_1) \\ \delta_{yp} = (i_1 \rho^2 + i_2 \rho^4 + \dots) \cos(\varphi - \varphi_1) \end{cases} \quad (2-5)$$

式中, φ_1 是正x轴和极大切向畸变轴之间的夹角,如图2-13。

令 $S_1 = -i_1 \sin \varphi_1$ 、 $S_2 = -i_1 \cos \varphi_1$, 类似前面所述的推导,得到x轴和y轴的畸变量表达式

$$\begin{cases} \delta_{xp} = S_1(x^2 + y^2) + O[(x, y)^4] \\ \delta_{yp} = S_2(x^2 + y^2) + O[(x, y)^4] \end{cases} \quad (2-6)$$

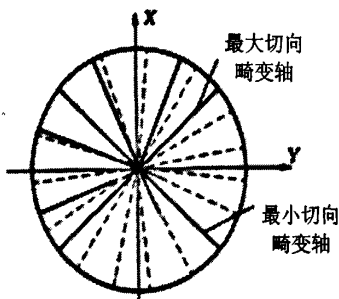


图 2-13 薄棱镜畸变模型

2.3.1.3 提高测量精度的途径

根据上述对视觉测量系统误差的分析可知,针对不同的误差可采用不同的方法进行处理,以提高视觉测量的精度^[107]。这要方法有以下几种:

1) 平滑滤波

对于成像系统噪声,可以在空间域采用线性或非线性的平滑滤波方法对图像进行处理,从而减小噪声对测量精度的影响。平滑滤波的方法主要有邻域平均法和中值滤波两种,分别采用线性和非线性的滤波器去除图像噪声。经过邻域平均法滤波处理后的图像边缘会变得模糊不清,同样也会影响视觉测量的精度,而中值滤波能使处理后的图像保持相对清晰的边缘信息,因此通常采用中值滤波去除成像系统的噪声能够获得较好的效果。

2) 多次测量取平均值

对于测量中的一些随机误差,可以采用多次测量取平均值的方法减小误差。假设测得一系列值为 L_i , $i=1, 2, \dots, N$, 则测量结果可以取为

$$\bar{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i \quad (2-7)$$

3) 系统标定

对于成像系统的几何畸变误差等,模型较为复杂,使用简单的方法很难获得,因此需对系统进行标定,得到畸变系数和摄像机参数,从而纠正几何畸变对图像质量的影响。此部分内容将在第四章进行详细阐述。

2.3.2 视觉系统的分辨率及放大倍率分析

视觉测量的精度由两个方面决定:视觉系统的分辨率(硬件分辨率)和图像处理算法的精度(软件分辨率)。视觉系统分辨率决定的图像能反映实际物体尺寸的能力,使用高分辨率的成像系统可以提高视觉测量的精度。同时,选取合理的图像处理算法(例如:亚像素级的特征识别等)亦可以大大调高测量系统的精度^[108]。本小节介绍硬件分辨率及放大倍率,并进行分辨率的实验分析;软件分辨率将在第五章进行详细介绍。

2.3.2.1 视觉系统的分辨率及放大倍率

视觉系统的分辨率主要指成像系统的分辨率,但对于本文所使用的为显微镜头,还应考虑显微系统分辨率以及放大倍率。

1) 成像系统分辨率

成像系统分辨率是指成像系统对空间光学图像的最小细节的分辨能力,一般用图像物面分辨率或成像系统角分辨率来衡量。成像系统视场及视场角如图 2-14 所示。

(1) 图像物面分辨率

设拍摄视场大小为 $W \times H$, 摄像机分辨率为 $M \times N$, 则图像物面分辨率为

$$R_x = W/M, R_y = H/N \quad (2-8)$$

(2) 成像系统角分辨率

设成像系统的两个方向视场角度为 $\alpha \times \beta$, 则成像系统角分辨率为

$$A_x = \alpha/M, B_y = \beta/N \quad (2-9)$$

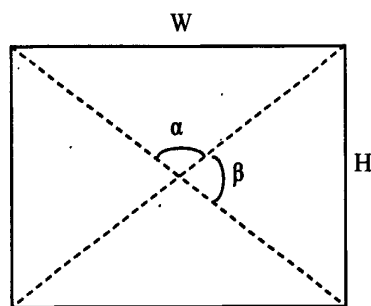


图 2-14 成像系统视场及视场角示意图

2) 显微镜头的分辨率

显微镜的分辨率是指能被显微镜清晰区分的两个物点的最小间距, 又称“鉴别率”。其计算公式是:

$$\sigma = \lambda/NA \quad (2-10)$$

式中 σ 为最小分辨距离; λ 为光线的波长; NA 为物镜的数值孔径。

可见物镜的分辨率是由物镜的 NA 值与照明光源的波长两个因素决定。 NA 值越大, 照明光线波长越短, 则 σ 值越小, 分辨率就越高。要提高分辨率, 即减小 σ 值, 可采取以下措施: ①降低波长 λ 值, 使用短波长光源。②增大介质 n 值以提高 NA 值 ($NA = n \sin u/2$)。③增大孔径角 u 值以提高 NA 值。④增加明暗反差。

3) 成像系统放大倍率

成像系统放大倍率的标定可以通过拍摄带刻度的分划板图像, 并提取刻度在

图像中的间隔求得，计算公式为

$$\begin{cases} A_x = d_x P_x / d \\ A_y = d_y P_y / d \end{cases} \quad (2-11)$$

其中， d_x 、 d_y 是 CCD 摄像机的像素单元尺寸； P_x 、 P_y 是图像中两点间的像素个数； d 是相对应的两点的实际间隔。

2.3.2.2 分辨率及放大倍率的实验结果

1) 使用自行设计光学系统的视觉系统分辨率及放大倍率

(1) 视觉系统放大倍率及视场

为了验证光学系统的放大率，使用刻线间距为 $100\mu\text{m}$ 的分划板为拍摄对象，得到的图像如图 2-15。通过对图像进行处理，并边缘提取，得到图像中刻线间的距离，从而求得光学系统的放大率约为 4 倍，视场大小为 $1.62\text{mm} \times 1.21\text{mm}$ ，与理论计算值相符。

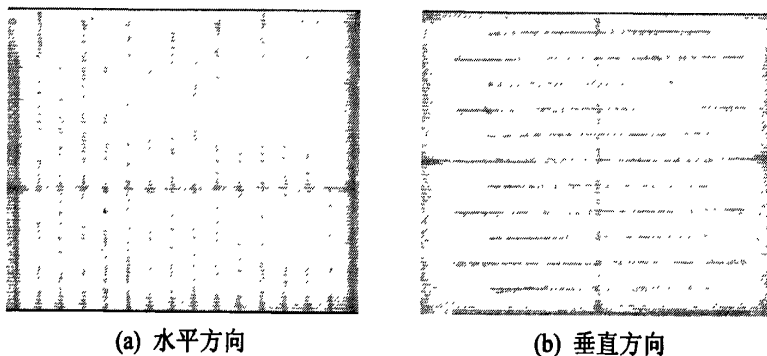


图 2-15 间距 $100\mu\text{m}$ 分划板的图像

(2) 图像物面分辨率

视场大小为 $1.62\text{mm} \times 1.21\text{mm}$ ，摄像机分辨率为 $768 \times 576(\text{pixel})$ ，由(2-8)得到图像的物面分辨率为 $2.11\mu\text{m} \times 2.10\mu\text{m}$ 。

(3) 成像系统角分辨率

视场角为 $\alpha=106.26^\circ$ 、 $\beta=73.74^\circ$ ，由(2-9)得成像系统角分辨率为 $0.138^\circ \times 0.128^\circ$ 。

2) 使用显微镜头视觉系统的分辨率及放大倍率

(1) 视觉系统放大倍率及视场

拍摄分划板图像，对图像进行细化，得到单像素的刻度线，计算刻度线间像素点数，便可求得成像系统放大倍率，如图 2-16 所示。由于使用的分划

板间隔为 $d=100\mu\text{m}$, CCD 摄像机的像素单元尺寸为 $dx=dy=4.65\mu\text{m}$, 因此由式 (2-11)可计算得到成像系统的放大倍率, 多次测量取平均值后, 得到成像系统的放大倍率为 1.0827 倍。视场大小为 $5.90\text{ mm}\times 4.26\text{mm}$ 。

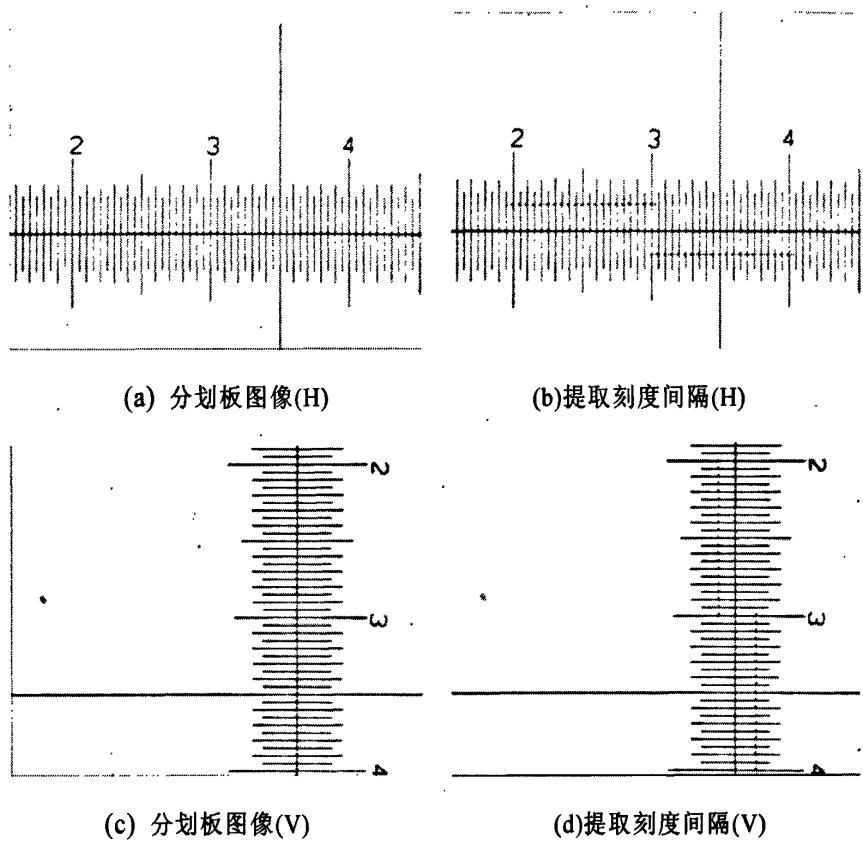


图 2-16 分划线刻度间隔的提取

(2) 图像物面分辨率

视场大小为 $5.90\text{ mm}\times 4.28\text{mm}$, 摄像机分辨率为 $1380\times 1035(\text{pixel})$, 由(2-8)得到图像的物面分辨率为 $4.28\mu\text{m}\times 4.14\mu\text{m}$ 。

(3) 成像系统角分辨率

视场角为 $\alpha=106.26^\circ$ 、 $\beta=73.74^\circ$, 由(2-9)得成像系统角分辨率为 $0.077^\circ\times 0.071^\circ$ 。

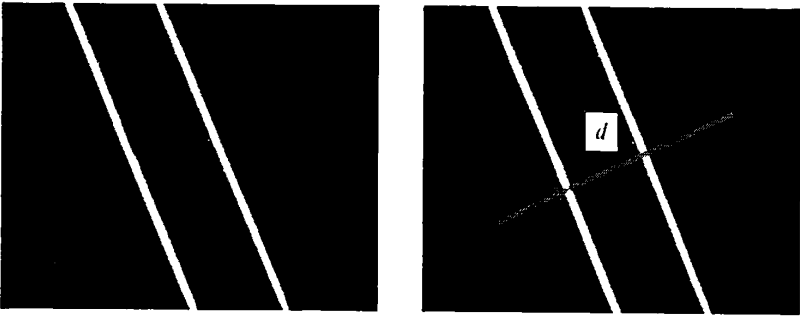
2.3.3 视觉系统测量精度实验及分析

2.3.3.1 视觉系统的尺寸测量精度分析

使用量块对视觉系统的尺寸测量误差进行了分析。图 2-17(a)为使用显微镜头的视觉系统所获取的量块图像, 图 2-17(b)为图像中量块尺寸值的示意图。图

2-18 为编程对量块尺寸进行视觉测量时的界面，首先提取量块图像的两条边缘，由于量块两条边缘的平行度很高，只计算其中一条边缘的倾斜角度；测量在水平或竖直方向两条边缘间的距离，根据倾斜角度即可计算得到量块的尺寸。

量块的工作尺寸公称值(d)分别为 1.050、1.070、1.080、1.200、1.400、1.700、1.900 和 2.000 (单位: mm)，工作尺寸极限偏差为 $\pm 0.2\mu\text{m}$ 。对每个量块进行了多次测量，计算测量值的均值及误差，如表 2-1 所示。对所有测量值的误差分布进行了分析，分析结果如图 2-19 所示，有图可以看出测量误差值近似满足正态分布，尺寸测量误差的均值为 $1.3904\mu\text{m}$ ，标准差为 $2.6341\mu\text{m}$ 。



(a)量块图像(1.400mm) (b) 测量尺寸值示意图

图 2-17 对量块的尺寸值进行测量

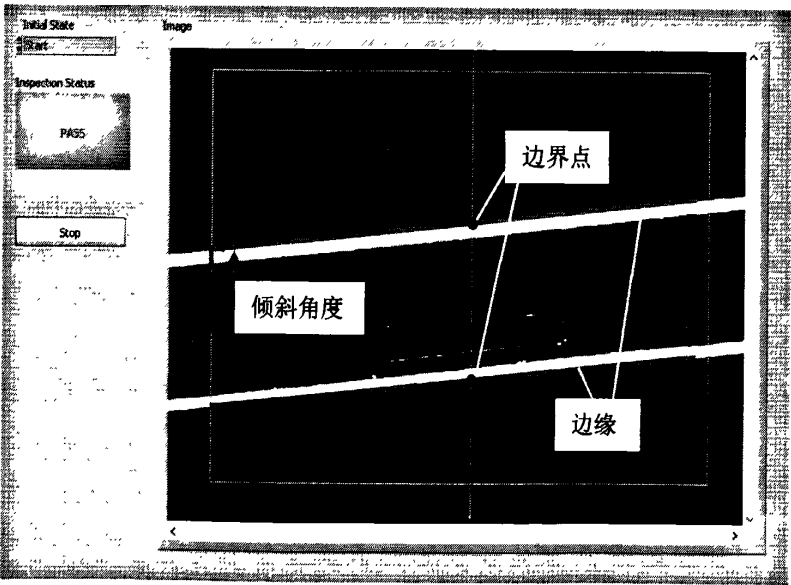


图 2-18 编程对量块尺寸进行视觉测量时的界面

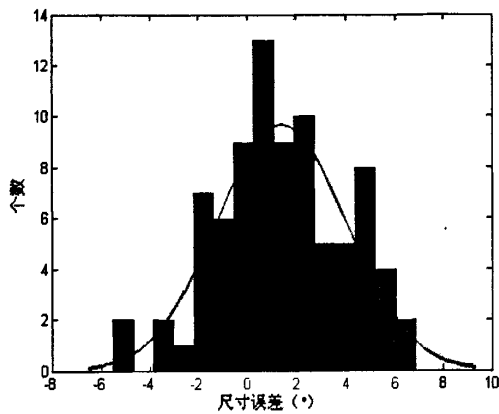


图 2-19 尺寸测量误差直方图

表 2-1 尺寸测量值及误差

尺寸(mm)	测量值(μm)	平均误差(μm)	相对误差(%)
1.050	1051.57	1.57	0.15
1.070	1073.92	3.92	0.37
1.080	1082.39	2.39	0.22
1.200	1201.59	1.59	0.13
1.400	1399.65	2.23	0.16
1.700	1701.44	1.44	0.08
1.900	1900.40	0.40	0.02
2.000	1999.03	-0.97	0.05

2.3.3.2 视觉系统的角度测量精度分析

使用角度量块对视觉系统成像的角度误差进行了测量分析。图 2-20(a)为使用 2.2.2 中所述的视觉系统获取的角度量块图像，图 2-20(b)为图像中量块角度值示意图。图 2-21 为编程对角度量块进行视觉测量时的界面，在编程测量时，首先提取图像中角度量块的两条边缘，分别计算每个边缘的倾斜角度，两角度之差即为所要测量的角度值。

角度量块的工作角度公称值(α)分别为 15°、15°10′、15°20′、15°30′、15°40′、15°50′和 30°，工作角度偏差为 $\pm 10''$ 。每个工作角度的量块进行多次测量，计算测量值的均值及测量误差，如表 2-2 所示。对所有测量值的误差分布进行了分析，如图 2-22 所示。角度测量误差的均值为 0.0106°，标准差为 0.0412°。

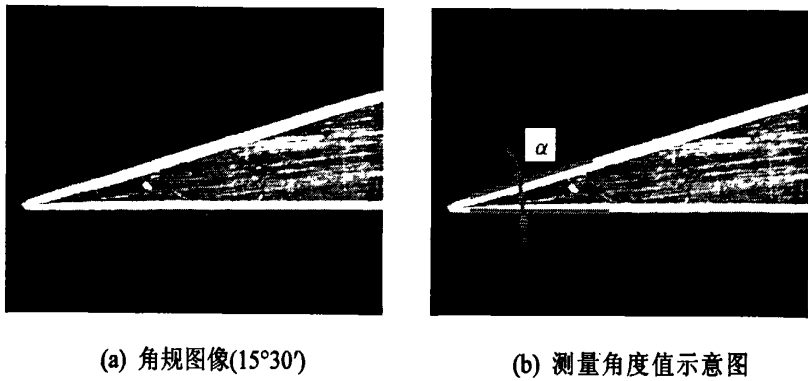


图 2-20 对角规的角度值进行测量

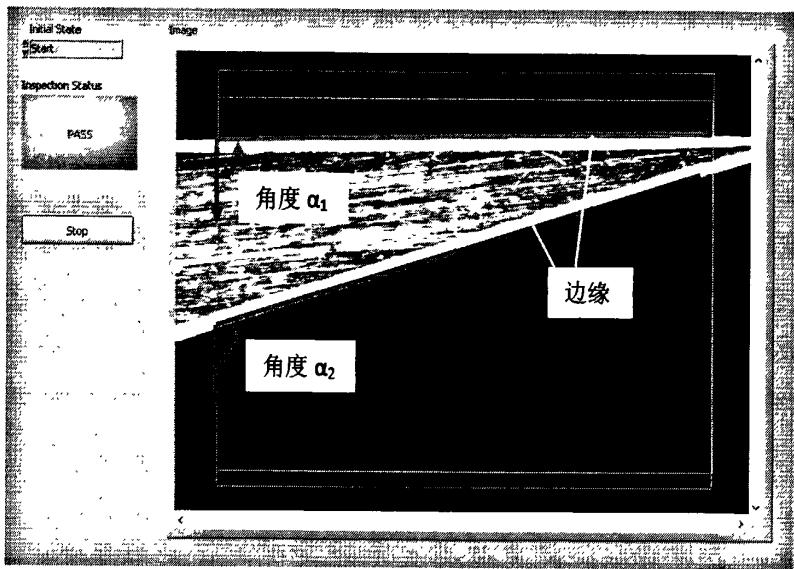


图 2-21 编程对角度量块进行视觉测量时的界面

表 2-2 角度测量值及误差

角度	测量值(°)	平均误差(°)	相对误差(%)
15°	14.99577	-0.00423	0.0282
15°10'	15.16702	0.000352	0.00232
15°20'	15.34931	0.016	0.1042
15°30'	15.47443	-0.0256	0.165
15°40'	15.67522	0.00855	0.0546
15°50'	15.87946	0.0461	0.291
30°	30.02571	0.0257	0.0857

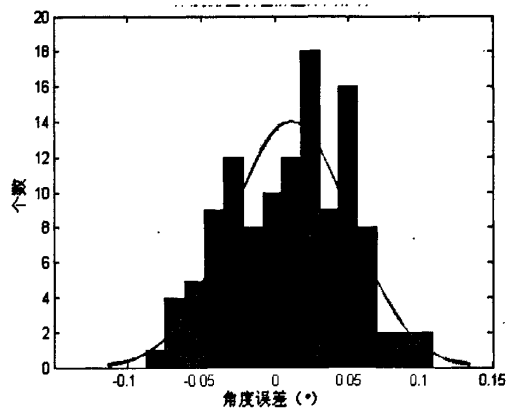


图 2-22 角度测量误差直方图

2.4 本章小结

本章针对面向芯片封装的视觉系统的特点对光学系统进行了设计,并采用两种镜头对视觉系统进行了构建。分析了视觉系统产生误差的原因,探讨了提高视觉测量系统精度的方法。并对视觉系统进行了成像效果和测量精度的实验。这要完成的工作如下:

- 1) 针对芯片封装时对视觉系统成像质量、放大倍率和工作物距要求,对光学系统硬件进行了设计,光学系统具有两级放大结构、独特的照明方式和结构。进行了实验验证光学系统的成像效果。
- 2) 分别采用两种镜头对视觉系统进行了构建,第一套视觉系统使用自行设计的显微成像装置进行构建,第二套视觉系统使用可调焦的显微镜头进行构建,分别都能获得满意的拍摄效果。
- 3) 分析了视觉系统产生误差的原因,探讨了提高视觉测量系统精度的方法。并通过实验,对视觉系统的成像效果和测量精度进行了分析,实验表明视觉系统的成像质量好,放大倍率能够满足芯片封装的需要,且成像效果稳定,测量分辨率和精度能够满足芯片封装的要求。

第三章 基于几何矩的近平行视觉系统标定方法研究

摄像机标定是提高视觉测量精度的非常有效的途径之一,也是确定摄像机在设备坐标系下相对位姿的基本方法。本章首先概述了现有的摄像机标定方法,并针对芯片封装设备视觉系统的特点,提出了一种面向近似平行成像系统的视觉系统标定方法,并对该方法进行了仿真和标定实验。

3.1 摄像机标定方法对近平行视觉系统进行标定时遇到的问题

在面向芯片封装的视觉系统中,拍摄对象为呈平面的芯片,因此一般采用具有较高分辨率及较小景深的镜头,以获得高质量的图像。此时,应用现有的标定方法对此类系统进行标定时,就会出现以下一些问题:

- 1) 常用的摄像机标定方法,对模板的制作精度要求非常高,想要得到高质量的标定结果,需要很高精度的标定模板。制作成本非常高,且标定结果难以保证。
- 2) 在提取特征点时,容易受到特征提取算法精度和制造精度的影响,得到的特征点不一定能真实反映精确的角点位置。
- 3) 在近似平行的成像系统中,拍摄对象与摄像机平面基本平行,此时,大部分标定方法中有些参数无法求解,会得到奇异的标定结果。

因此,对标定模板和标定算法进行了改进,提出了一种基于几何矩的全新摄像机标定方法。此方法能够获得更精确的特征点坐标提取精度;并使标定程序能够自动的选取需要提取的特征点位置,简化标定过程;同时,使摄像机标定在近平行系统中能够很好的求解,获得所有需要的摄像机内外参数。

3.2 摄像机模型与几何矩基本原理

3.2.1 摄像机模型

理想的摄像机模型^[109,32-33]为针孔模型(如图 3-1),在计算机图像上存在一个离散的像素坐标系 $O_F X_F Y_F$, $O_F X_F$ 取水平象元阵列方向, $O_F Y_F$ 取垂直象元阵列方向。

以图像内某一点 O 为原点, X 轴平行于 $O_F X_F$ 轴且方向一致, Y 轴平行于 $O_F Y_F$

轴且方向一致，构成的坐标系称为图像坐标系。

建立摄像机坐标系 $O_cX_cY_cZ_c$ ，设 O_c 为摄像机光心，作 O_cZ_c 轴垂直于像平面并交像面于 O 点， O_cZ_c 轴方向取 O_cO 方向；过点 O_c 作 O_cY_c 轴平行于像面 Y_F 轴，且方向与 O_FY_F 一致，再按右手法则确定出 X_c 轴。从而获得了摄像机坐标系 $O_cX_cY_cZ_c$ 。

由于摄像机可安放在环境中的任何位置，可在环境中选择一个基准坐标系来描述摄像机的位置，并用它来描述环境中任何物体的位置，该坐标系称为世界坐标系，用 $O_wX_wY_wZ_w$ 表示。

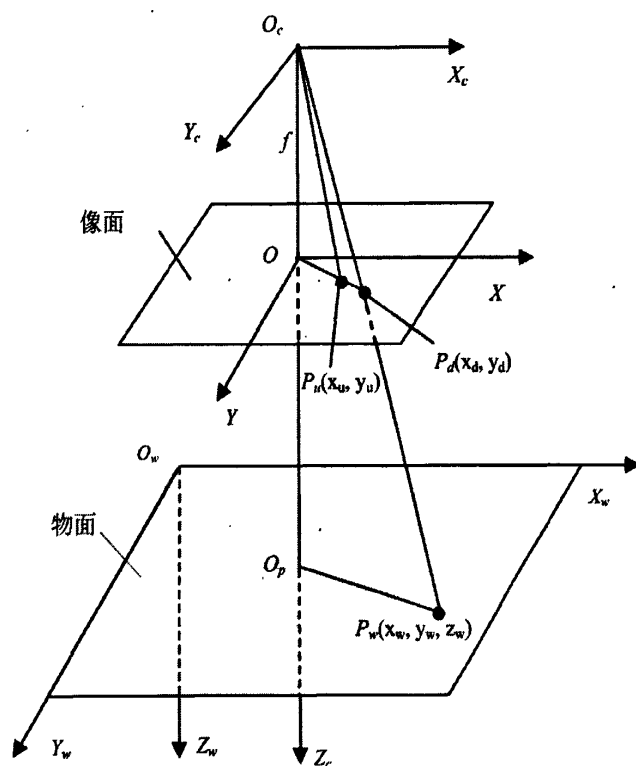


图 3-1 考虑畸变的摄像机针孔模型

综上所述，整个模型由 4 个坐标系组成，现以一个任意点 P ，在不同坐标系下的坐标表示来区分这 4 个坐标系：

- (1) 像素坐标系， $O_FX_FY_F$ ，坐标表示为 (X_f, Y_f) ，以像素为单位；
- (2) 图像坐标系， OXY ，实际摄像机的成像系统并非理想的成像系统，像面上图像存在成像畸变，为了区分镜头受像差影响是否发生畸变，点 P 在这个坐标系下，又表示为无畸变坐标 $P_u(X_u, Y_u)$ 和考虑畸变的坐标 $P_d(X_d, Y_d)$ ，以毫米为单位；

(3) 摄像机坐标系, $O_c X_c Y_c Z_c$, 坐标表示为 (x_c, y_c, z_c) , 以毫米为单位;

(4) 世界坐标系, $O_w X_w Y_w Z_w$, 点 P_w 表示为 (x_w, y_w, z_w) , 以毫米为单位。

物面上的一点首先由世界坐标系下的 $P_w (x_w, y_w, z_w)$ 变换至摄像机坐标系下的 $P_c(x_c, y_c, z_c)$, 起变换关系可由旋转矩阵 R 与平移矩阵 T 来描述。由于世界坐标系的任意性, 可以将世界坐标系做如下规定: $O_w X_w Y_w$ 与标定模板物面重合, 即 $z_w = 0$, 则摄像机模型可以简化为

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = R \cdot \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} + T = [r_1 \ r_2] \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \end{bmatrix} + T \quad (3-1)$$

其中, R 和 T 分别为旋转矩阵和平移矩阵, r_1, r_2 为旋转矩阵 R 的前两列。旋转矩阵 R 可以表示为

$$R = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix} \quad (3-2)$$

平移矩阵 T 可以表示为

$$T = [t_x \ t_y \ t_z]^T \quad (3-3)$$

将旋转矩阵 R 用世界坐标系 $O_w X_w Y_w Z_w$ 与摄像机坐标系 $O_c X_c Y_c Z_c$ 间的转角 α, β, γ 表示为

$$R = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \beta & \cos \gamma \sin \beta \sin \alpha - \sin \gamma \cos \alpha & \cos \gamma \sin \beta \cos \alpha + \sin \gamma \sin \alpha \\ \sin \gamma \cos \beta & \sin \gamma \sin \beta \sin \alpha + \cos \gamma \cos \alpha & \sin \gamma \sin \beta \cos \alpha - \cos \gamma \sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

则两个坐标系之间的坐标变换关系可用转角 α, β, γ 和位移 t_x, t_y, t_z 这6参数表示。在像面与标定模板近似平行的情况下, 转角 α 和 β 很小, 则 $\sin \alpha \approx \alpha$, $\cos \alpha \approx 1$, $\sin \beta \approx \beta$, $\cos \beta \approx 1$ 。令 $\sin \alpha = s\alpha$, $\cos \alpha = c\alpha$, 且忽略高阶无穷小项, 则旋转矩阵 R 可以简化为

$$R = \begin{bmatrix} c\gamma & -s\gamma & c\gamma \cdot \beta + s\gamma \cdot \alpha \\ s\gamma & c\gamma & s\gamma \cdot \beta - c\gamma \cdot \alpha \\ -\beta & \alpha & 1 \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

不考虑畸变时, 成像系统为一理想透视变换, 这时图像坐标 (x_u, y_u) 为

$$x_u = \frac{fx_c}{z_c}, \quad y_u = \frac{fy_c}{z_c} \quad (3-6)$$

由于像素坐标系 $O_F X_F Y_F$ 是以像素作为度量单位, 水平像素间距一般不严格与 CCD 的加工尺寸一致, 为此引入一个比例因子 s_x , 它与 CCD 的驱动频率及图像采集卡的采样频率有关; 而图像坐标系 OXY 以毫米作为度量单位。可以建立两个坐标系之间的变换关系, 用像素坐标 (x_f, y_f) 与图像坐标 (x_u, y_u) 之间的关系表示

$$\begin{cases} x_f = s_x d_x^{-1} x_u + C_x \\ y_f = d_y^{-1} y_u + C_y \end{cases} \quad (3-7)$$

写成矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} X_f \\ Y_f \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (s_x d_x)^{-1} & 0 & C_x \\ 0 & d_y^{-1} & C_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_u \\ Y_u \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-8)$$

或

$$\begin{bmatrix} X_u \\ Y_u \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x d_x & 0 & -s_x d_x C_x \\ 0 & d_y & -d_y C_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_f \\ Y_f \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

于是, 世界坐标系与计算机坐标系之间的变换可以表示为

$$\rho \begin{bmatrix} x_f \\ y_f \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x d_x^{-1} & 0 & C_x \\ 0 & d_y^{-1} & C_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

至此, 建立了不考虑畸变时的摄像机模型, 即线性摄像机模型, 也称为针孔模型。

考虑摄像机畸变影响时, 空间点在图像上的实际成像位置与理想位置不一致, 设空间点 $P(x_w, y_w, z_w)$, 经摄像机成像, 图像坐标系下不考虑畸变时的理想像点位置为 $P_u(X_u, Y_u)$, 考虑到畸变影响时实际成像位置为 $P_d(X_d, Y_d)$, 如图 3-1 所示。摄像机畸变有径向、切向、薄棱镜畸变等, 本文在第二章已经详细的阐述。然而通常只需要考虑径向畸变误差的畸变模型, 只取前两项畸变系数 k_1 、 k_2 , 精度已经很高, 能够满足计算要求。只考虑径向畸变误差时 P_u 和 P_d 之间的相互位

置关系可用一个畸变模型来描述:

$$\begin{cases} x_u = x_d(1 + k_1 r_d^2 + k_2 r_d^4 + \dots) \\ y_u = y_d(1 + k_1 r_d^2 + k_2 r_d^4 + \dots) \end{cases} \quad (3-11)$$

其中 $r_d = \sqrt{x_d^2 + y_d^2}$, k_i 称为径向畸变系数。

因此, 考虑畸变的摄像机模型可用下式表示:

$$\begin{bmatrix} x_f \\ y_f \\ 1 \end{bmatrix} = sK \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-12)$$

其中

$$K = \begin{bmatrix} f s_x (d_x)^{-1} (1 + k_1 r_d^2 + k_2 r_d^4)^{-1} & 0 & C_x \\ 0 & f (d_y)^{-1} (1 + k_1 r_d^2 + k_2 r_d^4)^{-1} & C_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

在上述摄像机模型中, 包含了全部摄像机参数: 内部参数为有效焦距 f 、图像主点 (C_x, C_y) 、比例因子 s_x 、畸变系数 k_1 和 k_2 ; 摄像机外部参数为旋转矩阵 R 中的转角 α 、 β 和 γ , 以及平移矩阵 T 。

3.2.2 几何矩理论

给定二维连续函数 $f(x, y)$, 其 $(p+q)$ 阶矩定义为

$$m_{pq} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^p y^q f(x, y) dx dy \quad p, q = 0, 1, 2, \dots \quad (3-14)$$

根据帕普利斯唯一性定理: 如果 $f(x, y)$ 是分段连续的, 只在 xy 平面的有限部分中有非零值, 则所有各阶矩都存在, 并且矩序列 $\{m_{pq}\}$ 唯一地被 $f(x, y)$ 所确定; 反之, $\{m_{pq}\}$ 也唯一地确定 $f(x, y)$ 。因此, 矩能够用来表征一幅二维图像。

一幅二维图像的 $p+q$ 阶矩定义为

$$m_{pq} = \sum_x \sum_y x^p y^q f(x, y) \quad p, q = 0, 1, 2, \dots \quad (3-15)$$

式中 x, y ——像素的坐标值;

$f(x, y)$ ——像素的灰度值。

图像灰度的矩心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$ 反应了图像区域的几何中心, 可由下式计算

$$\bar{x} = m_{10} / m_{00}, \quad \bar{y} = m_{01} / m_{00} \quad (3-16)$$

根据图像的矩心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$ 可以定义图像的中心矩，它反映了图像的灰度相对于矩心的分布情况，表示为

$$\mu_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q f(x, y) \quad p, q = 0, 1, 2, \dots \quad (3-17)$$

二阶中心矩 μ_{02} 、 μ_{20} ，表征了图像灰度分布相对于矩心的方差，而 μ_{11} 表征了图像灰度分布的协方差。

$$\begin{cases} \mu_{02} = \sum_x \sum_y (y - \bar{y})^2 f(x, y) \\ \mu_{20} = \sum_x \sum_y (x - \bar{x})^2 f(x, y) \\ \mu_{11} = \sum_x \sum_y (x - \bar{x})(y - \bar{y}) f(x, y) \end{cases} \quad (3-18)$$

如图 3-2 所示，图中的坐标轴 x' 称为本原坐标轴，为穿过图像矩心 o 的两条正交线，转角 γ 为图像本原坐标轴之一 x' 相对于图像 x 轴的方位角。以矩形为例，则本原坐标轴通过矩心且与矩形两对称轴平行，方位角 γ 反映了矩形区域的相对于 x 轴的旋转角度。两个坐标系之间的变换关系可用下式表示

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ -\sin \gamma & \cos \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (3-19)$$

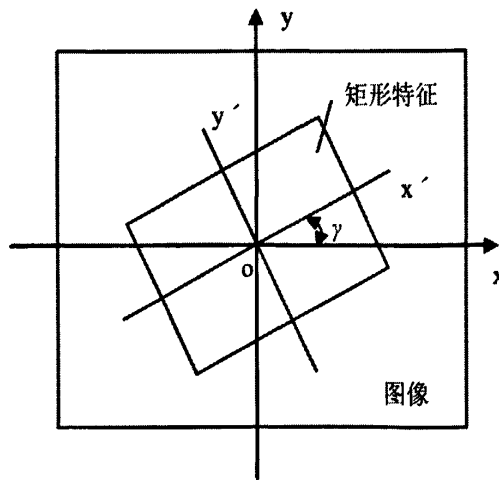


图 3-2 旋转角度 γ 示意图

令 μ'_{pq} 表示本原坐标轴下的中心矩，则有如下等式

$$\begin{cases} (\mu'_{20} - \mu'_{02}) - i2\mu'_{11} = e^{i2\gamma} [(\mu_{20} - \mu_{02}) - i2\mu_{11}] \\ (\mu'_{20} - \mu'_{02}) + i2\mu'_{11} = e^{-i2\gamma} [(\mu_{20} - \mu_{02}) + i2\mu_{11}] \end{cases} \quad (3-20)$$

在本原坐标系中，灰度分布的协方差 $\mu'_{11} = 0$ ，因此由(3-20)可以求得转角 γ 的值为

$$\gamma = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2\mu_{11}}{\mu_{20} - \mu_{02}}\right) \quad (3-21)$$

经过对几何矩方法计算转角 γ 的原理进行分析，并对各种图形的转角进行计算可知，在 1.3.1 所述的大部分算法中，标定模板上使用正方形、圆形等特征，其本原坐标轴不能唯一的确定，因此转角 γ 无法通过矩的方法获得。而长方形特征的计算精度较好且模板制作较容易，因此采用矩形作为模板的特征区域，如图 3-3 所示。

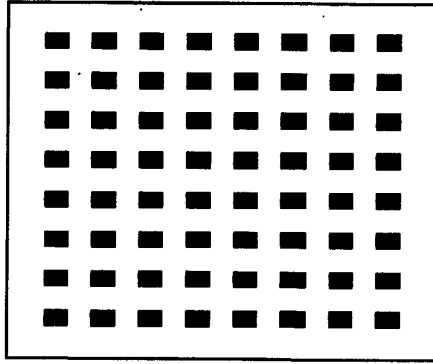


图 3-3 标定模板

3.3 特征区域的提取方法

在使用几何矩方法对图像中长方形特征的质心和转角进行计算之前，需要先将图像中的特征提取出来，并进行一定的处理以获得更高精度的结果。本文使用的特征提取方法分为三步：图像预处理，提取特征并编号，截取出已编号的特征区域。然后通过对截取出的特征区域图像进行几何矩的计算即可求得特征的灰度质心和转角。

图 3-4 为标定模板特征区域提取的过程。图 3-4(a)为获取的标定模板图像。在图像预处理过程中，首先经过滤波去除图像中的噪声，然后对图像进行反相和二值化，如图 3-4(b)所示。在提取特征并编号的过程中，标记图像中所有可能的特征区域，其中包括长方形特征，由噪声引起的干扰区域等。通过对特征区域面

积的选择，去除干扰的特征区域，并对长方形区域进行编号，编号后的图像如图 3-4(c)所示。最后，按照编号的顺序从整幅图像中截取出所有编号的特征区域（即所有长方形特征区域），图 3-4(d)中选取了 1、10、22、36、50、64#特征作为例。经过提取后的特征区域背景灰度值为 0，在计算几何矩时能够更好地反应特征的几何形状，因此使用提取后的特征区域计算质心和转角值具有较高的精度。

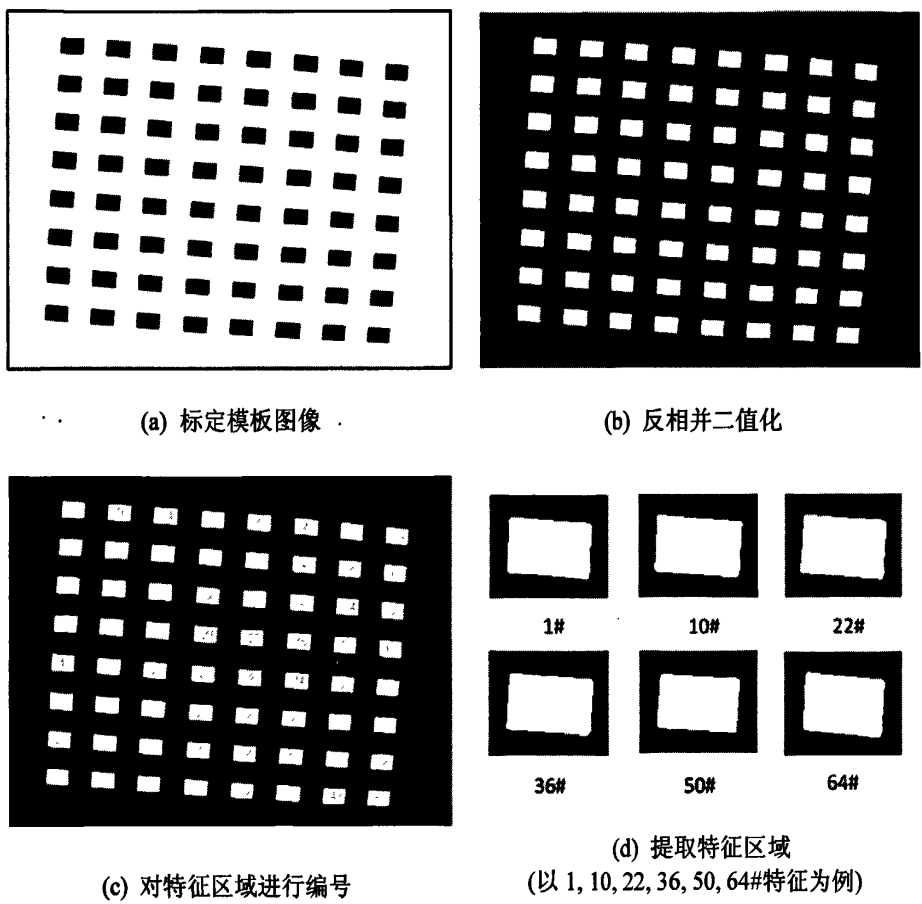


图 3-4 标定模板特征区域的提取

需要指出的是，本节所述的特征提取方法并不唯一，如果特征提取过程能够得到具有更好效果的特征区域，则计算得到的质心和转角值有可能获得更高的精度。且经过多次实验表明，在具有噪声的情况下，二值化后的图像的特征区域质心和转角具有较好的精度，而对噪声很小的图像，有无进行二值化处理对最后的结果影响不大。在下文的仿真中验证了经本节特征提取方法处理后的质心和转角计算精度。

3.4 摄像机参数计算过程

摄像机标定的目的是通过拍摄模板图像,对模板上的特征进行计算,从而获取摄像机的各个内、外部参数。在建立摄像机模型并对模板图像特征进行提取之后,可以通过获得的特征信息和视觉系统成像中的一些特殊约束关系,计算得到摄像机的内、外参数。

3.4.1 摄像机参数计算

3.4.1.1 由不变矩得到外部参数 γ

假设,拍摄模板图像上有 N 个特征区域,则图像上特征区域的质心坐标 $(\bar{x}_i, \bar{y}_i)$ 和转角 γ_i 可分别由(3-13)和(3-16)求得。标定模板图像中的特征点和图像转角可由以下方法获得:

- 1) 在图像中提取特征区域,并依次编号为 $1, 2, \dots, i, \dots, N$;
- 2) 计算各特征区域的质心 $(\bar{x}_i, \bar{y}_i)$ ($i=1,2,\dots,N$) 作为特征点坐标,并计算各特征区域的转角 γ_i ($i=1,2,\dots,N$);
- 3) 由转角 γ_i ,可以得到模板图像绕 z 轴的转角 γ :

$$\gamma = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \gamma_i \quad (3-22)$$

由于在照明均匀的条件下,图像的矩对噪声和图像模糊等影响,具有良好的抗干扰性,因此获得的特征质心坐标(即本方法使用的特征点)受图像质量等因素的影响较小,具有较好的鲁棒性。图像由于径向畸变引起的特征变形对称分布于整个图像,则在模版图像几乎充满整个视场时,各特征由于变形引起的转角误差经过求和取平均计算后,对最终转角 γ 的影响也较小。因此使用此方法获得的 γ 作为计算摄像机参数的初值求解各其他参数,最后经过优化,可得到较高精度的标定结果。

3.4.1.2 将透镜成像模型引入摄像机模型,求解旋转矩阵,平移矩阵和焦距

在等效的近似平行成像模型中(如图 3-5 所示), AB 表示物、 $A'B'$ 表示物体 AB 的像; l 为物距、 l' 为相距;透镜组的等效焦距为 F 。在此类成像系统中,拍摄对象与图像平面近似平行,则 $z_c = l$ 、有效焦距 $f = l'$ 。根据高斯成像理论,考虑各参数的符号,不考虑畸变的理想等效成像模型可以表示为:

$$\frac{1}{f} + \frac{1}{z_c} = \frac{1}{F} \quad (3-23)$$

则有效焦距 f 可以表示为:

$$f = \frac{z_c F}{z_c - F} \quad (3-24)$$

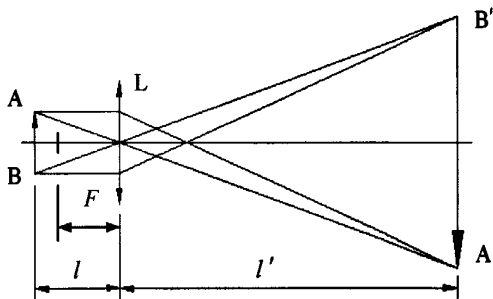


图 3-5 等效透镜成像模型

首先, 不考虑图像的畸变, 由(3-6)和(3-24)可得:

$$\begin{cases} x_u z_c = F(x_c + x_u) \\ y_u z_c = F(y_c + y_u) \end{cases} \quad (3-25)$$

由(3-1)和(3-5)知, 摄像机坐标系下

$$\begin{cases} x_c = c\gamma x_w - s\gamma y_w + t_x \\ y_c = s\gamma x_w + c\gamma y_w + t_y \\ z_c = -\beta x_w + \alpha y_w + t_z \end{cases} \quad (3-26)$$

因此(3-26)可以表示为

$$\begin{cases} x_u y_w \alpha - x_u x_w \beta - Ft_x + x_u t_z = F(x_u + c\gamma x_w - s\gamma y_w) \\ y_u y_w \alpha - y_u x_w \beta - Ft_y + y_u t_z = F(y_u + s\gamma x_w + c\gamma y_w) \end{cases} \quad (3-27)$$

图像中的 N 个特征点坐标($N \geq 5$)构成超定线性方程组, 可解出参数 $\alpha, \beta, t_x, t_y, t_z$ 。当 t_z 确定以后, 等效焦距 f 可由如下公式计算:

$$f = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{z_{ci} F}{z_{ci} - F} \quad (3-28)$$

3.4.1.3 图像主点的求解

由径向准直约束(RAC), 在图像只考虑径向畸变的前提下, 图3-1中的 $\overline{OP_d} \parallel \overline{O_p P_w} \parallel \overline{OP_u}$ 。所以 $\overline{OP_d} \times \overline{O_p P_w} = 0$, 即

$$x_d(r_4x_w + r_5x_w + r_6x_w + t_y) - y_d(r_1x_w + r_2x_w + r_3x_w + t_x) = 0 \quad (3-29)$$

由(3-1)和(3-5)可得

$$\frac{x_d}{y_d} = \frac{c\gamma x_w - s\gamma y_w + t_x}{s\gamma x_w + c\gamma y_w + t_y} \quad (3-30)$$

将(3-7)代入(3-30)得

$$\frac{(x_f - C_x)d_x s_x^{-1}}{(y_f - C_y)d_y} = \frac{c\gamma x_w - s\gamma y_w + t_x}{s\gamma x_w + c\gamma y_w + t_y} \quad (3-31)$$

从而, 可以解得图像主点 (C_x, C_y) 。

3.4.1.4 考虑 CCD 的畸变模型, 求解畸变系数

令 (u, v) 和 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 分别表示理想状态下和实际图像采集到的点的像素坐标, 同理 (x, y) 和 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ 分别表示两种状态下特征点的图像坐标。

考虑前两阶径向畸变, 使得

$$\begin{cases} \tilde{x} = x + x \left[k_1(x^2 + y^2) + k_2(x^2 + y^2)^2 \right] \\ \tilde{y} = y + y \left[k_1(x^2 + y^2) + k_2(x^2 + y^2)^2 \right] \end{cases} \quad (3-32)$$

其中 k_1, k_2 为径向畸变系数。由于考虑径向畸变后图像主点不变, $\tilde{u} = u_0 + \alpha\tilde{x} + c\tilde{y}$, $\tilde{v} = v_0 + \beta\tilde{y}$, 使得

$$\begin{cases} \tilde{u} = (u_0 + \alpha x + c y) + (\alpha x + c y) \left[k_1(x^2 + y^2) + k_2(x^2 + y^2)^2 \right] \\ \tilde{v} = (v_0 + \beta y) + \beta y \left[k_1(x^2 + y^2) + k_2(x^2 + y^2)^2 \right] \end{cases} \quad (3-33)$$

又 $u = u_0 + \alpha x + c y$, $v = v_0 + \beta y$, 因此

$$\begin{cases} \tilde{u} = u + (u - u_0) \left[k_1(x^2 + y^2) + k_2(x^2 + y^2)^2 \right] \\ \tilde{v} = v + (v - v_0) \left[k_1(x^2 + y^2) + k_2(x^2 + y^2)^2 \right] \end{cases} \quad (3-34)$$

进而可得

$$\begin{bmatrix} (u-u_0)(x^2+y^2) & (u-u_0)(x^2+y^2)^2 \\ (v-v_0)(x^2+y^2) & (v-v_0)(x^2+y^2)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{u}-u \\ \tilde{v}-v \end{bmatrix} \quad (3-35)$$

其中, (u, v) 和 (x, y) 通过前五步的投影变换已经得到, $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 为实际的图像像素坐标, 由特征点识别得到。那么就可以通过最小二乘求解 k_1, k_2 。上式可以写成矩阵形式: $Dk = d$, 其中 $k = [k_1 \ k_2]^T$ 。则非其次线性方程的最小二乘解为

$$k = (D^T D)^{-1} D^T d \quad (3-36)$$

可求解畸变系数的最小二乘解 $k = [k_1 \ k_2]^T$ 。

3.4.1.5 建立考虑畸变的优化约束求解全部参数

由于摄像机各参数为在不考虑畸变的摄像机模型基础上求解而来, 因此在引入畸变后, 可以利用有无畸变时特征点坐标的差值优化各摄像机。于是, 建立了使特征点误差最小的优化约束

$$\min \sum_{i=1}^m \|p_{di} - \hat{p}_{di}(k_1, k_2, K, R, T, P_i)\|^2 \quad (3-37)$$

其中, $\hat{p}_{di}(k_1, k_2, K, R, T, P_i)$ 为投影特征点, 即特征点 P_i 在世界坐标系下的坐标, 通过求得的摄像机参数在标定靶图像上的投影; p_{di} 为理想特征点, 即图像中的特征点; $\|p_{di} - \hat{p}_{di}(k_1, k_2, K, R, T, P_i)\|$ 为理想特征点与投影特征点间的距离。

此目标函数的物理意义在于: 将特征点 P_{di} 用所求得的参数投影到 $\hat{p}_{di}$ 后, 使 $\hat{p}_{di}$ 与初始值 p_{di} 之间的误差值最小的摄像机参数为最优解。此优化为非线性最小二乘问题, 可用Levenberg-Marquardt方法^[112]优化求解。其中的外部参数 R 和 T 、参数矩阵 K 中的 f 、 (C_x, C_y) 以及畸变系数 k_1 和 k_2 的初始值可由前面所述的各步骤求得。以这些值作为初值, 进行优化搜索, 即可得到考虑畸变后的全部摄像机参数的优化结果。

3.4.2 标定过程总结

综上所述, 整个标定过程可以总结为以下 6 步:

- 1) 拍摄模板图像, 检测模板图像中需要的特征区域;
- 2) 计算图像中各特征的质心坐标 $(\bar{x}_i, \bar{y}_i)$ 和转角 γ_i , 得到转角 γ 和特征点坐标;
- 3) 根据高斯成像原理和摄像机模型, 求解不考虑畸变时的摄像机参数 α, β, T 和 f ;

- 4) 由 RAC 约束, 求解图像主点(C_x, C_y);
- 5) 引入径向畸变模型, 优化求解畸变系数 k_1, k_2 ;
- 6) 最后, 建立考虑畸变的优化约束, 优化求解全部参数。

3.5 仿真及实验结果分析

通过上述摄像机标定过程, 可以求解出全部的摄像机参数。而本节通过模拟摄像机拍摄的图像以及在图像上添加噪声, 对特征提取的精度、标定算法的精度进行了仿真实验和分析。

3.5.1 几何矩方法对质心和转角的提取精度分析

绘制标定模板的图像, 并将模板图像按照一定的角度旋转, 然后在图像上施加均值为 0、方差 σ^2 的高斯噪声, 并进行特征提取。由于各特征区域的位置及旋转角度可预先得到, 因此通过特征提取后的特征点坐标及转角即可计算特征提取的误差。分别最不同转角的图像加入不同程度的高斯噪声, 使用 2.3 中所述的方法对图像进行特征提取, 计算提取后的特征点坐标与转角的误差值, 从而可以分析噪声对质心与转角提取精度的影响。将模板图像绕 z 轴旋转不同的角度, 然后在图像上依次施加均值为 0、方差 σ^2 为 0 至 0.5(灰度值)的高斯噪声, 计算转角和质心的提取精度。转角的提取精度随噪声强度的变化曲线如图 3-6 所示。质心的提取精度受噪声的影响曲线如图 3-7 所示,

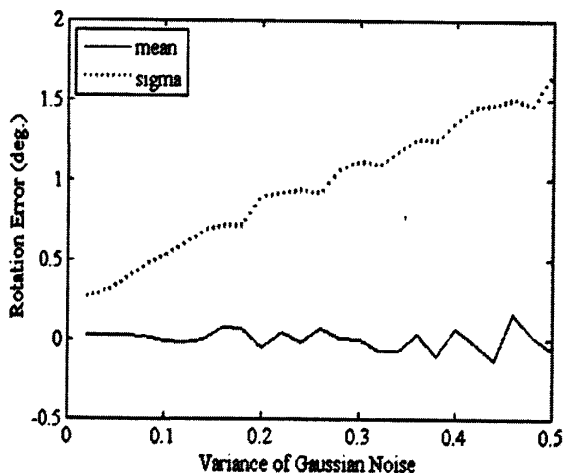
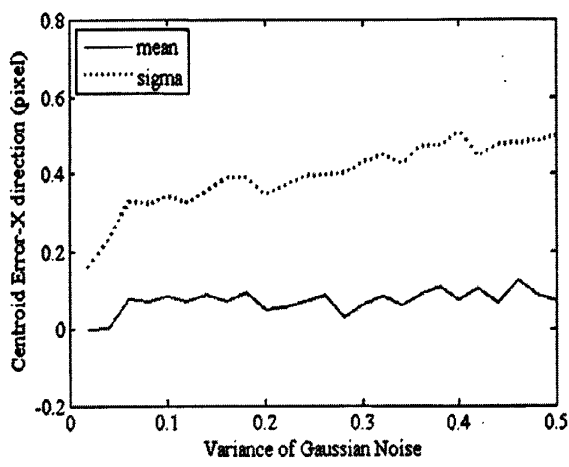
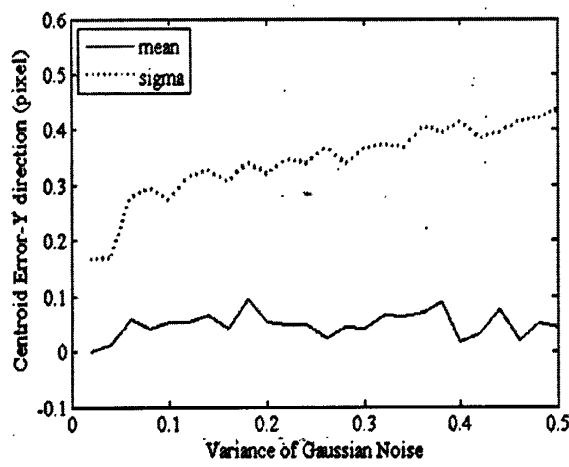


图 3-6 转角的提取精度随噪声强度的变化曲线



(a) 质心坐标 x 误差随转角 γ 的变化



(b) 质心坐标 y 误差随转角 γ 的变化

图 3-7 质心坐标的提取精度随噪声强度的变化曲线

3.5.2 转角 γ 的变化对标定结果的影响

由于本章提出的算法是先获得旋转矩阵中的转角 γ 值，从而计算得到摄像机的其余参数，因此需要分析转角的变化对其后算法精度的影响。使用计算机仿真模拟的摄像机参数为：等效焦距 F 为 8mm，图像主点 (C_x, C_y) 为 (688, 501.5)，CCD 摄像机的像元尺寸为 $4.65\mu\text{m}$ ，比例因子 $s_x=1$ ，平移矩阵为 $T=(-50, -40, 300)$ (单位：mm)，一阶径向畸变系数 $k_1=-1\times 10^{-4}$ 。将旋转矩阵中绕 x 和 y 轴的转角设为 0° ，则此模拟的摄像机即为一个平行成像系统。将绕 z 轴的转角依次设置为如表 3-1 中的值，分别计算各角度下各摄像机参数的标定结果，从而可以分析不同的转角 γ 值对摄像机标定结果的影响。使用 3.4 所述的摄像机标定算法标定摄像机，得

到的标定结果如表 3-1 所示。标定得到的各摄像机参数与初设值之间的误差随转角 γ 的变化如图 3-8 所示。

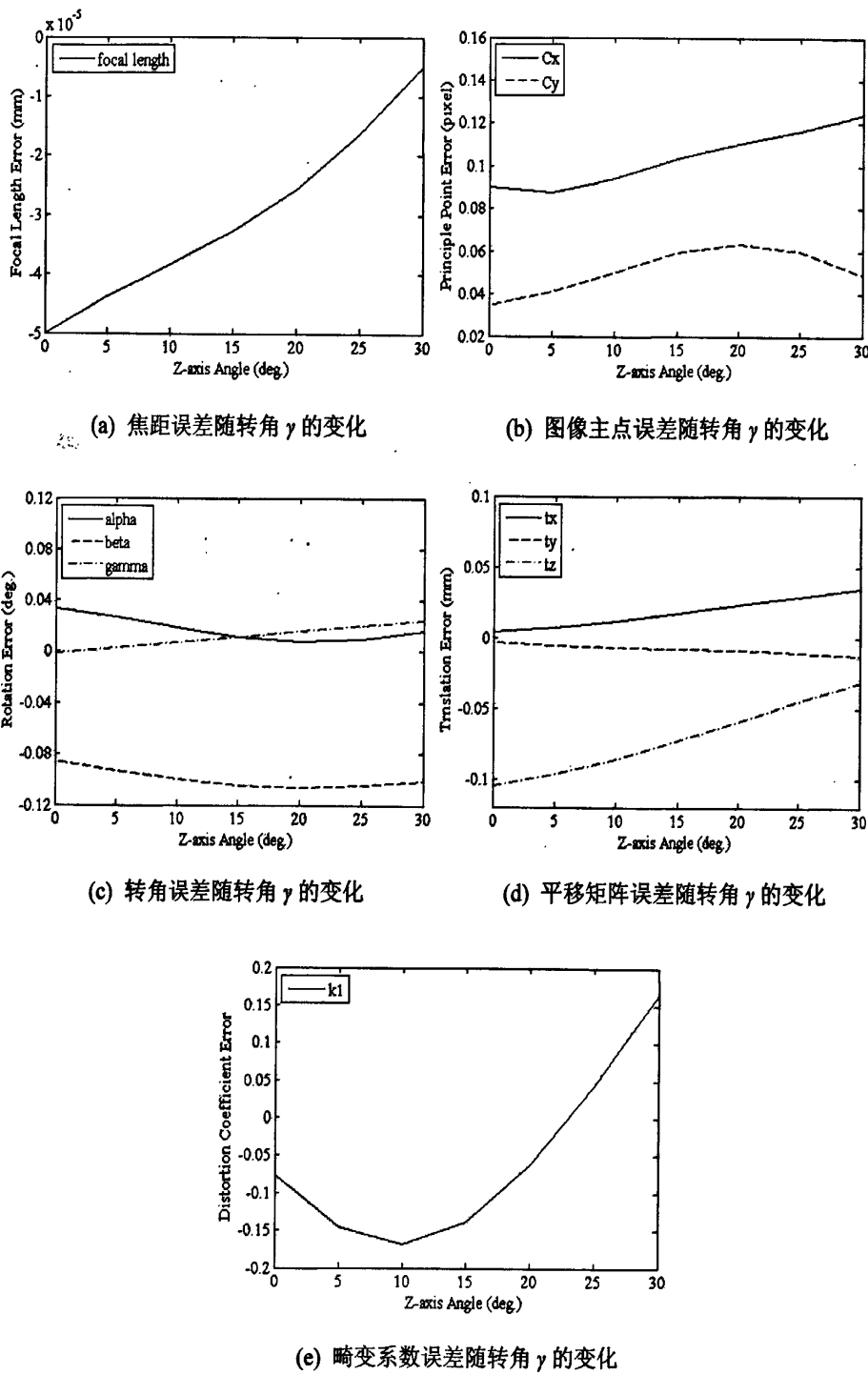


图 3-8 摄像机标定结果随转角 γ 值的变化曲线

表 3-1 不同摄像机位姿标定摄像机参数的仿真结果

Z angle(°)	0	5	10	15	20	25	30
$f(\text{mm})$	8.21913	8.21913	8.21914	8.21915	8.21915	8.21916	8.21917
$C_x(\text{pixel})$	687.9100	687.9124	687.9058	687.8968	687.8895	687.8837	687.8757
$C_y(\text{pixel})$	501.4656	501.4592	501.4499	501.4408	501.4367	501.4404	501.4509
$\alpha(^{\circ})$	0.0335	0.0270	0.0187	0.0115	0.0079	0.0094	0.0161
$\beta(^{\circ})$	-0.0860	-0.0928	-0.0995	-0.1044	-0.1061	-0.1049	-0.1013
$\gamma(^{\circ})$	-0.0016	5.0027	10.0071	15.0115	20.0159	25.0202	30.0243
$t_x(\text{mm})$	-49.9960	-49.9930	-49.9881	-49.9824	-49.9767	-49.9711	-49.9650
$t_y(\text{mm})$	-40.0032	-40.0055	-40.0067	-40.0075	-40.0086	-40.0104	-40.0128
$t_z(\text{mm})$	299.8950	299.9036	299.9143	299.9271	299.9411	299.9552	299.9686
$k_1(10^{-4})$	-1.0755	-1.1461	-1.1683	-1.1382	-1.0627	-0.9562	-0.8348

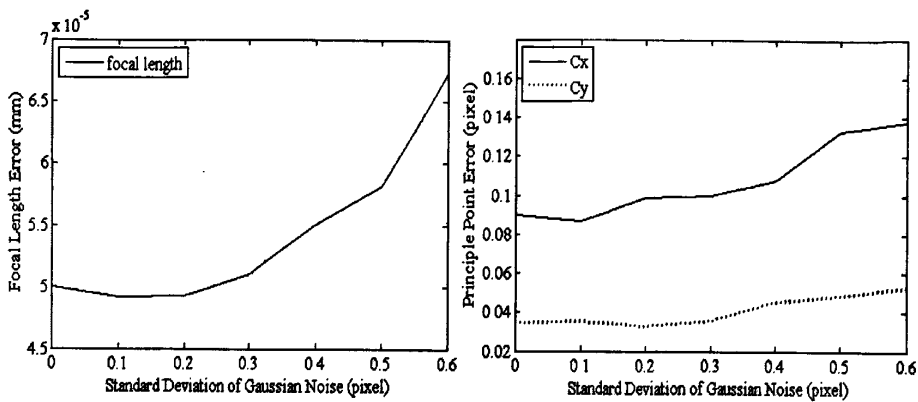
3.5.3 噪声对标定结果的影响

为了验证标定算法的效果，同样需要分析噪声对摄像机参数标定结果的影响。使用与3.5.2相同的摄像机参数，得到仿真条件下的特征点坐标及转角值，并对特征点坐标加入不同强度的高斯噪声。由于加入的噪声具有随机性，因此需要多次试验才能衡量结果的准确确定。定义标定得到的摄像机各参数的误差函数，用以评价摄像机的标定结果，可以表示为

$$\Delta \varepsilon = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\varepsilon - \varepsilon^*| \tag{3-38}$$

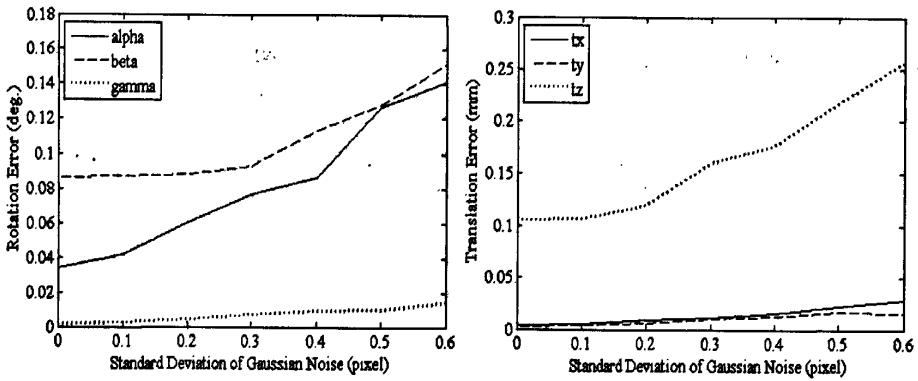
其中，N为实验的数量， ε 为每次实验室得到的某个摄像机参数， ε^* 为对应的仿真值。因此，此函数表示不同噪声强度下标定得到的各摄像机参数与仿真值之间的误差的均值。

所施加的高斯噪声的均值为0、标准差 σ 由0到0.6(pixel)，并且在每个噪声强度下都进行100次试验，分别计算所有试验时的摄像机参数，并计算每个噪声强度下标定得到的摄像机参数误差的均值。焦距 f 、图像主点(C_x, C_y)、转角 α 、 β 、 γ 以及平移矩阵 T 随噪声的变化曲线如图3-9所示。由图中可以看出，标定得到的摄像机各参数的误差均随噪声的强度的增加而增大。当 $\sigma = 0.5$ 时（实际图像中的高斯噪声的标准差小于0.5），焦距的平均误差小于 6×10^{-5} ；图像主点的误差小于0.14 pixel，在亚像素级；径向畸变系数误差随着噪声强度的增加而显著增加，受噪声的影响较大。



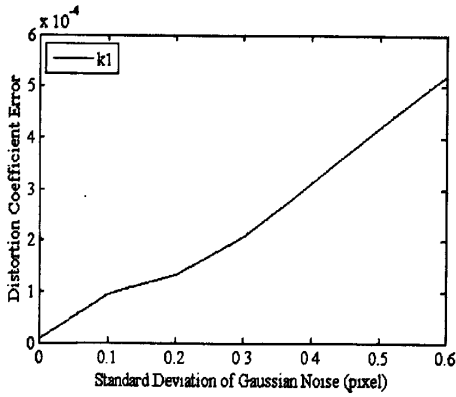
(a) 焦距误差随噪声强度的变化

(b) 图像主点误差随噪声强度的变化



(c) 转角误差随噪声强度的变化

(d) 平移矩阵误差随噪声强度的变化



(e) 畸变系数误差随噪声强度的变化

图 3-9 摄像机标定结果随噪声强度的变化曲线

3.5.4 摄像机标定实验及结果

使用真实的摄像机、镜头和标定模板进行了标定实验，得到了实验所使用的视觉系统的摄像机参数，并针对实验结果分析了标定算法的稳定性和精度。

实验使用JAI CV-A1 CCD摄像机，8mm镜头，NI PCI-1409图像采集卡；采集的CCD摄像机有效像素为1376(H) ×1003(V)，像素尺寸为4.65μm×4.65μm。采用如图3-3所示的标定模板（8×8个边长为12mm×6mm的矩形），使用高质量的激光打印机打印而成。

使用上述系统拍摄了多副在不同摄像机位置下的标定模板图像(如图3-10)，并使用每幅图像分别进行标定。在实验中，摄像机被安装在光学支架上，调整摄像机的位姿使摄像机像面尽量与拍摄对象平行。并在拍摄不同图像的过程中，使摄像机和镜头保持不动，而标定模板在摄像机的视场内移动和转动。这样整个成像系统为近似的平行成像系统，可用3.4中的算法进行计求解。在不同的摄像机位姿下对摄像机进行标定，得到各摄像机参数见表3-2。

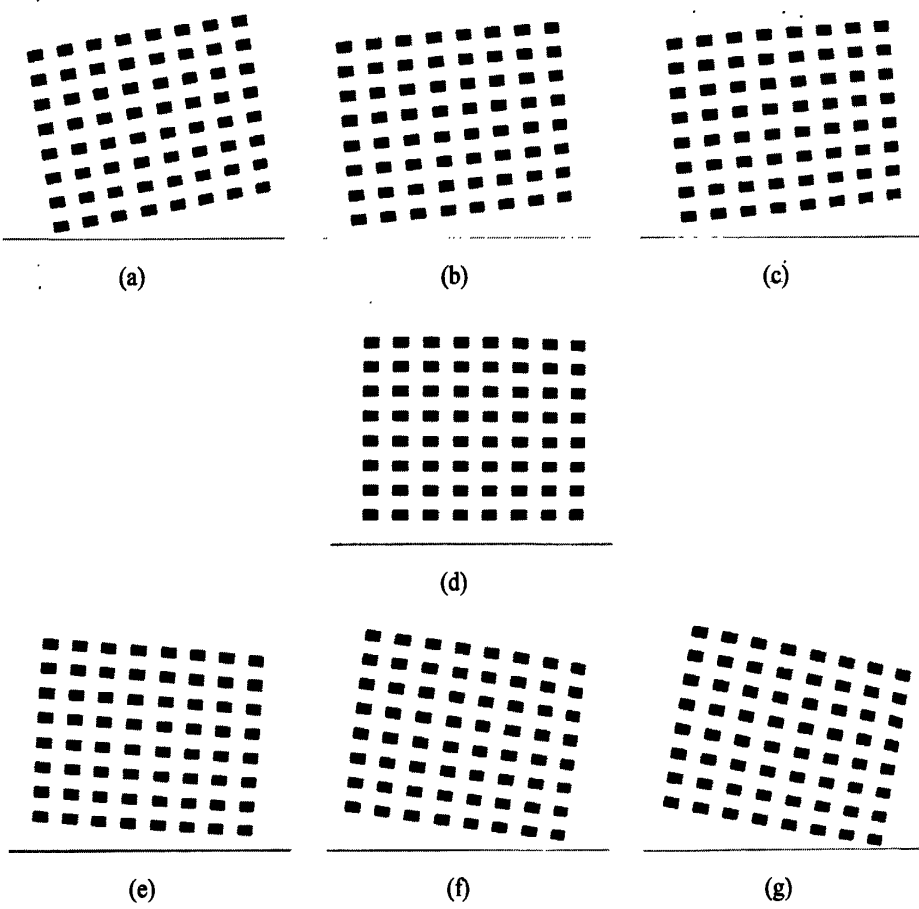


图 3-10 摄像机在不同位姿下拍摄的标定模版图像

表 3-2 不同摄像机位姿下的标定得到的摄像机参数

Test	a	b	c	d	e	f	g
$f(\text{mm})$	8.3575	8.3579	8.3574	8.3574	8.3574	8.3576	8.3576
$C_x(\text{pixel})$	687.4327	688.2251	687.5661	687.7683	688.0000	687.8371	687.6244
$C_y(\text{pixel})$	501.8121	501.8305	501.7594	501.7035	501.6376	501.7762	501.7264
$\alpha(^{\circ})$	1.3675	1.0359	1.1687	0.9901	0.8834	0.6611	0.5138
$\beta(^{\circ})$	-2.4283	-2.6133	-2.5462	-1.7315	-1.7540	-2.7921	-2.9451
$\gamma(^{\circ})$	-9.1270	-5.0841	-4.9508	0.5516	4.0775	7.8153	10.6756
$t_x(\text{mm})$	-54.0504	-60.3199	-53.1949	-49.8526	-49.8969	-46.9797	-41.9052
$t_y(\text{mm})$	-31.6885	-35.1678	-36.0854	-40.2854	-42.0799	-46.1486	-47.7007
$t_z(\text{mm})$	181.5031	181.2486	181.4900	182.4504	182.4460	181.6009	181.5581
k_1	-0.0029	-0.0029	-0.0028	-0.0029	-0.0030	-0.0028	-0.0029
$k_2(10^{-5})$	6.6886	6.0839	5.202	5.2777	6.4066	5.9268	6.8858

在图3-10中，(a)、(b)和(c)的具有逆时针的转角，(d)的转角不明显，(d)、(e)和(f)具有顺时针的转角，这种规律在标定结果（表3-2的 γ 值）中能够准确的体现。此外，由表3-2可以看出，在不同的摄像机位姿下得到的摄像机参数中，焦距 f 、图像主点(C_x, C_y)和径向畸变系数 k_1 、 k_2 等都非常接近，因此标定算法具有很好的稳定性。

3.5.5 摄像机标定精度分析

标定后图像的残差能够准确的反映摄像机标定的精度。首先，按照标定后得到的摄像机内、外参数将世界坐标系下的特征点投影到像面的像素坐标系下，图像中提取的特征点（实际特征点）与投影得到的特征点（投影特征点）之间存在一定的误差，这种误差即为标定后的残差。因此标定后特征点的残差可由实际特征点与投影特征点之间的距离表示。所有特征点的残差可由残差的均方根(RMS)表征，其表达式为

$$RMS = (\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \|p_i - \hat{p}_i\|^2)^{1/2} \tag{3-39}$$

其中， m 是特征点总数， p_i 表示实际特征点， $\hat{p}_i$ 表示像面上的投影特征点， $\|p_i - \hat{p}_i\|$ 为实际特征点 p_i 与投影特征点 $\hat{p}_i$ 之间的距离。

为了能够反映标定得到的摄像机参数的误差以及所有标定结构的残差，使用均值和标准差对标定结果和残差进行分析。均值 $Mean$ 和标准差 Std 由下式计算

$$Mean = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \varepsilon \tag{3-40}$$

$$Std = (\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (\varepsilon - Mean)^2)^{1/2} \tag{3-41}$$

其中，m是特征点总数， ε 是每次标定实验中得到的各摄像机参数。

使用图3-11中各图像标定得到的各摄像机参数的均值Mean和标准差Std见表3-3中的最后两列，而标定后的残差RMS(单位为：pixel)见表3-3中的最后一行。摄像机参数中，焦距的均值为8.3575mm，标准差仅为0.181 μ m；图像主点的均值为(687.7791，501.7494)像素，而标准差也均在亚像素级。残差RES的均值为0.1046pixel，标准差为0.0088pixel，标定结果具有良好的精度。

表 3-3 标定结果分析

Test	a	b	c	d	e	f	g	Mean	Std
f(mm)	8.3575	8.3579	8.3574	8.3574	8.3574	8.3576	8.3576	8.3575	1.81 $\times 10^{-4}$
Cx(pixel)	687.4327	688.2251	687.5661	687.7683	688.0000	687.8371	687.6244	687.7791	0.2710
Cy(pixel)	501.8121	501.8305	501.7594	501.7035	501.6376	501.7762	501.7264	501.7494	0.0664
k ₁	-0.0029	-0.0029	-0.0028	-0.0029	-0.0030	-0.0028	-0.0029	-0.0029	6.90 $\times 10^{-5}$
k ₂ (10 ⁻⁵)	6.6886	6.0839	5.202	5.2777	6.4066	5.9268	6.8858	6.0673	0.6536
RMS	0.0993	0.1159	0.1017	0.0989	0.0923	0.1110	0.1131	0.1046	0.0088

对所有图像上特征点的残差进行了分析，计算所有特征点标定后的残差，只是此时分别计算实际特征点与投影特征点的X和Y向偏差，并统计其分布情况，如图3-11、3-12所示。

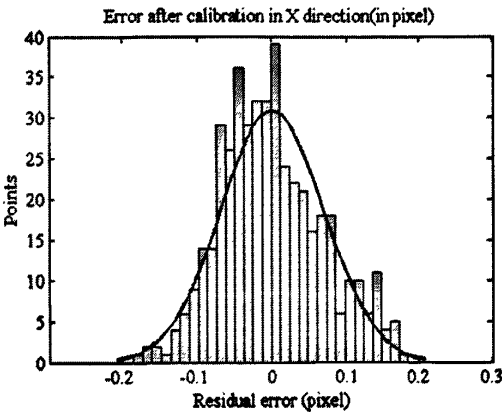


图 3-11 标定后 X 向残差的分布图

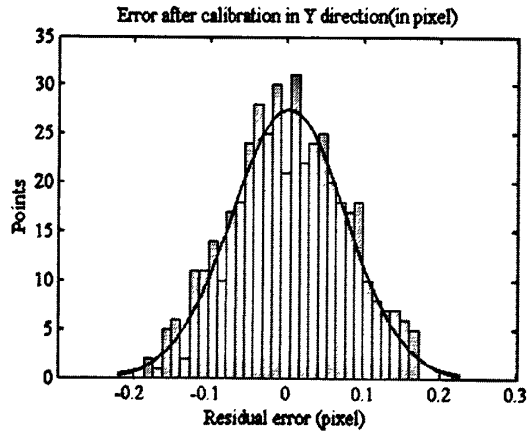


图 3-12 标定后 Y 向残差的分布图

图 3-11 中, X 向残差的均值为 0.0555pixel、标准差为 0.0888pixel; 图 3-12 中, Y 向残差的均值为 0.0597pixel、标准差为 0.0932pixel; 均具有较高的精度。

3.6 面向芯片封装的显微视觉系统的标定方法研究

上文所述的摄像机标定算法适用于标定模板与摄像机像面平行条件下。对于显微成像系统, 显微镜头的景深很小, 满足上述近似平行的条件, 因此可以使用上文提出的摄像机标定方法对显微视觉系统进行标定。下文将给出一种基于近平行系统摄像机标定方法, 且针对显微视觉系统的标定方法。

3.6.1 显微图像特征信息的获取及标定过程

显微视觉系统往往需要非常精确的标定模板已获得高质量的图像, 且模板上的特征需要制作到很小的尺寸以保证整个视场内有足够的特征供标定使用, 这就加大了模版制作的难度, 限制了标定的实现。由于分划板(也称分辨率版)具有一定的精度, 且成本较低容易获得, 因此本文采用带有网格的分划板作为标定模板, 实现显微视觉系统的标定。

在 3.4 所述的标定算法中, 需要获取标定模板图像上的特征点坐标和转角值, 才能进行进一步的计算, 因此首先需要对分划板的图像进行一定的处理, 提取到所需的特征信息。由于图像中网格状的直线为一定线宽, 为得到高精度的特征提取结果, 首先需要对图像进行细化处理, 得到单像素的直线; 使用 Hough 变换对细化后的图像进行直线提取, 计算直线的倾斜角; 使用 Harris 算法对细化后的图进行角点提取, 得到所有可用的网格交点坐标; 最后, 以网格交点坐标作为特征点坐标, 以直线的倾斜角作为转角值; 使用标定算法进行标定, 得到显微视

觉系统的内外参数。显微视觉系统标定过程如图 3-13 所示。显微视觉系统下拍摄的标定模版图像及特征提取结果如图 3-14 所示。

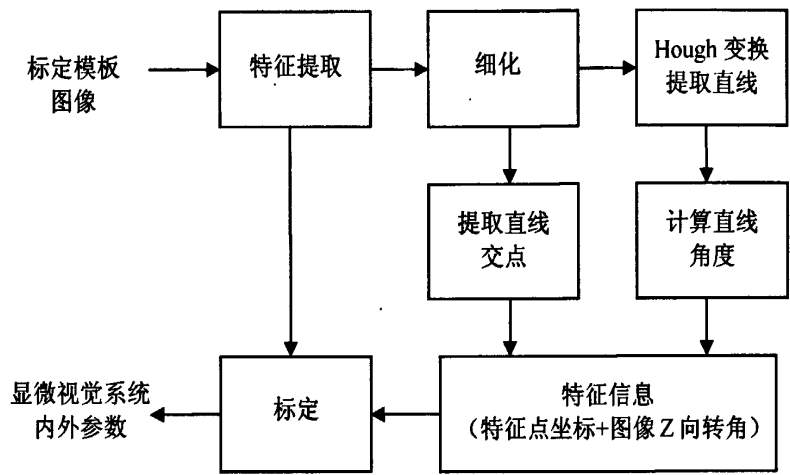


图 3-13 显微视觉系统标定过程示意图

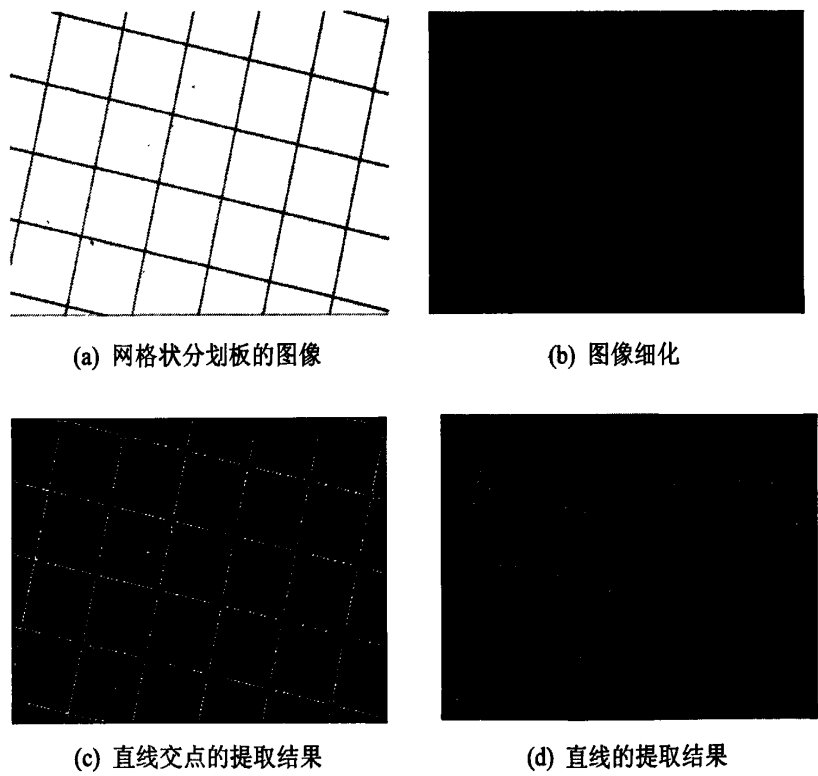


图 3-14 显微视觉系统下拍摄的标定模版图像及特征提取结果

3. 6. 2 面向 MEMS 显微视觉系统的标定实验结果及分析

使用第二章所述的带有显微镜头的显微视觉系统（即 JAI CV-A1 CCD 摄像机，Navitar Zoom 6000 显微镜头）对间距为 1mm 的网格分划板进行拍摄，得到的图像如图 3-15 所示。在实验中保持整个视觉系统的位置关系不变，将标定板在视场中进行移动和转动，得到多幅图像。使用图 3-15 中的三幅图像对显微视觉系统进行标定的结果如表 3-4 所示。

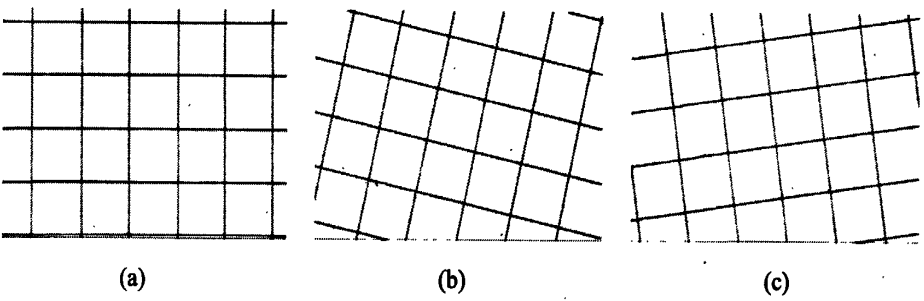


图 3-15 显微视觉系统下拍摄的标定模版图像

表 3-4 显微视觉系统标定结果分析

Test	a	b	c
$f(\text{mm})$	16.6721	16.6801	16.6739
$C_x(\text{pixel})$	688.8234	688.0702	687.7123
$C_y(\text{pixel})$	501.4644	501.5299	501.4985
$\alpha(^{\circ})$	-0.0253	0.6257	1.0252
$\beta(^{\circ})$	0.5994	-1.1511	-0.4710
$\gamma(^{\circ})$	-0.0109	12.5375	-7.7136
$t_x(\text{mm})$	-2.3490	-1.1924	-2.2305
$t_y(\text{mm})$	-1.9011	-1.9019	-1.3710
$t_z(\text{mm})$	15.3571	15.3842	15.4475
k_1	-0.0020	-0.0011	-0.0016
$k_2(10^{-4})$	1.8423	1.2834	2.5637

在显微视觉系统标定中得到的内外参数，焦距 f 、图像主点(C_x, C_y)以及摄像机 Z 向距离 t_z 等都非常接近，而径向畸变系数 k_1, k_2 有一定的误差，这主要是由于图像细化的过程存在一定的误差，因此得到的特征参数不够准确，而且在显微视觉系统下拍摄图像时小的误差被放大，造成了对结果精度的影响。从总体上来

看, 标定算法对焦距、图像主点和外部参数具有较好的稳定性。

3.7 本章小结

本章在对现有的摄像机标定方法进行综述的基础上, 对具有摄像机成像平面与拍摄对象近似平行的成像系统的摄像机标定方法进行了研究, 主要结论有:

1) 提出了一种用于平行成像系统的基于几何矩的近平行摄像机标定方法。该方法使用具有长方形特征的标定模板, 并使用几何矩作为特征点提取的算法。在标定前, 首先使用几何矩获得标定模板图像中的特征点坐标和整个标定版在图像中的转角。然后根据近平行成像系统的特点, 将高斯成像原理引入摄像机成像模型, 结合已获得的转角值求解摄像机的各参数, 并使用非线性优化方法, 对考虑畸变后的个参数进行优化。最终得到精确的摄像机内、外参数。

2) 基于几何矩的近平行摄像机标定方法进行了仿真和实验, 实验结果表明, 该方法克服了很多摄像机标定方法不能解决的问题, 能够在摄像机像面与拍摄平面近似平行的成像系统中有效地求解摄像机各参数, 且精度较高。

3) 针对面向芯片封装的视觉系统为显微成像系统的特点, 提出了使用带有网格的分划板对显微视觉系统进行标定的方法, 并进行了实验研究。实验表明, 针对显微视觉系统的标定方法稳定有效, 且标定模板容易获得, 因此该方法具有很强的实用性, 能够很好地适用于此前难于解决的显微视觉系统的标定问题。

第四章 面向芯片封装的显微视觉精确定位技术研究

面向芯片封装的视觉定位与一般的视觉定位均以目标的识别和定位为目的,但是不同的是,芯片封装设备对加工精度和加工效率的要求较高,因此其视觉定位算法要求有较高的定位精度和较快运算速度。

视觉定位的精度由视觉系统的软、硬件分辨率及其鲁棒性所决定^[113]。如第二章中所述,提高视觉定位精度有两种途径:其一是提高视觉系统硬件分辨率,但是硬件的优化需要使用高分辨率的摄像机、特殊的光学系统等,这便大大增加了硬件的成本;其二是提高视觉定位软件算法的分辨率,如果能够开发合理的视觉定位算法,不仅能够大大提高视觉定位精度,而且能够获得快速的处理速度,因此针对视觉定位软件算法的研究是目前研究较多的内容。当前的研究重点,在硬件方面集中于光路和照明的优化设计和配置,如本文第二章所述的内容;而在软件方面则是高速高精度的视觉定位算法的开发。

本章首先对现有的应用于芯片封装领域的视觉定位方法进行了概述,然后针对两类图像匹配方法,即基于灰度的方法和基于特征的方法,分别进行了研究。并提出了一套新的面向芯片封装的视觉定位方法。

4.1 面向芯片封装的视觉定位技术的概述

视觉定位算法是机器视觉领域的基本问题之一,国内外很多学者对其进行了大量的研究。Brown^[114]对过去所做的工作进行了总结和归类,将现有的图像对准方法大致分为基于光强(intensity-based)的方法和基于特征(feature-based)的方法两类。现有的面向芯片封装的视觉定位算法,对这两类方法均有应用,主要包括了灰度互相关法、点相关法、差值平方和算法、小波变换等。所有这些方法亦可归结为上述这两大类,下面将分别进行阐述。

4.1.1 基于灰度的视觉定位方法

基于光强(intensity-based)的方法,也可以称作基于灰度的方法^[115-120],其中应用最广泛的方法之一为灰度互相关法。灰度互相关法(Cross-Correlation,简称CC)作为一种经典的算法已经成功应用在全自动引线键合机上^[115],其基本原理是用互相关函数来描述评价多幅图像之间的相似程度,使用细分和插值技术

可以达到亚像素级的定位精度。但由于使用图像中全部的灰度信息,该方法计算量较大,且在图像具有较大的旋转和缩放比例时,无法得到满意的定位结果。Berthilsson^[116]和 Simper^[117]均对互相关技术进行了改进,使用分布求解使灰度互相关法能够对具有投影变换关系和镜头变形的图像进行匹配。但是使用这些方法的计算量的计算量很大,因此实时性较差。Hiroi 等^[119]提出了差值平方和算法检测两幅图像间的平移,这种方法可以获得亚像素级的定位精度,但是只适用于微小的平移定位。此外,序贯相似性判决算法(Sequential Similarity Detection Algorithm, 简称 SSDA)^[120]由于具有运算速度快的优点,也被应用在面向芯片封装的视觉定位中^[101]。

4.1.2 基于图像几何特征的视觉定位方法

基于特征的匹配方法^[121-122]也是目前应用很广泛的视觉定位方法之一。该方法首先从模板和实测图像上提取出一些有特殊灰度变化或者几何位置特点的几何特征,建立二者之间的对应关系;然后基于这些几何特征进行匹配,求出图像之间的位姿关系,从而实现定位。由于匹配时使用的只是图像中的某些特征,而不是全部图像,因此大大减少了匹配过程的计算量,且通过一定的算法可以获得很高精度的匹配定位结果,同时受照明条件变化的影响较小。但是这种方法必须对原始图像进行一定的预处理来提取高层次的特征,因此特征点的提取过程比较复杂,且易受噪声的影响,自适应性较差。

点相关法(Point Correlation)的概念由 Krattenthaler^[121]首先提出,由于预先在模板图像中,用迭代法计算出一个包含模板中最重要点的预定义点集,并在以后的相关性计算中只使用点集中的元素,因此大大减小了计算量。叶其春等^[74]在点相关算法的基础上对其进行了改进,引入信息熵构成新的相关性评价函数,并使用点对置换的组合优化方法来提取预定义点集,使改进后的点相关算法在点集优化、配准精度及算法抗噪性方面都得以改善。但是这类算法需要预定义点集,对特征点的提取精度和准确性要求较高,易造成误匹配。

小波变换被应用在视觉定位上的作用主要是对图像中的特征进行提取,在面向芯片封装的视觉定位算法中,通过小波变换可以清晰地提取所需特征^[102],并与其他算法(例如:径向基函数(RBF)网络算法^[64])相结合,获得高精度的定位结果。

4.2 芯片及引线框架的定位方法选取

经过 4.1 中对定位方法的研究可知:基于灰度的匹配方法使用图像区域的绘

制信息进行匹配定位，虽然这种方法计算量大，但是对于图像中的特征不明显时，这种匹配方法更加有效；基于特征的匹配方法对具有明显特征的图像进行匹配时，可获得很好的匹配效果。

图 4-1(a)为获取的芯片图像，图像清晰地反映了引线上的焊点及电子元件的分布情况，但是图像中的特征不明显，提取时存在一定的困难。经过多次实验后发现，通过小波或者 LOG 边缘检测算子等处理后，可以提取出芯片上的焊点区域，但是提取的过程中需要加入形态学的处理和滤波等，对提取出的焊点的位置精度影响较大，这必定也会对定位精度造成影响。因此，使用模板匹配的方法对芯片进行定位是比较有效的方法。

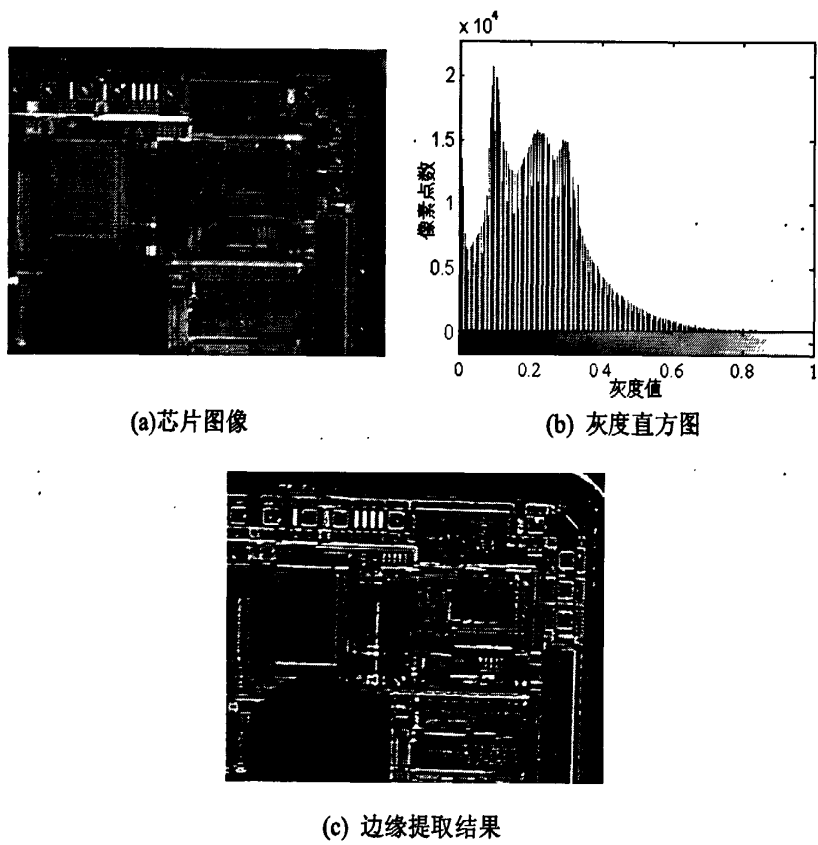


图 4-1 芯片的图像和直方图

图 4-2(a)为引线框架的图像，图像中的特征明显，且灰度分布特点明显，因此通过特征提取能够得到精度较高的特征信息，此时使用提取出的特征进行定位能够获得较好的定位精度。

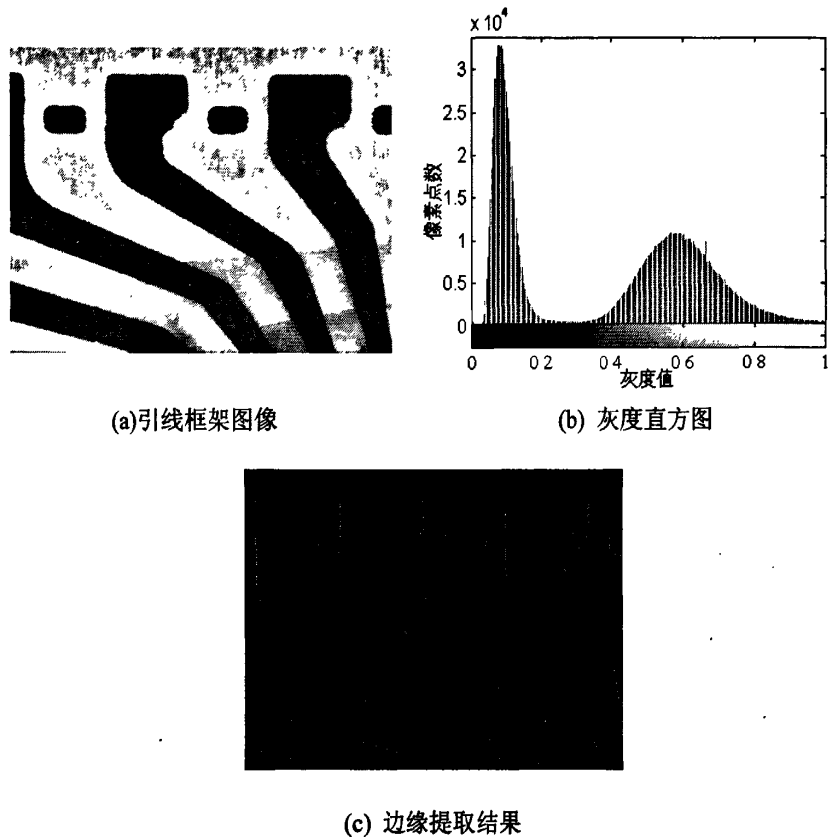


图 4-2 引线框架的图像和直方图

综上所述，拟使用模板匹配的方法对芯片进行定位，使用基于特征的方法对引线框架进行特征定位。

4.3 基于模板匹配的芯片视觉定位方法

4.3.1 模板匹配的基本理论

归一化互相关（Normalized Cross Correlation）算法^[125-127]是模板匹配的经典算法，被证明是一种可应用于工业的鲁棒而可靠的模式匹配技术。该算法通过计算模板图像和待匹配图像的灰度互相关值来确定匹配的程度，互相关值最大时的位置即为模板图像在待匹配图像中的位置。

设已知目标对象的图像模板为 T ，大小为 $M \times N$ ；待考察的目标图像为 I ，大小为 $J \times K$ 。匹配的过程是将模板 T 叠加在目标图像 I 上并进行平移，计算 T 和 I 上被它覆盖的子区域 I' 的互相关值，互相关值最大时匹配最准确。若事先给定一个阈值，可以认为互相关值大于阈值时匹配成功，此时模板 T 在目标图像 I

上的位置即为匹配位置。

归一化互相关函数的定义一般有以下两种：

$$NC(i, j) = \frac{\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N T(m, n) F(m+i, n+j)}{\sqrt{\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N T^2(m, n) \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N F^2(m+i, n+j)}} \quad (4-1)$$

或

$$NC(i, j) = \frac{\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N (T(m, n) - \bar{T}(m, n))(F(m+i, n+j) - \bar{F}(m+i, n+j))}{\sqrt{\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N (T(m, n) - \bar{T}(m, n))^2 \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N (F(m+i, n+j) - \bar{F}(m+i, n+j))^2}} \quad (4-2)$$

其中, (i, j) 为 I 上子区域 I' 的左上角像素点在图像 I 中的像素坐标。 (m, n) 为模板 T 中像素点的像素坐标。且 $T(m, n)$ 为图像模板 T 上坐标为 (m, n) 的像素点的灰度值, $F(m+i, n+j)$ 为目标图像 I 上与 $T(m, n)$ 相对应像素点的灰度值。且

$$\bar{T}(m, n) = \frac{1}{M \times N} \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N T(m, n) \quad (4-3)$$

$$\bar{F}(m+i, n+j) = \frac{1}{M \times N} \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N F(m+i, n+j) \quad (4-4)$$

归一化互相关算法具有很高的准确性和适应性, 不受灰度值线性变化的影响, 非常适用于对引线框架和芯片的匹配。但是, 这种方法得到的只能是像素级精度的计算结果, 为了获得更高的定位精度, 需要对像素进行细分和插值计算, 以获得亚像素级的定位精度。

亚像素的模板匹配定位可以用下面的互相关函数表示

$$NC(i+xd_i, j+yd_j) = \frac{\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N T(m, n) F(i+xd_i+m, j+yd_j+n)}{\sqrt{\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N T^2(m, n) \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N F^2(i+xd_i+m, j+yd_j+n)}} \quad (4-5)$$

其中, d_i 、 d_j 为图像两个像素方向上的步长; x 、 y 为整数。例如: 若进行 10 倍细分, 则步长 d_i 、 d_j 为 0.1 个像素, $x, y \in [0, 10]$ 。 $F(i+xd_i+m, j+yd_j+n)$ 为目标图像 I 细分像素点上的灰度值, 由于其位于在非整数像素点上, 其灰度值可用双线性插值的方法获得, 表示为

$$F(\alpha,\beta)=I_{00}(1-\alpha)(1-\beta)+I_{01}\alpha(1-\beta)+I_{10}(1-\alpha)\beta+I_{11}\alpha\beta \tag{4-6}$$

其中， (α,β) 为插值点坐标值， $\alpha=x/di$ ， $\beta=y/dj$ ； I_{00} 、 I_{01} 、 I_{10} 、 I_{11} 为待插值点所处像素的四个顶点的灰度值。经过细分和插值后，得到的匹配位置即为具有亚像素精度的匹配定位结果。算法的流程如图 4-3 所示。

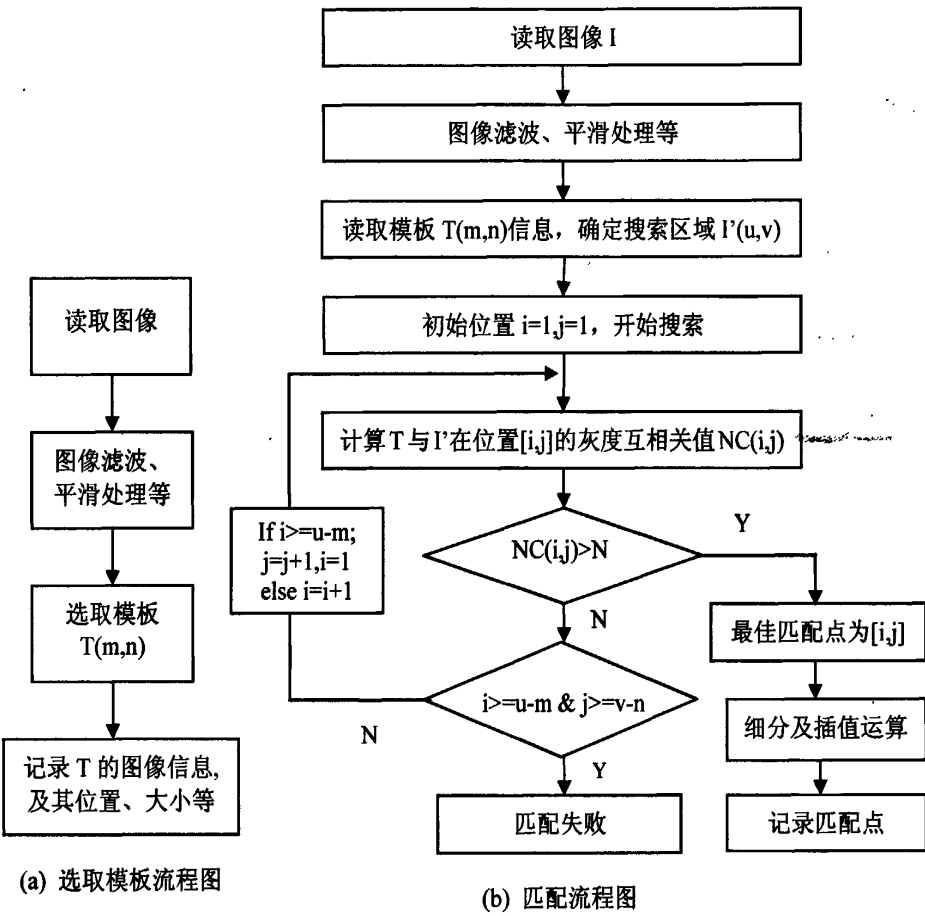


图 4-3 归一化互相关算法流程图

4.3.2 模板匹配中角度问题的解决

在使用归一化互相关算法进行模板匹配，只能获得较准确的平移值，而对于转角的计算较为困难。通常情况下，在转角小于 $5-10^\circ$ 时，归一化互相关法能较有效地检测出待匹配图像中的模板图像。在对芯片进行匹配时，不同芯片间的角度误差往往较小，因此模板匹配是有效的。因此可以采用在一幅图像中选取两

个或多个小模板区域进行匹配,通过两点或多点的位移值计算整体转角值的方法。由于芯片本身的转角值较小,芯片的尺寸一般只有几毫米,选取的模板区域只是芯片上很小的一部分,因此由于转角引起的每个模板区域位移的计算误差是非常微小的,这种通过多点匹配计算转角的方法获得的整体转角值的精度可以满足要求。

另一种方法是进行分层搜索,即按照分辨率由低至高的顺序,将图像分为不同的层次,由粗到精的进行匹配,在每层计算时加入角度值进行优化搜索,可以获得较准确的结果。这种方法能够减少每次搜索的计算量,但是由于引入了未知的角度值,使每次搜索时需要根据角度值对图像进行多次的旋转变换,这反而增加了计算量。因此在使用这种方法进行匹配的实验中发现这种方法的计算往往更加耗时。

基于频域相关的图像匹配技术^[132-133]是一种速度快、精度高、且能够实现有位移、转角和尺度变化的匹配方法。应用 FFT 变换能够使图像匹配的运算速度提高一个数量级,且在实现面向芯片封装的是视觉定位时,易于与运动控制系统的软件进行集成。

4.2.4.1 多点法获得角度值

设两个模板中心点的坐标为 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) ,在目标图像中对应的两个中心点坐标为 (x'_1, y'_1) 、 (x'_2, y'_2) ,如图 4-4 所示。

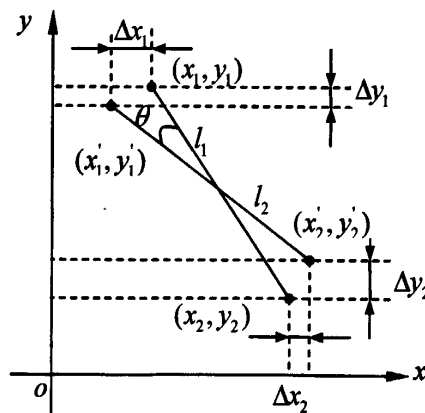


图 4-4 旋转角度示意图

两个图像模板中心点连线 l_1 的斜率为:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (4-7)$$

两个目标图像中心点连线 l_2 的斜率为:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (4-8)$$

两线夹角即为转角误差, 可以通过计算直线斜率的变化求得:

$$\bar{k} = \tan \theta = \frac{k' - k}{1 + k'k} = \left(\frac{y_2' - y_1'}{x_2' - x_1'} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) / \left(1 + \frac{y_2' - y_1'}{x_2' - x_1'} \cdot \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) \quad (4-9)$$

则转角为:

$$\theta = \arctan \bar{k} \quad (4-10)$$

4.2.4.2 频域相关法

首先将模板图像 T 和待定位图像 I 进行二维离散傅里叶变换 (DFT), 模板图像的 DFT 可以表示为

$$F_T(\xi, \eta) = \frac{1}{MN} \sum_{\xi=0}^{M-1} \sum_{\eta=0}^{N-1} f_T(x, y) \varpi_M^{-\xi x} \varpi_N^{-\eta y} \quad (4-11)$$

$$F_I(\xi, \eta) = \frac{1}{MN} \sum_{\xi=0}^{M-1} \sum_{\eta=0}^{N-1} f_I(x, y) \varpi_M^{-\xi x} \varpi_N^{-\eta y} \quad (4-12)$$

其中, $F_T(\xi, \eta)$ 、 $F_I(\xi, \eta)$ 分别表示模板图像 T 和待定位图像 I 的 DFT 变换; M 、 N 为图像模板为 T 的大小, J 、 K 为待定位图像的大小; ξ 和 η 分别表示 x 和 y 方向上的频率变量, 且

$$\varpi_M \triangleq \exp(j \frac{2\pi}{M}) \quad (4-13)$$

由相关定理可以写出相关的离散傅里叶变换 $\phi(\xi, \eta)$, 表示为

$$\phi(\xi, \eta) = F_T(\xi, \eta) F_I^*(\xi, \eta) \quad (4-14)$$

其中, $F_I^*(\xi, \eta)$ 表示 $F_I(\xi, \eta)$ 的复共轭。对 $\phi(\xi, \eta)$ 求傅里叶反变换, 得到空间域的相关函数 $\phi(x, y)$ 为

$$\phi(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} [F_T(\xi, \eta) F_I^*(\xi, \eta)] \varpi_M^{\xi x} \varpi_N^{\eta y} \quad (4-15)$$

在计算离散傅里叶变换时使用 FFT 算法,可以得到比直接计算空间域的互相关函数更快的运算速度。FFT 相关算法的过程如图 4-5 所示。

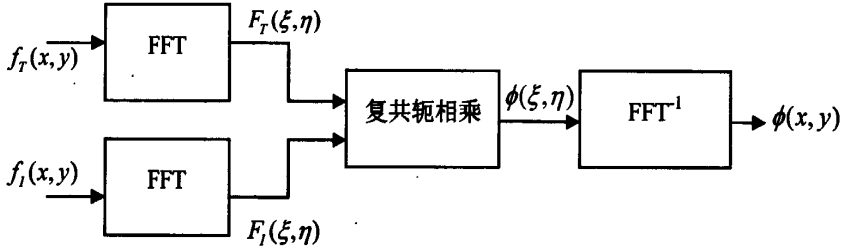


图 4-5 FFT 相关算法

假设两幅图像间只有相对的位移 (x_0, y_0) , 则两幅图像间的相互关系为

$$f_I(x, y) = f_T(x - x_0, y - y_0) \quad (4-16)$$

傅里叶变换后两幅图像间的关系可以表示为

$$F_I(\xi, \eta) = e^{-j2\pi(\xi x_0 + \eta y_0)} \times F_T(\xi, \eta) \quad (4-17)$$

若 $M_T(\xi, \eta)$ 和 $M_I(\xi, \eta)$ 分别表示 $F_T(\xi, \eta)$ 和 $F_I(\xi, \eta)$ 的幅值, 则

$$M_I(\xi, \eta) = M_T(\xi, \eta) \quad (4-18)$$

两幅图像在频域的互功率谱定义为

$$F_T(\xi, \eta) F_I^*(\xi, \eta) = e^{j2\pi(\xi x_0 + \eta y_0)} \times |F_T(\xi, \eta) F_I(\xi, \eta)| \quad (4-19)$$

由(4-15)可知, 若对频域的互功率谱进行傅里叶反变换, 则可以得到空间域的互相关函数, 而相关函数的值在最佳匹配位置出现峰值, 而在其余位置几乎为 0。在计算时记录互相关函数出现峰值时的像素位置即为最佳匹配位置, 而此时的位移 (x_0, y_0) 即为两幅图像间的位移。

同理, 若两幅图像间有相对的位移 (x_0, y_0) 和转角 θ_0 , 则两幅图像间的相互关系为

$$f_I(x, y) = f_T(x \cos \theta_0 + y \sin \theta_0 - x_0, -x \sin \theta_0 + y \cos \theta_0 - y_0) \quad (4-20)$$

$$F_I(\xi, \eta) = e^{-j2\pi(\xi x_0 + \eta y_0)} \times F_T(\xi \cos \theta_0 + \eta \sin \theta_0, -\xi \sin \theta_0 + \eta \cos \theta_0) \quad (4-21)$$

$$M_I(\xi, \eta) = M_T(\xi \cos \theta_0 + \eta \sin \theta_0, -\xi \sin \theta_0 + \eta \cos \theta_0) \quad (4-22)$$

由式(4-22)，两幅图像傅里叶变换后的幅值只与转角有关，而与位移无关。仅存在转角时，两幅图像间的互相关可以用极坐标表示为

$$M_I(\rho,\theta)=M_T(\rho,\theta-\theta_0) \tag{4-23}$$

此时，对其进行傅里叶反变换，同样可以获得最佳匹配时的转角值。

4.3.3 面向芯片封装的模板匹配定位实验

使用一种芯片对上述方法进行了实验，使用 Matlab 软件对算法进行编写。首先在第一幅芯片图像中选取模板区域，然后在第二幅图像中进行搜索，得到与模板匹配度最高的图像区域。并计算模板与匹配区域的位置偏差。分别对芯片和引脚进行定位实验的结果如图 4-6 所示，Matlab 程序的界面如图 4-7 所示。

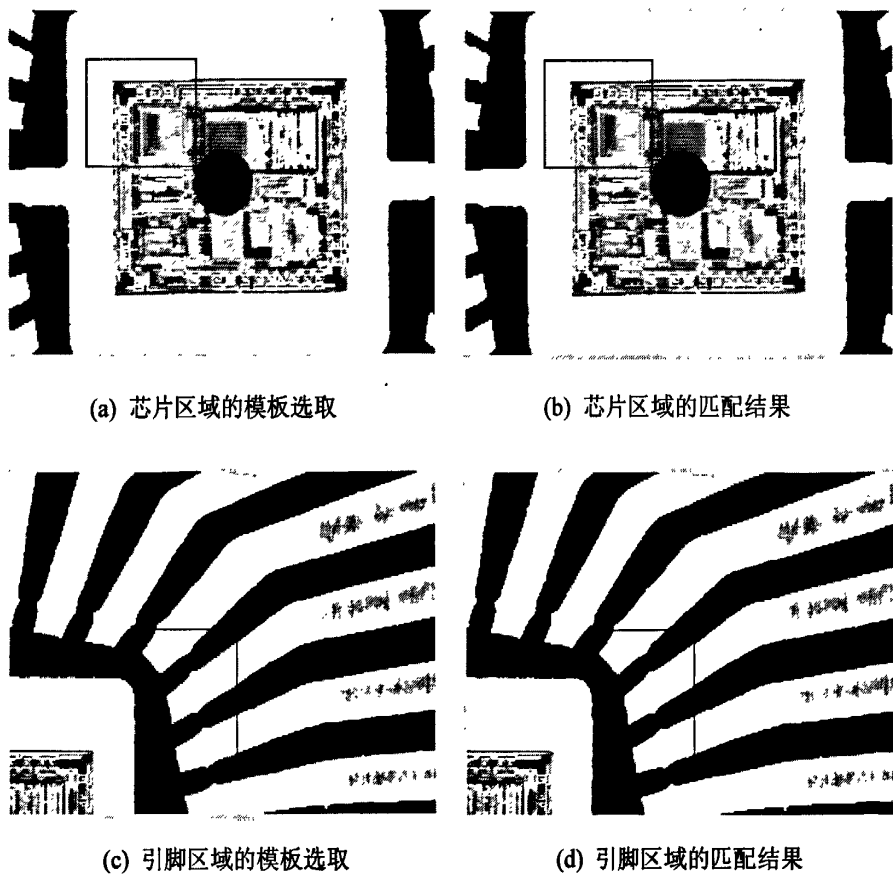


图 4-6 对芯片和引脚的定位实验结果

使用多幅图像进行了多次实验，实验表明匹配定位误差可以控制在 0.4pixel (<2μm) 以内，基本能够满足芯片封装的精度要求。其优点在于：由于采用了

傅里叶变换和反变换，最终得到的相关函数值在最佳匹配位置出现峰值，而在其余位置几乎为 0，因此与一般的灰度定位法相比定位精度更高。且这种方法不受芯片种类的影响，通用性好，受噪声的影响小。同时，其运算速度比归一化互相关算法快一个数量级，使用一般的计算机进行运算时，计算时间约在几百毫秒。

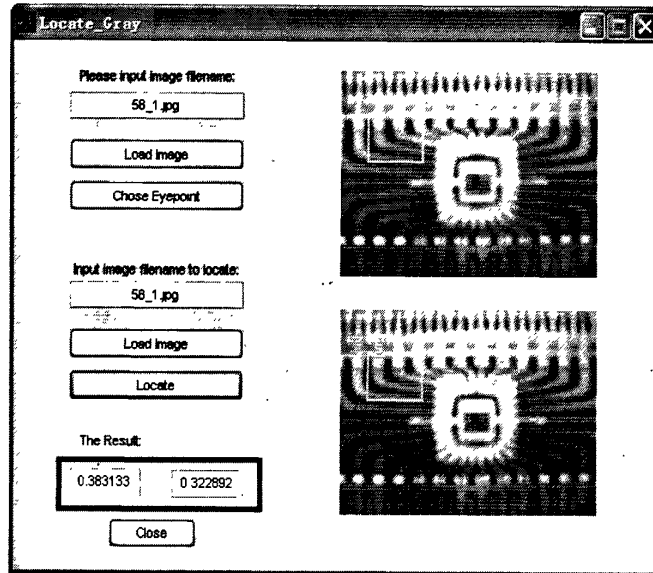


图 4-7 Matlab 程序的界面

4.4 基于不变矩的芯片视觉定位方法

4.4.1 基本原理

在对芯片进行视觉定位的过程中，亦可引入几何矩的方法。如 4.2.1.2 中所述，通过几何矩可以算得图像中特征的矩心坐标和旋转角度值。若已经通过特征提取的方法获得图像中的封闭特征，即可通过几何矩的方法计算对应特征在不同图像中的矩心和转角，即可计算得到图像间的平移和旋转关系。在图像中具有多个特征时，可以使用不变矩对特征进行识别和和配对。因此，此方法可分为三步：首先提取图像中的有封闭轮廓的特征，然后使用不变矩寻找对应的特征，最后利用提取出的特征进行基于几何矩的定位。

在对具有封闭轮廓的特征进行提取的过程中，首先需要对图像进行边缘提取，然后对提取出边缘的二值图像进行边缘跟踪，并在边缘断点处进行边缘连接，获得具有平滑边缘的图像，最后判断边缘的封闭性，选取具有封闭轮廓的特征进行特征提取。

4.4.2 边缘跟踪与连接

边缘跟踪与连接的基本方法是通过对边缘像素中每个点的小邻域内像素的特点进行分析,按照一定的相似性判断依据进行判断,并将具有一定相似性的边缘像素点连接起来,组成由共同满足这些相似性依据的像素组成的一条连续边缘。这样在连续边缘上,可以自动跟踪连续的边缘点;而在断点上,可以消除边缘间断,使原本应为连续边缘的点连接起来,使其能描绘完整的边缘信息。确定边缘相似性的两个主要性质有两个:其一是用于生成边缘像素的梯度算子的响应强度;其二是梯度向量的方向^[134]。

一幅图像 $f(x, y)$ 在位置 (x, y) 的梯度定义为下列向量

$$\nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial f / \partial x \\ \partial f / \partial y \end{bmatrix} \quad (4-24)$$

梯度向量指向在坐标 (x, y) 的 f 的最大变化率方向,梯度的大小 ∇f 表示为

$$\nabla f = \text{mag}(\nabla f) = [G_x^2 + G_y^2]^{1/2} \quad (4-25)$$

或为计算方便,用绝对值进行近似

$$\nabla f \approx |G_x| + |G_y| \quad (4-26)$$

梯度的方向可由梯度 ∇f 在 (x, y) 处相对于 x 轴的方向角 $\alpha(x, y)$ 表示

$$\alpha(x, y) = \arctan(G_x / G_y) \quad (4-27)$$

因此,描述边缘相似性的第一条性质可以用边缘上的点 (x, y) 与其邻域内一点 (x_0, y_0) 的梯度值之差表示,第二条性质可以用边缘上的点 (x, y) 与其邻域内一点 (x_0, y_0) 的梯度方向角之差表示。即

$$|\nabla f(x, y) - \nabla f(x_0, y_0)| \leq E \quad (4-28)$$

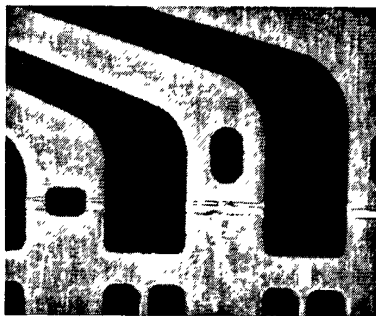
$$|\alpha(x, y) - \alpha(x_0, y_0)| < A \quad (4-29)$$

其中, E 为一个非负阈值, A 为一个非负角度阈值。若满足式(4-28),则边缘上的点 (x, y) 与其邻域内的点 (x_0, y_0) 在梯度强度上相似;若满足式(4-29),则这两点在梯度方向上相似。如果两式均满足,则两点满足相似性条件,可以连接起来组成的一条连续边缘。

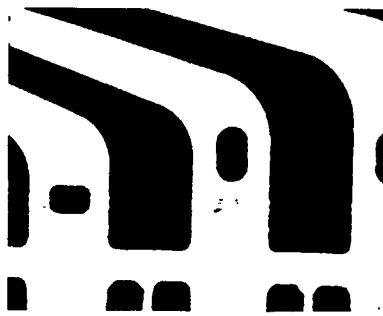
在边缘连接方法中,若预先的边缘提取算法为亚像素级,则可得到亚像素级

的完整边缘信息。

图 4-8(a)为一副芯片引脚的图像，对图像进行滤波后直接对图像进行 Canny 边缘提取和边缘跟踪，得到的边缘如图 4-8(e)所示，由于图像在芯片引脚上存在很多加工时留下的纹理，且噪声和照明不均匀性对图像质量也会造成影响，因此在边缘提取时，得到的轮廓不平滑，封闭轮廓不容易获得。对芯片引脚的图像进行二值化处理后，进行 Canny 边缘提取和边缘跟踪，得到的边缘（如图 4-8(f)所示）能清晰准确地反映图像中特征的轮廓。



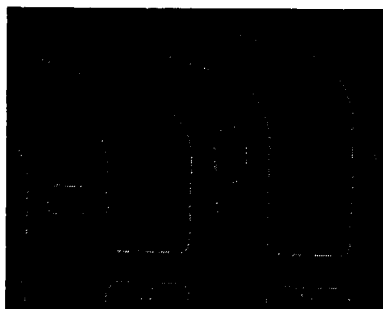
(a) 芯片框架图像



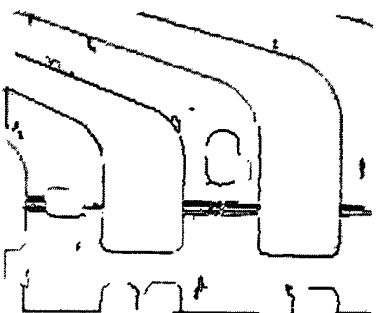
(b) 二值化后的图像



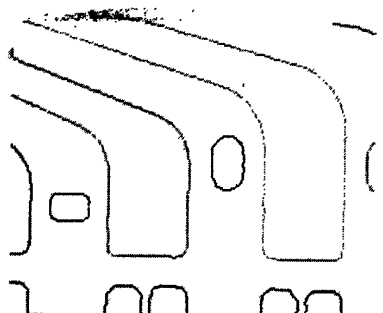
(c) Canny 算子的边缘提取



(d) 二值化后的 Canny 边缘提取



(e) 边缘跟踪与连接结果



(f) 二值化后的边缘跟踪与连接结果

图 4-8 基于 Canny 边缘检测和轮廓跟踪的轮廓提取

图 4-9 为分别对两副不同的图像进行轮廓提取的结果。两幅图像（图 4-9(a)(b)）为同一个芯片在视场范围内进行一定的移动后拍摄获得。对两幅图像分别进行边缘提取（图 4-9(c)(d)）、边缘跟踪（图 4-9(e)(f)）、对边缘进行编号（图 4-9(g)(h)）以及对封闭轮廓的进行提取（图 4-9(i)(j)）后，得到图像中的封闭轮廓在图像中的位置（在图 4-9(i)中的封闭轮廓为 4-9(g)中的 5 和 7 号边缘，而图 4-9(j)中的封闭轮廓为 4-9(h)中的 3 和 4 号边缘）。分别对具有封闭轮廓的区域进行分割（图 4-9(k)(l)），使图像背景灰度值为 0，封闭区域内的灰度值为 255，此后截取出封闭的特征区域。

4.4.3 不变矩原理

在实际进行视觉定位的过程中，需要确定匹配的特征，例如：在图 4-4(k)(l)中，均存在两个特征区域，因此引入不变矩确定特征区域的对应关系。

对 4.2.1 中式(4-17)所定义的 $p+q$ 阶中心矩 μ_{pq} 进行规范化

$$n_{pq} = \mu_{pq} / \mu_{00}^r \quad (4-30)$$

式中， $p+q$ 阶中心矩 $\mu_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q f(x, y)$ ；

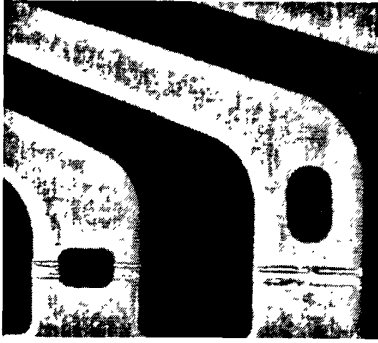
r 为 0 阶中心矩 μ_{00} 的指数， $r = \frac{p+q}{2} + 1 (p, q = 2, 3, \dots)$ 。

规范化的 $p+q$ 阶中心矩经过组合得到七个不变矩，也称为 *Hu* 矩：

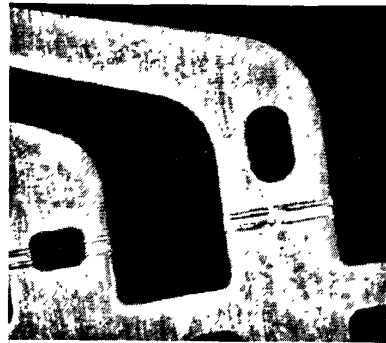
$$\begin{cases} \phi_1 = n_{20} + n_{02} \\ \phi_2 = (n_{20} - n_{02})^2 + 4n_{11}^2 \\ \phi_3 = (n_{30} - 3n_{12})^2 + (3n_{21} - n_{03})^2 \\ \phi_4 = (n_{30} + n_{12})^2 + (n_{21} + n_{03})^2 \\ \phi_5 = (n_{30} - 3n_{12})(n_{30} + n_{12})[(n_{30} + n_{12})^2 - 3(n_{21} + n_{03})^2] \\ \quad + (3n_{21} - n_{03})(n_{21} + n_{03})[3(n_{30} + n_{12})^2 - (n_{21} + n_{03})^2] \\ \phi_6 = (n_{20} - n_{02})[(n_{30} + n_{12})^2 - (n_{21} + n_{03})^2] + 4n_{11}(n_{30} + n_{12})(n_{21} + n_{03}) \\ \phi_7 = (3n_{21} - n_{03})(n_{30} + n_{12})[(n_{30} + n_{12})^2 - 3(n_{21} + n_{03})^2] \\ \quad + (3n_{12} - n_{30})(n_{21} + n_{03})[3(n_{30} + n_{12})^2 - (n_{21} + n_{03})^2] \end{cases} \quad (4-31)$$

经证明这七个矩具有平移、旋转及尺度不变性，因此称为不变矩，作为图像的特征描述子。而两特征之间的相似性可用下式判断

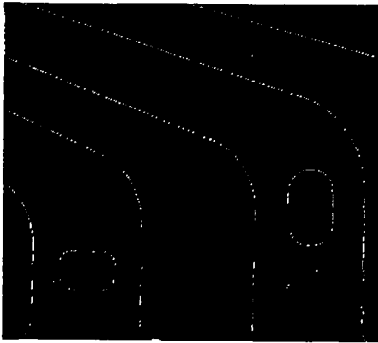
$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{n=1}^7 (\phi_m - \phi_n)^2} \quad (4-32)$$



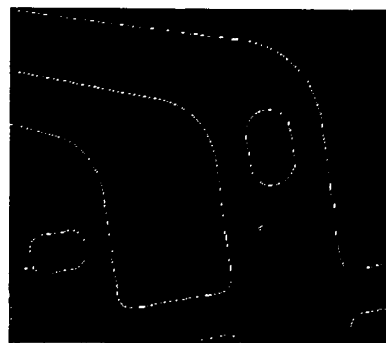
(a)第一幅芯片引脚图像



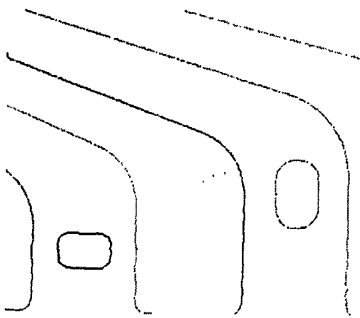
(a)第二幅芯片引脚图像



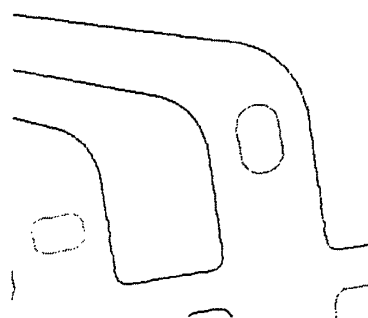
(c) 第一幅图像的边缘提取



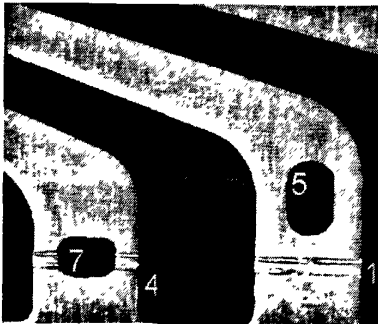
(d) 第二幅图像的边缘提取



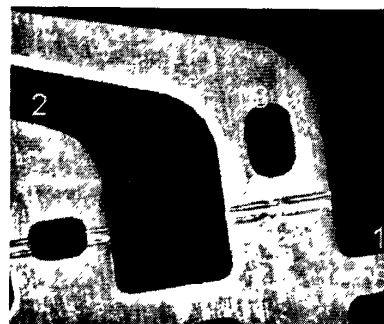
(e) 第一幅图像的边缘跟踪与连接



(f) 第二幅图像的边缘跟踪与连接



(g) 第一幅图像的边缘进行编号



(h) 第二幅图像的边缘进行编号

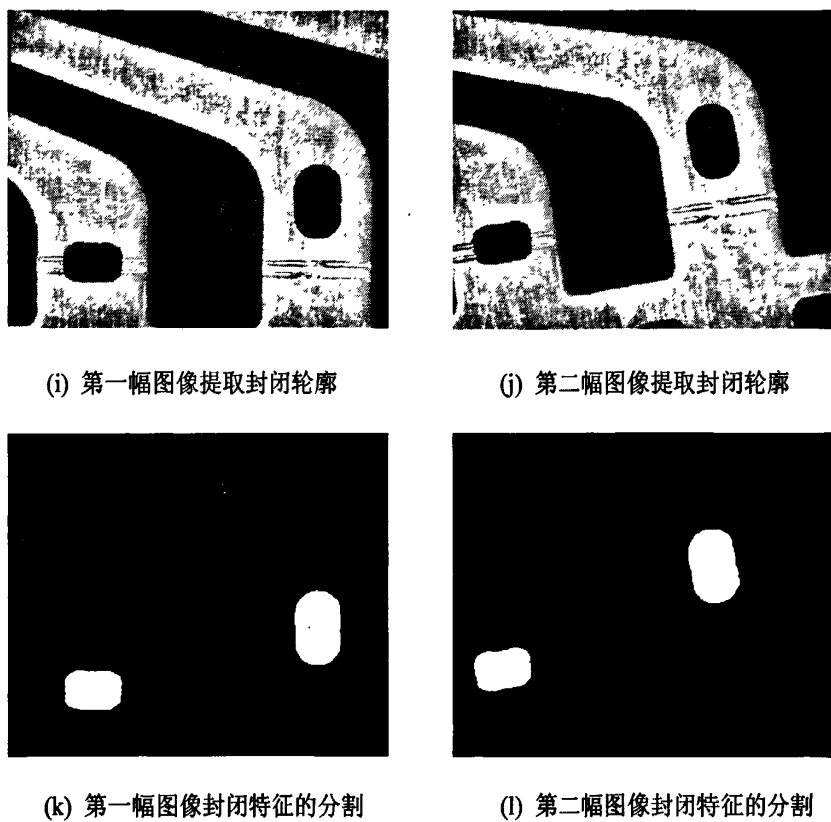


图 4-9 封闭轮廓提取的实例

4.4.4 基于不变矩的定位实验结果

分别对图像做一定的平移和旋转，得到一组的引线框架的图像，对图像进行封闭轮廓的提取，并使用几何矩计算质心和转角，计算位移值和转角值，并分析误差，所得结果如表 4-1 和 4-2 所示。

表 4-1 为使用不变矩方法对具有相对位移的图像进行匹配的结果，此时图像只具有相对的平移而转角值为 0，计算得到的结果中转角值的误差仍在百分之一的数量级，而位移的误差均在十分之一像素的数量级，此时的定位结果已经能够满足芯片定位的要求。表 4-2 为使用不变矩方法对带有旋转角度的图像进行匹配的结果，转角的定位误差均在百分之一的数量级，因此对角度的定位精度较高。

图 4-10 为使用不变矩方法对芯片进行视觉定位的实验界面。经过定位后，为了验证定位结果的准确性，使用定位结果对两幅芯片图像进行配准（如图 4-11 所示），可见定位后的两幅图像能够很好的匹配，因此定位结果准确可靠。

表 4-1 使用几何矩计算位移结果及误差分析

位移和转角		1	2	3	4	5
理论值	tx (pixel)	68.8	68.8	0	0	68.8
	ty (pixel)	50.1	0	50.1	100.2	150.3
	θ (°)	0	0	0	0	0
实测值	tx (pixel)	68.4994	68.6934	-0.4448	-0.1708	68.7661
	ty (pixel)	50.4746	0.4903	50.5198	99.9902	149.8915
	θ (°)	-0.0971	-0.0702	-0.0761	-0.0250	-0.0623
误差	tx (pixel)	-0.3006	-0.1066	-0.4448	-0.1708	-0.0339
	ty (pixel)	0.3746	0.4903	0.4198	-0.2098	-0.4085
	θ (°)	-0.0971	-0.0702	-0.0761	-0.0250	-0.0623

表 4-2 使用几何矩计算转角的结果及误差分析

转角	1	2	3	4	5	6	7	8
理论值 θ (°)	2.5	5	7.5	10	-2.5	-5	-7.5	-10
实测值 θ (°)	2.4797	4.9723	7.4768	9.9428	-2.5613	-5.0179	-7.5198	-10.0207
误差 θ (°)	-0.0203	-0.0277	-0.0232	-0.0572	-0.0613	-0.0179	-0.0198	-0.0207

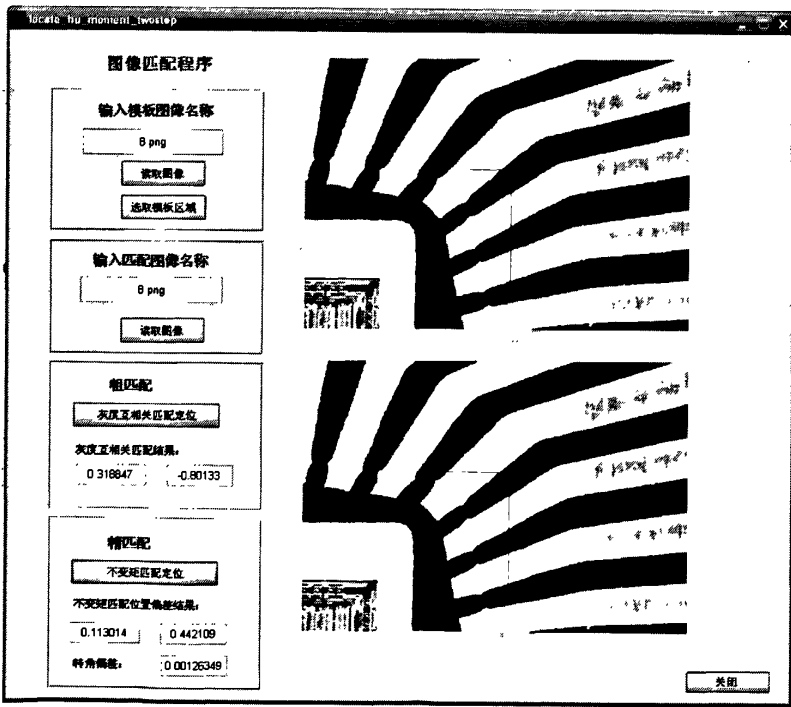


图 4-10 基于几何矩的芯片视觉定位界面

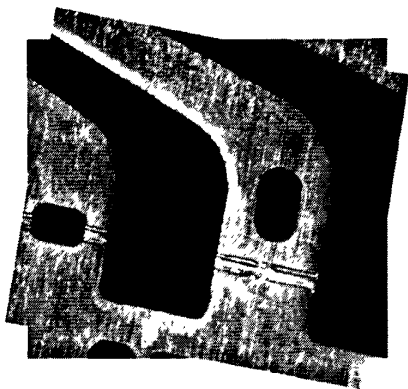


图 4-11 匹配后的图像

基于不变矩的芯片定位方法具有运算速度快，且定位精度高的优点，同时能准确的获得芯片的位置和转角信息。位移坐标的定位精度在亚像素级，转角的定位精度在百分之一度数量级，能够满足芯片封装的要求。由于采用的是封闭特征区域进行匹配，因此抗噪声的能力也较好。

4.5 基于 LabView 的视觉定位系统软件实现

视觉定位系统的软件采用 LabView 软件开发，对芯片焊点和引线框架的匹配定位分别如图 4-12 和 4-13 所示。

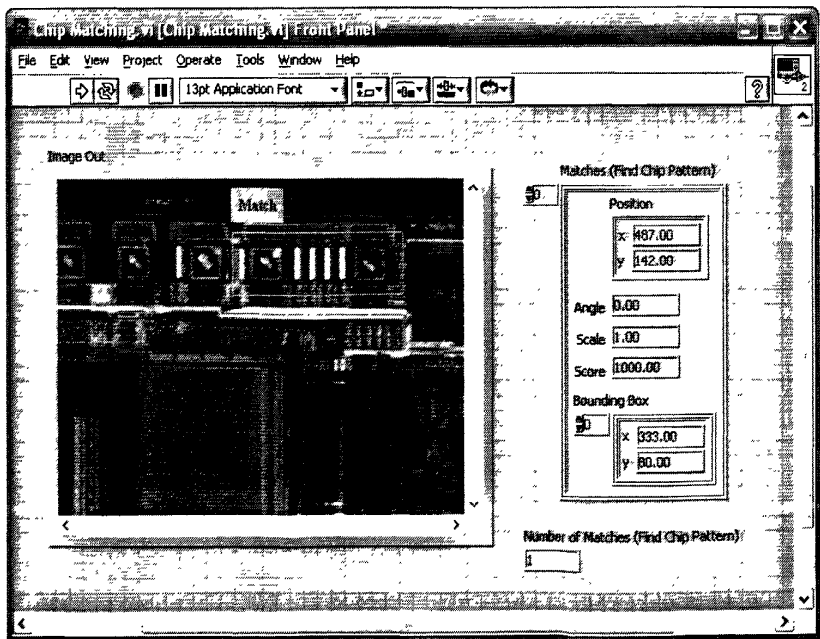


图 4-12 对芯片焊点进行匹配定位的 LabView 界面

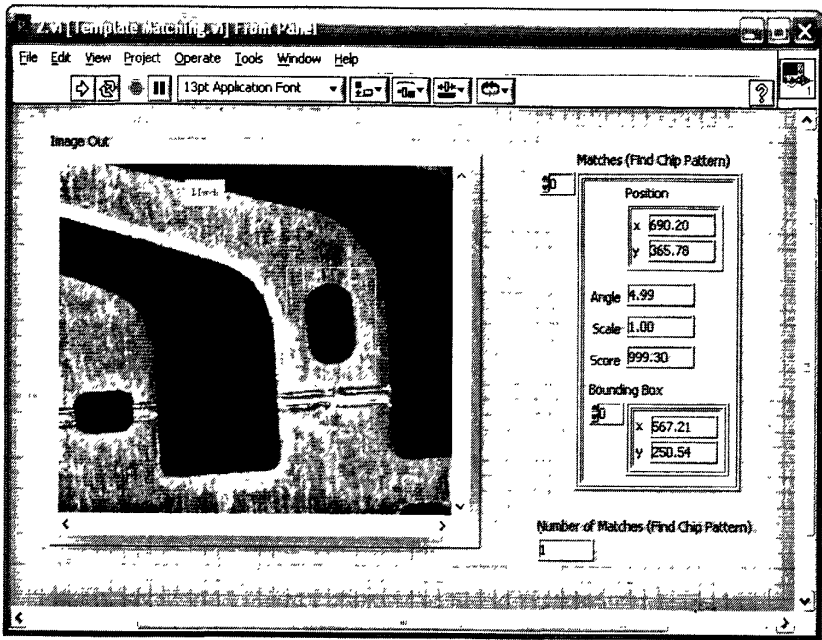


图 4-13 对芯片引线框架进行匹配定位的 LabView 界面

分别对具有一定位移和转角的芯片图像进行定位实验。对芯片图像只存在平移的情况进行定位，结果如表 4-3 所示。此时，定位得到平移量的误差均在亚像素级，满足芯片定位的要求。在芯片图像具有平移和转角时的定位情况如表 4-4 所示。转角的定位误差也能够满足芯片定位的需要。

表 4-3 位移的匹配定位结果

Test	X 坐标(pixel)	Y 坐标(pixel)	X 位移(pixel)	Y 位移(pixel)	角度(°)
1	140.53	432.02	0	0	0
2	115.51	452	-25.02	19.98	0
3	206.5	372.01	65.97	-60.01	0
4	191.5	378	50.97	-54.02	0.04
5	457.48	222	0	0	0.01
6	430.49	249.02	-26.99	27.02	0.01
7	508.48	179	51	-43	0.02
8	550.46	80	92.98	-142	0.02
9	520.5	157.01	63.02	-64.99	-0.01

表 4-4 角度的匹配定位结果

Test	X 坐标(pixel)	Y 坐标(pixel)	角度值(°)	角度误差(°)
1	317.33	250.69	-29.9	0.1
2	299.39	235.06	-24.86	0.14
3	286.92	241.58	-19.92	0.08
4	283.39	250.52	-15.07	-0.07
5	268.43	241.81	-9.93	0.07
6	259.92	253.94	-4.99	0.01
7	263.5	258.99	-0.04	-0.04
8	264.12	267.95	5.07	0.07
9	269.54	295.51	10.04	0.04
10	265.57	305.61	14.94	-0.06
11	269.27	308.81	20.14	0.14
12	271.43	319.74	25.14	0.14

4.6 本章小结

本章对面向芯片封装的视觉定位方法进行了研究,并提出了适合芯片和引线框架匹配定位的算法,并进行了仿真实验。完成的主要工作包括:

1) 针对芯片封装使用的芯片及其图像的特点,分别提出了适合芯片和引线框架匹配定位的算法。对于芯片焊点,由于芯片上的特征较复杂,提取特征存在一定的难度,因此采用归一化的快速傅里叶变换算法进行匹配定位;对于芯片的引线框架,由于其特征明显且较容易提取,因此采用基于轮廓提取的不变矩方法进行匹配定位。经过实验验证,这两种方法均能达到满意的效果,且精度能够满足要求。

2) 在 Labview 中对匹配定位进行了编程,并实现了在 Labview 中对芯片和引线框架的视觉定位。由于使用的运动控制系统是基于 Labview 软件进行控制和操作的,因此在 Labview 中实现视觉定位的功能为系统集成提供了便利。

第五章 面向芯片封装的运动控制系统结构与系统集成

对芯片封装进行视觉反馈控制,运动定位平台及其控制系统也是必不可少的一部分,本章对用于芯片封装的精密定位平台的结构、控制系统构成进行了简单介绍,并对其静态和动态性能进行了详细分析。探讨了视觉系统与控制系统集成时的坐标变换关系,及系统工作过程规划。

5.1 定位平台及其运动控制系统结构

芯片封装设备所需要的高速精密定位平台要求具有高刚度的机械结构和简洁的驱动模式。基于此,本实验室开发了用于芯片封装的精密定位平台,该平台采用音圈电机直接驱动和精密的直线光栅反馈。使用运动控制卡对平台进行控制,使用 Labview 编写控制系统软件,从而实现整个运动控制系统的功能。

5.1.1 定位平台结构原理与结构

根据 IC 封装加工的特点,对 XY 高速精密定位平台的技术要求主要为:

1) 在高速频繁启停状态下,平台在作业空间内精确达到预定位置,满足封装形式和封装质量的要求;

2) 在满足给定末端预定精度的条件下,尽量提高其速度和加速度,缩短机械建立时间,有效地减少操作时间,满足提高生产率的要求。

随着 IC 封装技术的发展,为提高 IC 制造质量和生产效率,对该类装备的性能提出了更高的要求:如重复定位精度小于 $5\mu\text{m}$ 、加速度大于 50m/s^2 、封装速度 15-25 次/s 等。根据上述要求,结合课题所依托项目的具体要求,对所设计的 XY 定位平台提出如下的技术指标:运动范围 $50\text{mm}\times 50\text{mm}$,重复定位精度 $\pm 2\mu\text{m}$;最大运动速度 0.5m/s 。最大运动加速度 50m/s^2 ,最大负重质量 1kg ,单轴稳定时间 40ms 。

图 5-1 所示为 XY 定位平台的实物图。该 XY 定位平台主要由基座、直线音圈电机、XY 定位平台、弹性解耦机构等构成,X 轴向驱动直线音圈电机和 Y 轴向驱动直线音圈电机均固定安装在基座上;X 轴向定位平台与 X 轴向驱动直线音圈电机固接,Y 轴向定位平台安装在 X 轴向定位平台上部,并通过弹性解耦机构与 Y 轴向驱动直线音圈电机连接。Y 轴向定位平台也可以随同 X 轴向

定位平台在 X 轴向上运动。此外,在 XY 定位平台上分别安装有 X 轴向和 Y 轴向直线光栅,作为 X 轴向和 Y 轴向定位平台的末端位置反馈元件,从而较好地保证了系统的高速高精度。

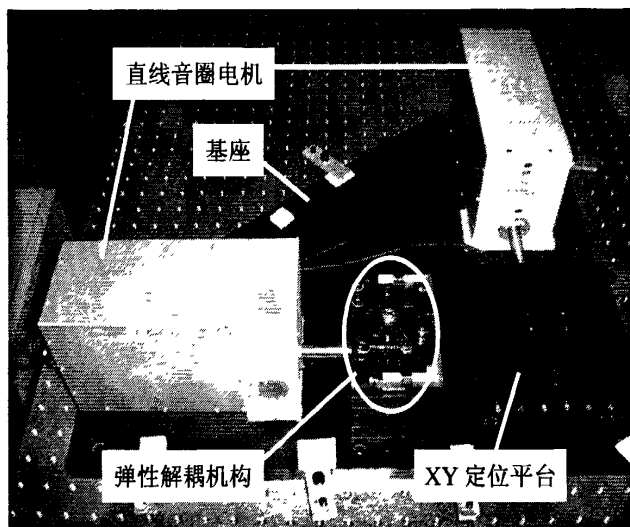


图 5-1 音圈电机直驱 XY 定位平台实物图

为消除传统电机一丝杠式 XY 定位平台中传动环节存在的间隙等不足,这里设计的 XY 平台,采用高性能直线音圈电机直接驱动,省去了传动环节。在 Y 轴向驱动直线音圈电机和 Y 轴向定位平台之间采用新型无间隙弹性解耦机构,从而将驱动部件置于底座上,降低了机构的运动惯量,改善了系统的动态特性,使定位平台实现高速、高精度的运动成为可能,同时具有传统 XY 定位平台运动学解耦的特点。

5.1.2 运动控制系统结构

定位平台的控制系统由 SMAC 驱动器 LAA5、SMAC 音圈电机 LAL300、直线光栅 RGH22Z、NI 运动控制卡 PCI7344、计算机等组成,系统结构如图 5-2 所示。

音圈电机(Voice Coil Actuator)是一种特殊结构形式的新型直驱电机,具有无需传动机构、噪声低、结构简单、体积小和维护方便等优点。选取 SMAC LAL300 型音圈电机,其主要性能指标如下:

- ✧ 运动范围: 50mm
- ✧ 最大输出力: 225N
- ✧ 持续输出力: 100N

◇ 移动质量: 0.8kg

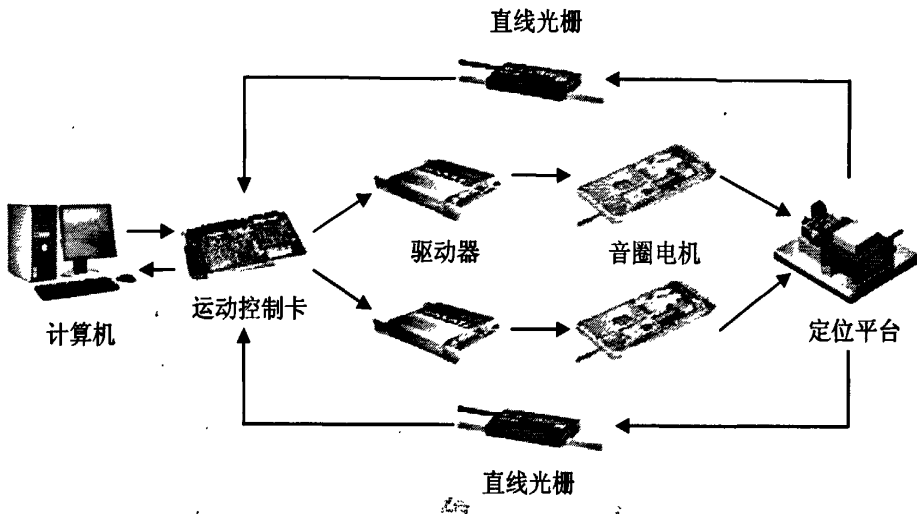


图 5-2 定位平台控制系统结构图

为了更好的发挥 SMAC 电机的性能，从该公司与电机匹配的驱动器中选择了 LAA5 型单轴驱动器为电机提供能量，该驱动器是一个 PWM 式放大器，其部分性能指标如下：

- ◇ 直流供电电压: 11-48VDC
- ◇ 最大输出电流: 6A
- ◇ 持续输出电流: 3A
- ◇ 通常输入电压范围: $\pm 10V$
- ◇ 最大输入电压范围: $\pm 15V$

为了提高平台的定位精度，在控制系统设计上采用了全闭环控制，即在定位平台的末端采用雷尼绍的数字增量型直线光栅尺反馈。选择的型号为 RGH22Z，其主要指标如下：

- ◇ 分辨率: $0.5\mu m$
- ◇ 正常读数的最大允许速度: 3m/s

运动控制器是控制性系统的核心，主要作用是根据上位机下达的指令控制伺服电机的运动，从而实现定位平台的精确定位。选取了 NI 公司的 PCI-7344 高性能运动控制器。它采用 Motorola 的 MC68331 和 Analog Devices 的 ADSP-2185 相结合的双 DSP 结构，运行速度快、运算能力强、伺服周期短。编码器接口采用 FPGA 可接受高达 20MHz 的编码器信号。先进的 FIFO 通讯接口保证了和上位机的实时通讯能力。该控制器主要功能如下：

- ✧ 4 轴独立或联动伺服控制，单轴伺服周期 $62.5\mu\text{s}/\text{轴}$
- ✧ PID+Vff+Aff 控制算法
- ✧ S 形、梯形曲线位置控制，梯形曲线速度控制
- ✧ 16 位 DAC 输出($\pm 10\text{V}$)或脉冲信号输出平面
- ✧ 平面直线、圆弧插补和空间直线、圆弧、球面插补功能；
- ✧ 编码器信号四倍频，32 位计数器，最高接受频率为 1MHz ；
- ✧ 多达 10 个程序的独立在板运行功能，可实时修改 PID 参数
- ✧ 4 通道 12 位 A/D 转换
- ✧ 32 路光电隔离通用数字 I/O 接口。

机电系统整体的控制方框图如图 5-3 所示，具有位置闭环控制，速度和加速度前馈控制等功能。

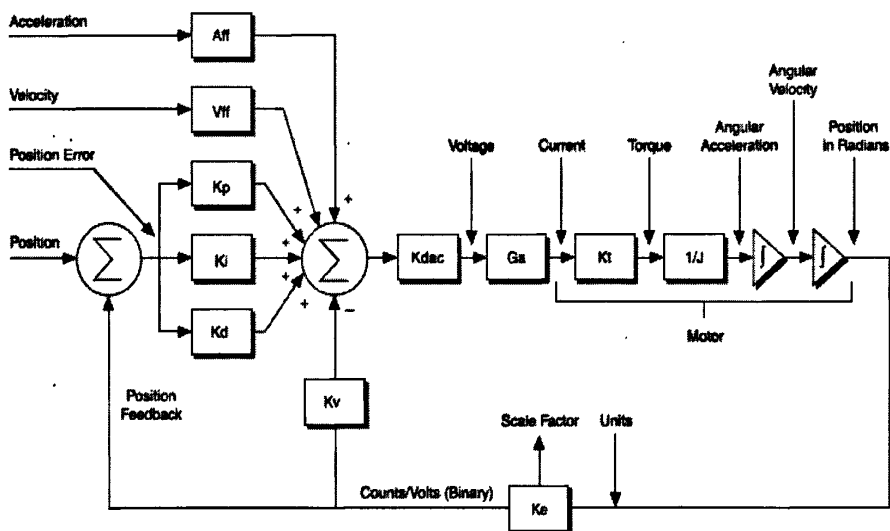


图 5-3 运动控制器框图

5.1.3 基于 LabView 的控制系统软件

系统的控制软件采用 LabView 进行开发。软件由寻零、复位、运动参数设置、示教编程、自动运行等几个模块组成，各模块根据需要进行相互通讯或和底层硬件进行通讯，如图 5-4 所示。

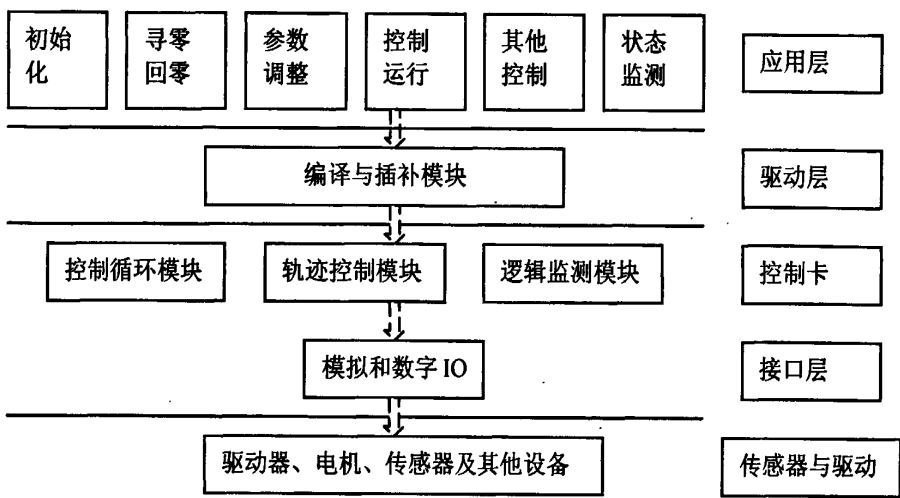


图 5-4 软件功能框图

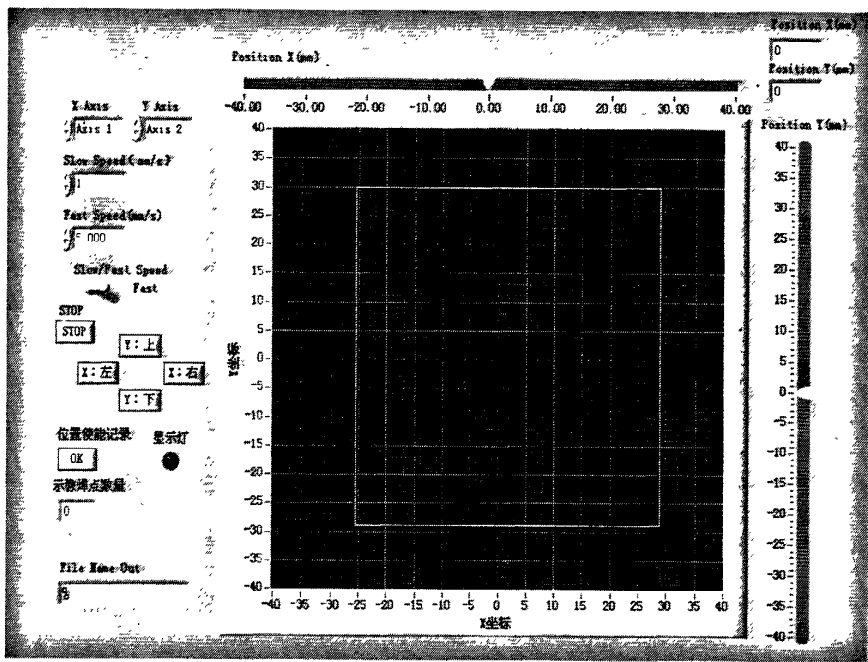


图 5-5 控制系统软件界面

5.2 定位平台性能分析

使用激光干涉仪对定位平台的最大运动范围、最大运动速度和最大加速度、空载时的连续运行误差等性能进行了实验分析。图 5-6 为定位平台性能测试实验系统。

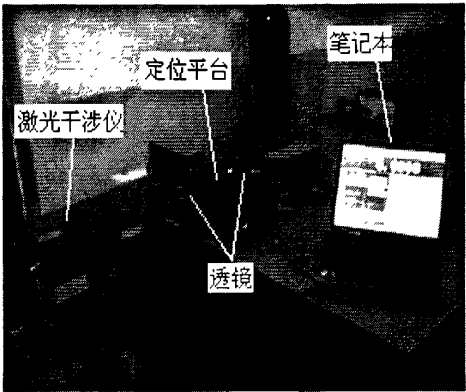


图 5-6 定位平台性能测试实验

平台的最大运动范围，最大运动速度和最大加速度的测试方法为：将激光干涉仪安装在 X 轴定位平台的运动方向上，通过计算机不断改变 X 轴向定位平台的给定位移，并逐渐增大，直到达到 X 轴向的运动极限。然后在 X 轴的最大运动范围内，不断提高其运动的给定速度和加速度，并实测 X 轴运动的速度和加速度，直到达到速度和加速度的极限为止；同样的方法，可以应用在 Y 轴的测量上。测量的结果为：X 轴向定位平台最大位移为 50mm；空载情况下，最大速度为 0.6m/s；最大加速度为 7.56g。Y 轴向定位平台运动的最大位移为 50mm；空载情况下，最大速度为 0.64m/s，最大加速度为 8.98g，如图 5-7，5-8 所示。

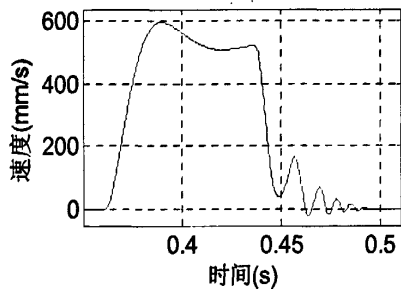


图 5-7 X 轴向定位平台最大速度

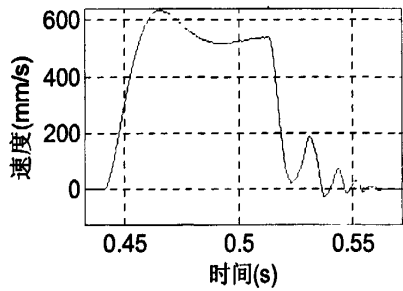


图 5-8 Y 轴向定位平台最大速度

X 轴方向空载情况下的连续运行如图 5-9 所示。图 5-9(a)轨迹规划： $s=2\text{mm}$ ， $v=0.2\text{m/s}$ ， $a=1.6\text{g}$ ，测得连续运行时，稳定时间为 40ms，超调量为 5%，动态误差为 $\pm 35\mu\text{m}$ 。图 5-9(b)轨迹规划： $s=2\text{mm}$ ， $v=0.16\text{m/s}$ ， $a=1.2\text{g}$ ，测得连续运行时，稳定时间为 40ms，超调量为 1%，动态误差为 $\pm 20\mu\text{m}$ 。

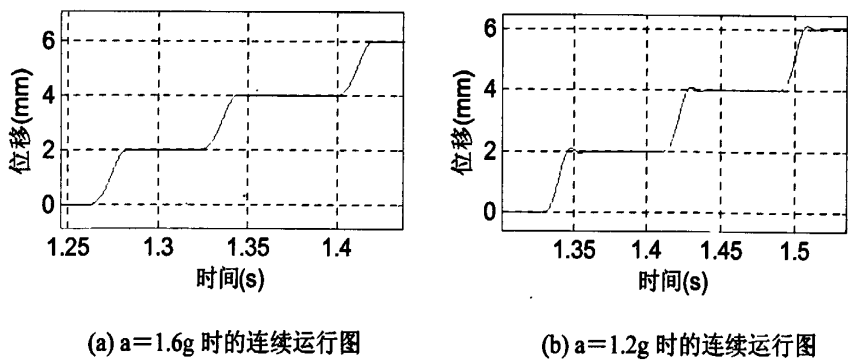


图 5-9 X 轴空载时的连续运行图

Y 轴方向空载情况下的连续运行如图 5-10 所示。图 5-10(a)轨迹规划： $s=2\text{mm}$ ， $v=0.2\text{m/s}$ ， $a=1.6g$ ，测得连续运行时，稳定时间为 40ms ，超调量为 5% ，动态误差为 $\pm 20\mu\text{m}$ 。图 5-10(b)轨迹规划： $s=2\text{mm}$ ， $v=0.16\text{m/s}$ ， $a=1.2g$ ，测得连续运行时，稳定时间为 40ms ，超调量为 1.5% ，动态误差为 $\pm 20\mu\text{m}$ 。

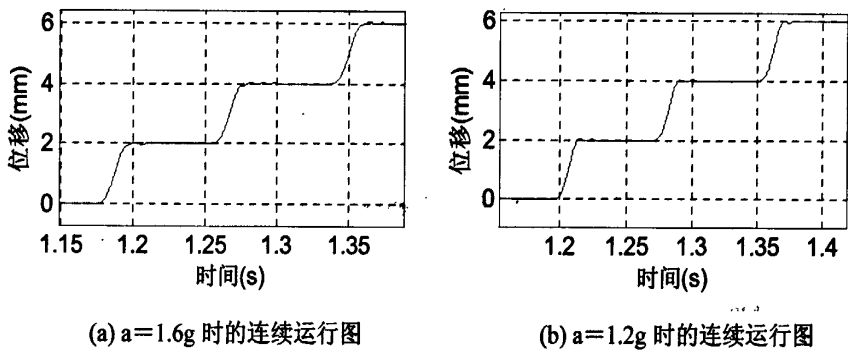


图 5-10 Y 轴空载时的连续运行图

5.3 视觉系统与运动系统的集成

在芯片封装的过程中，芯片和引线框架的键合区相对于取样位置在 x 和 y 方向上可能有一定程度的错位，为了保证键合精度，视觉系统就要测量出实际芯片和框架的位置偏差量并通过 X 、 Y 平台来补偿这一误差。完成上述任务需要将视觉系统和控制系统通过一定的方式集成。

5.3.1 硬件的集成

图 5-11 为将视觉系统硬件与控制系统硬件集成后的实验系统示意图。在图

5-11 所示的系统中,视觉系统和运动控制系统均被放置在工作平台上,CCD 摄像机放置在运动平台的上部,使运动平台的工作区域在视觉系统的视场之内,并能够形成清晰的图像。图像采集卡和运动控制卡均安装在计算机内。图像采集卡控制 CCD 摄像机采集图像,运动控制卡通过驱动器控制音圈电机,进而控制运动平台的精密定位。

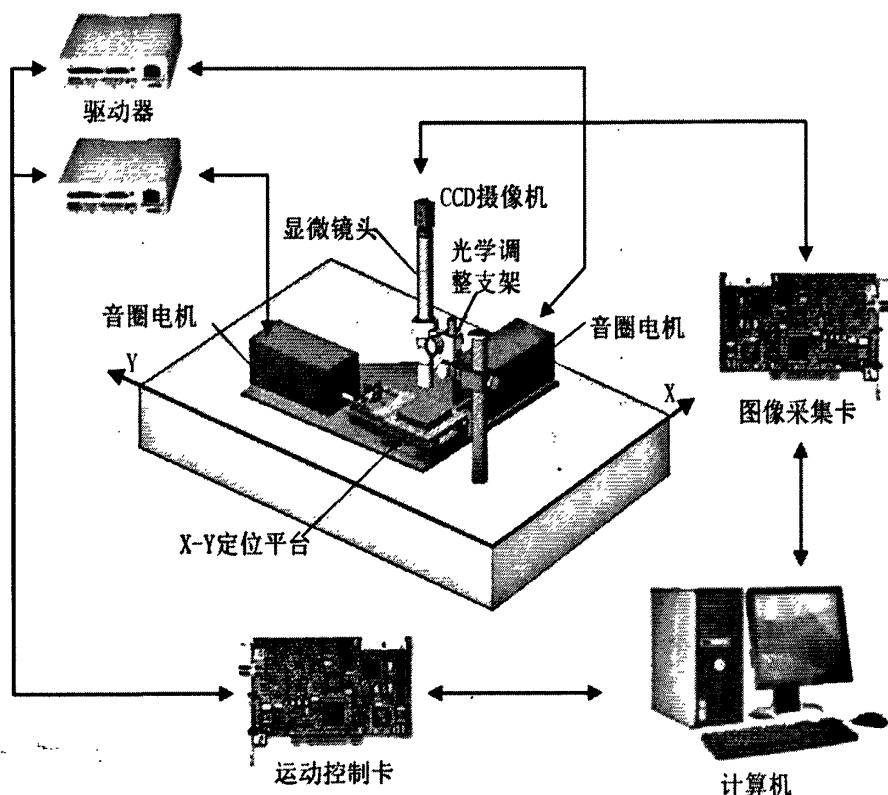


图 5-11 集成后的实验系统

5.3.2 视觉系统与运动系统集成的主要步骤

如图 5-11 所示的系统,由于视觉系统使用的镜头为显微镜头,因此视觉系统图像坐标系与运动坐标系是基本平行的。但由于安装的误差和摄像机成像时的畸变等,并不能保证严格的平行。因此在对二者坐标进行换算是需要考虑不平行对定位精度造成的影响。此外,图像中获得拍摄对象的信息均以像素为单位,而运动控制系统则以毫米或者微米为单位控制电机的运动,因此两种单位间需要进行转换。

由上述分析可知,将视觉系统和控制系统集成需要完成以下几个主要步骤:

- 1) 通过摄像机标定,校正视觉系统在成像过程中产生的失真;

- 2) 通过视觉定位计算出芯片实际位置相对于基准位置在图像中的偏差;
- 3) 将视觉系统的像素误差转换成运动控制系统的位置误差;
- 4) 建立视觉系统与运动控制系统坐标系之间的坐标对应关系;
- 5) 将位置误差从视觉坐标转换到运动坐标系后, 修正焊点位置坐标;
- 6) 根据修正的焊点位置坐标, 控制运动平台的运动, 实现精确的定位。

其中, 步骤1通过第三章的标定可以获得成像系统的成像模型参数, 包括: 内部参数和外部参数, 以此为依据对图像进行校正。步骤2通过第四章的匹配定位可以计算出图像中芯片的位置偏差。步骤3中的等效转换可以通过搭建实际视觉系统后, 以实验的方式获得转换的比例因子, 即通过移动芯片一定位置, 对应于视觉系统产生的像素误差获得。步骤4可以通过将视觉系统与控制系统集成时的系统标定实现, 当运动坐标系和视觉坐标系不相重合时, 需要坐标转换来修正X、Y驱动台需要补偿的误差。步骤5中, 由于在步骤3和4中已经获得了图像的像素坐标与运动坐标系下的位置坐标之间的变换关系, 因此通过步骤2中获得的图像中芯片的位置偏差, 可以计算得到该值在运动坐标系下的位置偏差, 进而换算为焊点的位置偏差, 修正焊点位置坐标。

5.3.3 视觉坐标系与运动坐标系间的坐标变换

理论上的视觉坐标系(此时可以认为是图像坐标系)与运动坐标系间应严格平行, 但是由于安装时的误差, 两个坐标系间往往存在一定的空间转角, 如图5-12所示。因此, 为了获得精确的定位结果, 在建立两个坐标系间的变换关系模型时必须考虑这一转角的影响。考虑空间转角的坐标变换关系, 参见3.2.1。由摄像机标定即可获得两个坐标系间的平移和转角关系。

在视觉坐标系与运动坐标系平行时, 令 Δx 、 Δy 、 θ 分别表示视觉坐标系与运动坐标系平行时二者的平移和转角, 如图5-13所示。则 Δx 、 Δy 、 θ 在视觉坐标系下的平移矩阵 T 和旋转矩阵 R 分别为:

$$T = [\Delta x \quad \Delta y]^T, \quad R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad (5-1)$$

因此, 视觉坐标系下的点 (x_p, y_p) 在运动坐标系下的坐标 (x_m, y_m) 可由下式表示

$$\begin{bmatrix} x_m \\ y_m \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \end{bmatrix} + T \quad (5-2)$$

而视觉坐标系下的角度 θ_p 对应于运动坐标系下的值 θ_m 为

$$\theta_m = \arctan\left(\frac{H \sin(\theta_p) - \Delta y}{H \cos(\theta_p) - \Delta x}\right) - \theta \quad (5-3)$$

其中, $H = \sqrt{x_p^2 + y_p^2}$ 。

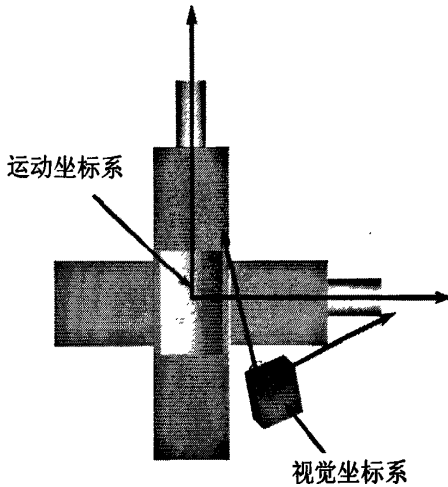


图 5-12 视觉坐标系与运动坐标系关系图

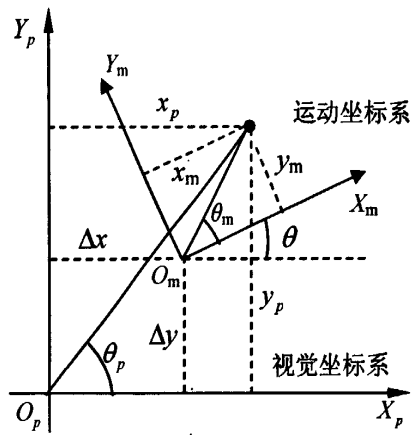


图 5-13 两坐标系平行时的坐标关系示意图

在视觉系统与运动系统同轴且只有在 XY 坐标平面内的相对旋转时,坐标变换问题可以得到简化,此时两个坐标之间的关系如图 5-14 所示,其中坐标系角度偏差 θ , 可以通过实验的方式获得。

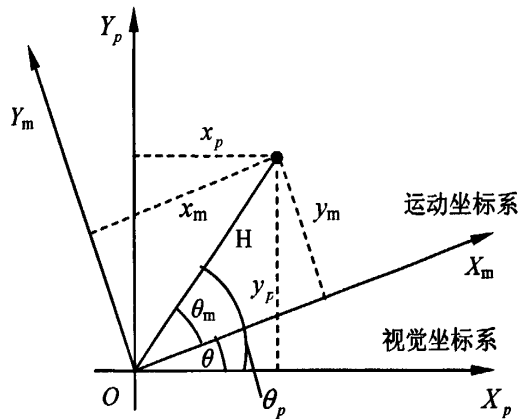


图 5-14 运动坐标系和视觉坐标系同轴时的坐标关系图

设视觉坐标系下的一点 (x_p, y_p) 在运动坐标系下的坐标为 (x_m, y_m) , 该点在视觉坐标系下与 X_p 轴所成角度为 θ_p , 在运动坐标系下与 X_m 轴所称角度为 θ_m , 并

得出两个坐标系间的转换关系如下：

$$\begin{cases} x_m = H \cos(\theta_m) \\ y_m = H \sin(\theta_m) \end{cases} \quad (5-4)$$

其中， $H = \sqrt{x_p^2 + y_p^2}$ ， $\theta_p = \arctan(y_p/x_p)$ ， $\theta_m = \theta_p - \theta$ 。

以上转换关系，可以很方便的通过 LabView 编程实现。因此，在安装视觉系统后，需要对摄像机进行标定，标定得到的视觉系统外部参数即为对视觉坐标系进行纠正，使视觉坐标系的原点与运动坐标系原点重合，从而简化而这坐标变换时的运算。

理想情况下，在使用上述的坐标变换后对视觉坐标系下测得的值进行坐标变换后，应该能够得到准确的运动坐标系下的坐标值。然而在实验中往往会出现下述情况，经过坐标变换后视觉系统测量值，与运动平台的实际位移间存在偏差的情况。这种情况的产生是由于运动坐标系的 X_m 轴与 Y_m 轴不严格垂直造成的。由于安装 X-Y 平台时存在误差，这种情况较为常见，因此也需要对这一误差进行校正。

图 5-15 为运动坐标系两坐标轴不垂直时坐标系间关系的示意图。图中 θ_1 和 θ_2 分别代表运动坐标系与图像坐标系 X_p 轴和 Y_p 轴之间的夹角， (x_p, y_p) 为视觉坐标系下的一点， (x_a, y_a) 为该点在运动坐标系下的坐标值。

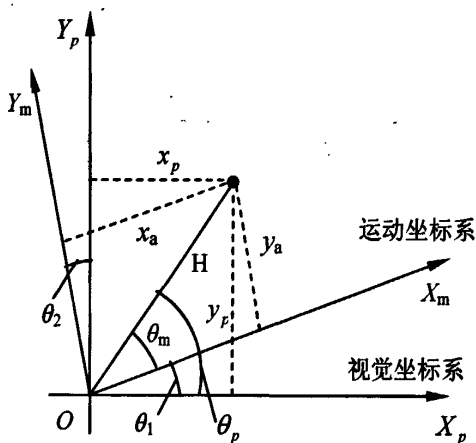


图 5-15 运动坐标系两坐标轴不垂直时的示意图

根据图 5-15 显示的坐标关系，可以求得运动坐标系下 (x_a, y_a) 的实际坐标为

$$\begin{cases} x_a = \frac{x_p + y_p \tan \theta_2}{\cos(\theta_1 - \theta_2)} \cdot \cos(\theta_2) \\ y_a = \frac{y_p - x_p \tan \theta_1}{\cos(\theta_1 - \theta_2)} \cdot \cos(\theta_1) \end{cases} \quad (5-5)$$

此时的 (x_a, y_a) 为实际的运动坐标系下的值,而该坐标与理想位置(即认为运动坐标系两坐标轴垂直时的坐标)之间的差值就是图像测量值与运动坐标系下直接测得的值之间的误差。若能获得准确的 θ_1 和 θ_2 值,即可由视觉坐标系下的坐标求得在运动坐标系下的准确值。

5.3.4 视觉反馈

通过位置反馈, PID 控制器和前置滤波器 $G_p(s)$ 构造的单闭环控制系统控制框图如图 5-16 示。

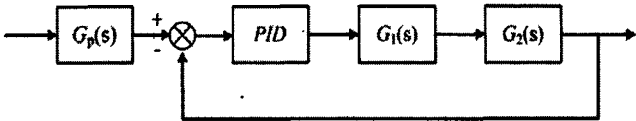


图 5-16 单闭环控制系统框图

视觉定位是确定芯片的实际位置与理想位置间偏差的过程。此时,芯片位于由运动控制系统进行闭环控制的定位平台上,视觉系统实时采集芯片的图像,并与保存在计算机内的参考图像做比较,得到该芯片实际位置与理想位置间的偏差。视觉定位的过程如图 5-17 所示。

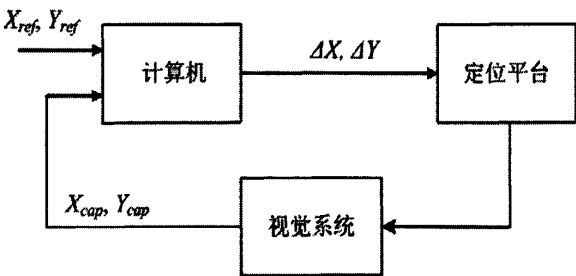


图 5-17 视觉定位系统框图

视觉反馈的作用是在控制系统控制平台运动到一定位置后,通过图像的定位测量图像中位置与理想位置的误差,并将误差反馈给控制系统,使平台运动到理想位置。这时的误差包括运动控制系统定位后的误差,拍摄对象上由于制造误差

引起的操作位置的偏离误差。这些误差在图像中集中反映为视觉定位时的定位误差。在闭环控制系统的基础上加入视觉反馈，相当于在位置反馈的基础上添加视觉补偿。视觉反馈的系统框图如图 5-18 所示。

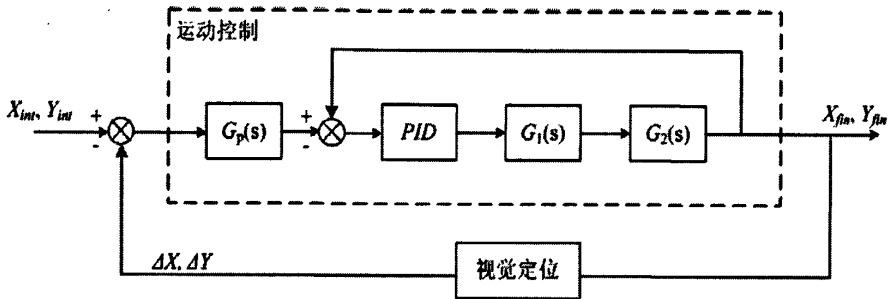


图 5-18 视觉反馈控制系统框图

5.4 本章小结

本章首先简要介绍了运动控制系统的构成、软件及其控制方式。在此基础上，对视觉系统与控制系统集成时需要注意的问题进行了详细的阐述。主要完成的工作为：

1) 对 XY 运动平台成及控制系统的结构、主要部件进行了介绍，运动平台控制系统硬件由采用音圈电机和解耦机构组成。控制系统采用直线光栅和运动控制卡实现 XY 定位平台的闭环控制。

2) 对视觉系统与控制系统集成时需要完成的步骤进行了分析，指出视觉系统与控制系统集成需要完成 6 个主要步骤，包括：视觉系统标定，视觉定位计算偏差，视觉系统与运动控制系统间的单位转换，确定坐标变换关系，视觉坐标系下的偏差值转换为运动坐标系系统下的焊点位置修正值，控制运动平台的运动以实现精确的定位。并给出了视觉坐标系与运动坐标系间的坐标变换关系及误差补偿关系。

第六章 基于视觉系统与运动控制系统集成的实验研究

在对视觉系统与运动控制系统集成方式进行讨论之后,本章对集成后的试验系统进行了实验研究。首先进行了系统标定和图像失真的校正,并对实验系统视觉测量值与平台位移量间的误差值进行分析和补偿。

6.1 实验系统

使用第二章所述的两套视觉系统和第五章所述的运动控制系统搭建实验系统,图 6-1 为使用第一套视觉系统搭建的实验系统,具有自行设计的光学系统合光源。其中视觉系统安装在定位平台上,随平台一起运动,芯片则放置在芯片的视场下,不随平台运动。图 6-2 为使用第二套视觉系统搭建的实验系统,具有显微镜头和环形光源。其中视觉芯片位于定位平台上,随平台一起运动,而视觉系统则不随平台运动。

两套视觉系统的拍摄对象均为 IC 芯片,其区别在于:第一套系统的视觉坐标系与运动坐标系之间的坐标变换关系明确,在保证安装精度的情况下,二者间的坐标变换关系简单;第二套系统的视觉坐标系和运动坐标系间的关系需要进行系统标定,但是运动平台的负载较小,动态响应效果好,因此平台能够获得很好的定位精度。

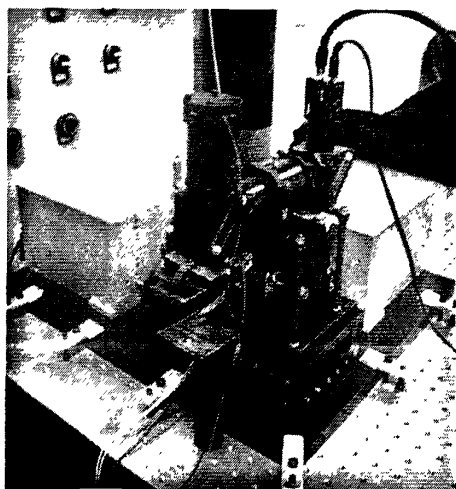


图 6-1 第一套系统的实验照片

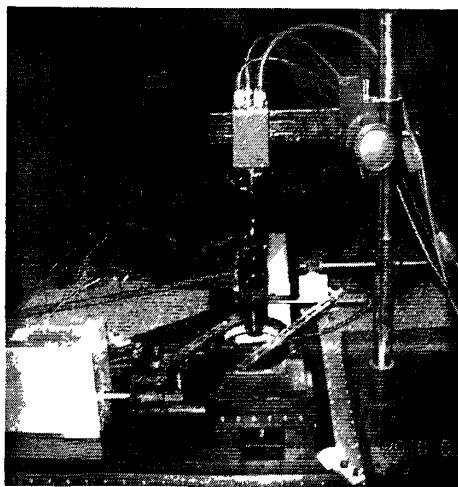


图 6-2 第二套系统的实验照片

6.2 系统标定和图像校正

由于系统标定的目的主要是获得系统的成像基本参数（内部参数），从而对图像失真进行矫正，并且获得视觉系统相对于运动坐标系的外部参数，从而进行坐标系的转换。

对实验系统进行了标定后，使用标定获得的成像参数和系统外部参数对图像进行校正。图像校正过程分为两步：首先，校正图像中由径向畸变造成的失真变形、像面与拍摄对象不平行造成的投影变形等；然后，通过外部参数校正图像的旋转，使图像坐标系与运动坐标系的坐标平行，图 6-3 为校正图像变形和旋转的示意图。图 6-4 为标定和校正前后的图像对比。

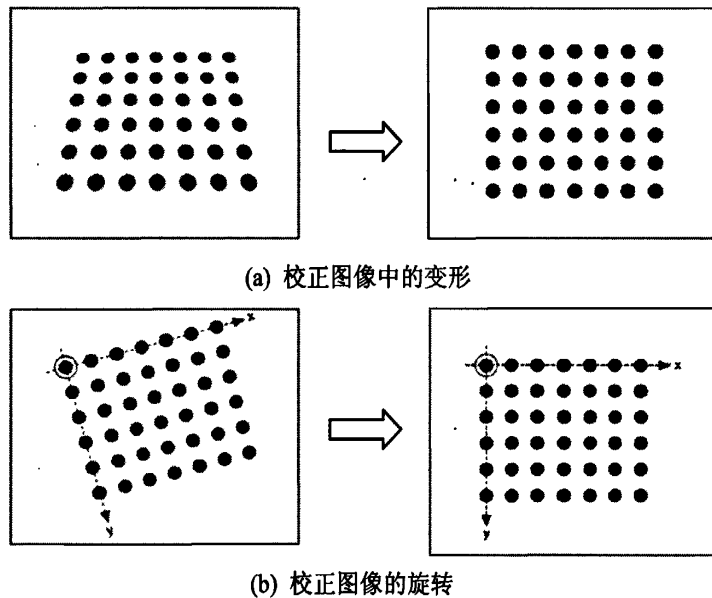


图 6-3 图像的校正过程

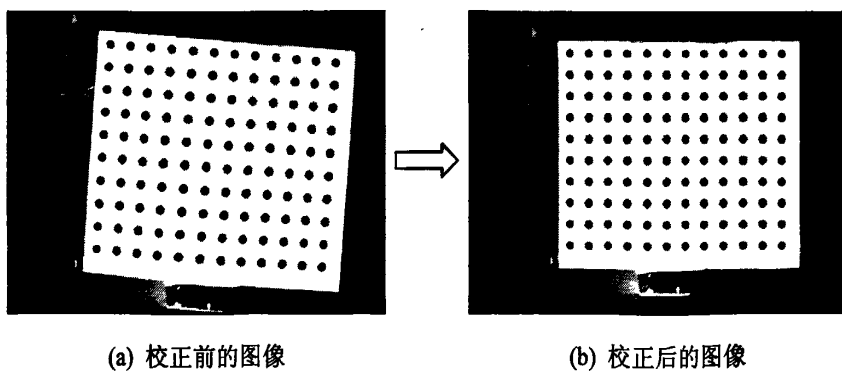


图 6-4 标定前后图像的对比

为了验证标定的效果，分析了标定前后标定模板上特征点的分布情况，如图 6-5、6-6 所示。校正后图像的失真变形明显减小，且图像坐标系与运动坐标系坐标轴基本平行。

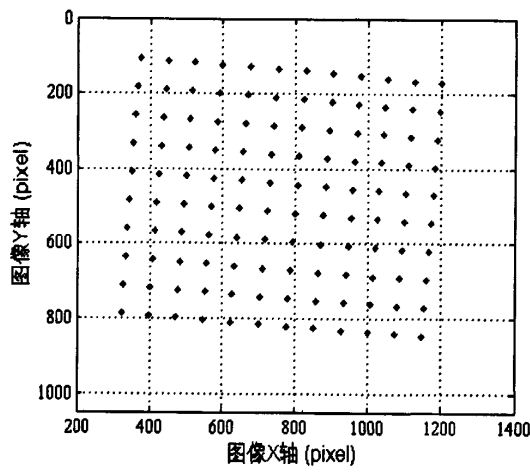


图 6-5 校正前的图像特征点分布

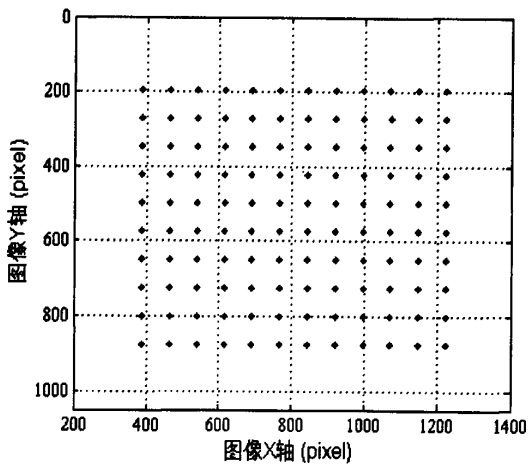


图 6-6 校正后的图像特征点分布

6.3 实验系统误差补偿

由第二章可知，显微镜头的视场仅有几毫米，为了获得更准确的系统误差补偿模型，使用焦距为 8mm 的普通镜头进行实验。实验时，平台上放置有带有某些固定特征点的模板，通过控制运动平台的位移，使平台分别沿 X 轴和 Y 轴方向进行移动，同时拍摄不同位置下的模板图像，在所有图像中均提取某一相同特征的像素坐标，通过坐标变换转换为运动平台的位移测量值。将测量值与平台实

际运行的位移相比较, 计算二者间的误差。在单轴运动时, 视觉系统测量值与平台位移量间的误差如图 6-7、6-8 所示。

图 6-7 为 X 轴运动时视觉测量值与平台位移量间的误差。图中, 在没有位移量的 Y 方向产生了明显的误差值, 也就是说, 在运动坐标系下的 Y 坐标值均为 0, 而在视觉坐标系下产生了 Y 方向的位移分量。图 6-8 为 Y 轴运动时视觉测量值与平台位移量间的误差。图中, 在没有位移量的 X 方向产生了明显的误差值。

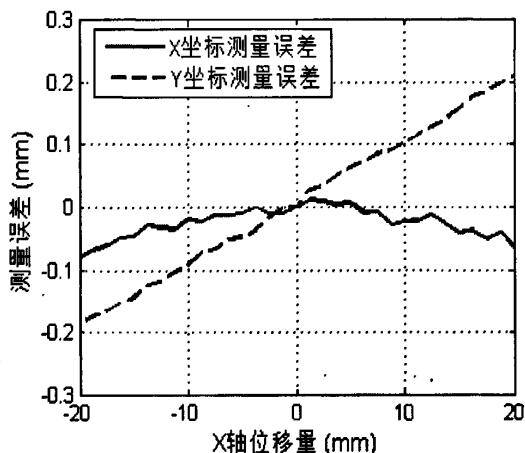


图 6-7 X 轴运动时视觉测量值与平台位移间的偏差

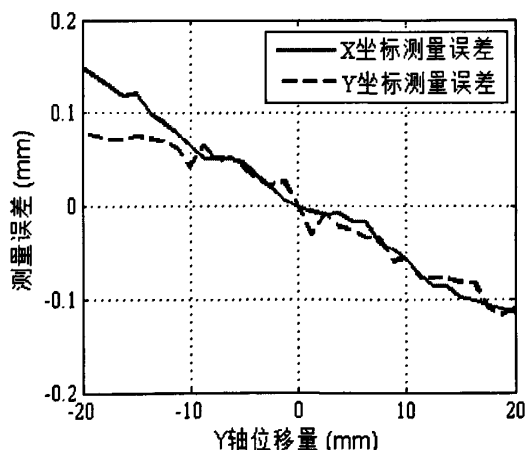


图 6-8 Y 轴运动时视觉测量值与平台位移间的偏差

经过大量实验后发现, 在单轴运动时, 误差曲线的形式均与图 6-3、6-4 类似。在只有 X 轴运动时, Y 轴方向的误差主要是由运动坐标系与视觉坐标系的 X 方向不重合引起的, 而 X 轴方向的误差受坐标轴不重合的影响较小, 误差产生的原因是标定后图像残差和运动平台 X 轴连续运动时的定位误差。同理在只有 Y 轴运动时, X 轴方向的误差主要由运动坐标系与视觉坐标系的 Y 方向不重合引

起的，而 Y 轴方向的误差主要由标定后图像残差和运动平台 Y 轴连续运动时的定位误差产生。

根据 5.3.3 中所述的坐标变换关系可知，当运动坐标系与视觉坐标系坐标轴间存在夹角时，可先通过实验确定夹角值，根据公式(5-5)进行补偿，使图像测量值能够精确的转换为运动坐标系下的坐标。由于图像已经经过校正，可以将图像中的坐标轴 X_p , Y_p 作为标准，通过单轴运动时的测量数据拟合两坐标系间的夹角 θ_1 和 θ_2 。

根据视觉测量值分别对运动坐标系 XY 轴进行拟合，如图 6-9、6-10 所示。进而求得两坐标系间的夹角 θ_1 和 θ_2 分别为：X 轴转角 θ_1 为 0.5685° ，截距 0.008937mm ，Y 轴转角 θ_2 为 0.3854° ，截距 0.007831mm 。

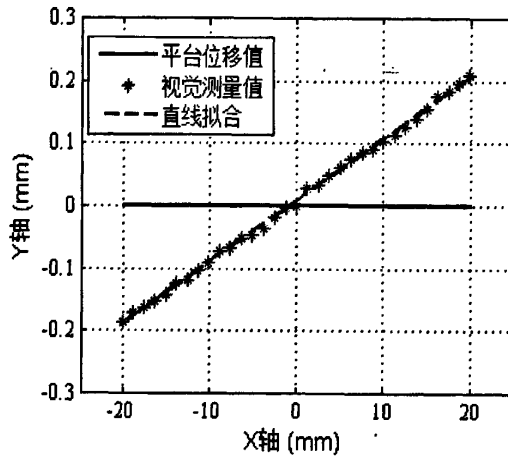


图 6-9 运动坐标系 X_m 轴拟合

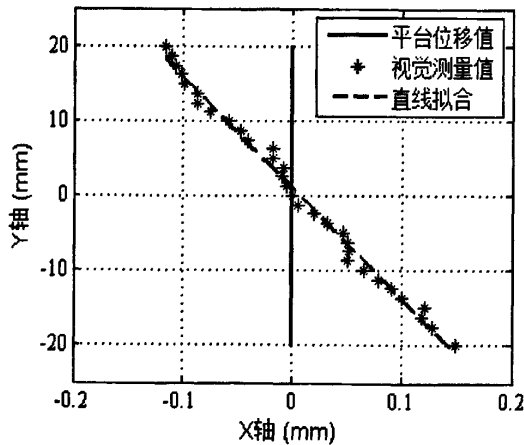


图 6-10 运动坐标系 Y_m 轴拟合

根据拟合后的坐标系夹角,对视觉测量值进行补偿。误差补偿后,视觉测量值与平台位移值间的误差明显减小。X轴运动时,补偿后的Y坐标测量误差均值为 $2.3832 \times 10^{-5} \mu\text{m}$,标准差为 $4.3372 \mu\text{m}$ 。Y轴运动时,补偿后的X坐标测量误差均值为 $4.1569 \times 10^{-5} \mu\text{m}$,标准差为 $7.3768 \mu\text{m}$ 。补偿后X、Y轴运动的测量误差如图6-11、6-12所示。

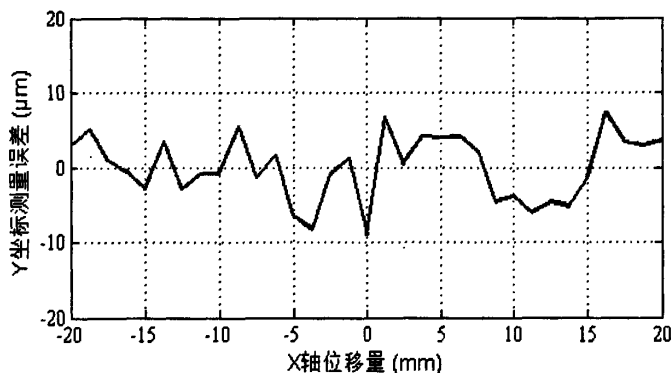


图 6-11 补偿后的 Y 坐标测量误差 (X 轴运动)

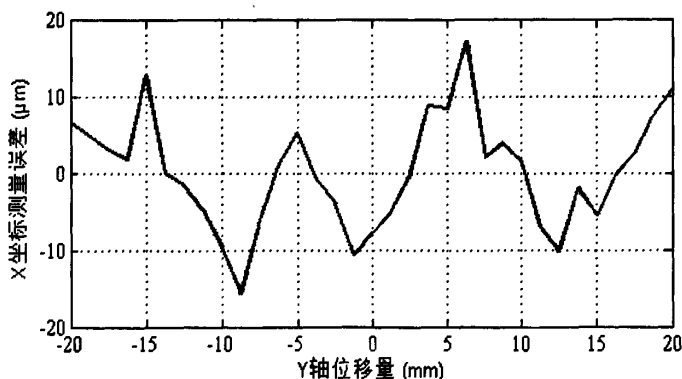


图 6-12 补偿后的 X 坐标测量误差 (Y 轴运动)

经过误差补偿后,视觉系统与运动控制系统建立了准确的坐标转换关系,在视觉系统下测量的芯片偏差值即可经过坐标变换转换为运动坐标系下的坐标值,从而控制定位平台运动,已获得精确的芯片定位。

6.4 本章小结

本章搭建了视觉系统与运动控制系统集成后的实验系统,进行了系统标定,并通过实验建立了视觉系统与运动系统坐标系的误差补偿模型。在此基础上,视

觉系统即可与控制系统进行准确的坐标转换,从而通过视觉定位算法获得的芯片位置误差从视觉坐标转换到运动坐标系,然后修正焊点位置坐标,实现精确的定位。

第七章 全文总结与工作展望

7.1 全文总结

本论文对面向芯片封装的视觉定位系统进行了全面的研究,研究内容包括显微光学系统的设计、视觉系统标定方法研究、视觉定位算法研究以及视觉系统与控制系统的集成等。主要研究成果和结论如下:

1) 在视觉系统硬件方面:针对芯片封装时对视觉系统成像质量、放大倍率和工作物距要求,对光学系统进行了设计,光学系统具有两级放大结构和特殊的照明方式。分别采用两种镜头对视觉系统进行了构建,第一套视觉系统使用自行设计的显微成像装置进行构建,第二套视觉系统使用可调焦的显微镜头进行构建,分别进行了实验验证视觉系统的成像效果,实验表明两套视觉系统均获得满意的拍摄效果。

2) 分析了视觉系统产生误差的原因,探讨了提高视觉测量系统精度的方法。并通过实验对视觉系统的成像效果和测量精度进行了分析,实验表明视觉系统的成像质量好,放大倍率能够满足芯片封装的需要,且成像效果稳定,测量分辨率和精度能够满足芯片封装的要求。

3) 在摄像机标定算法方面,提出了一种用于平行成像系统的基于几何矩的近平行摄像机标定方法。该方法使用具有长方形特征的标定模板,并使用几何矩作为特征点提取的算法。在标定前,首先使用几何矩获得标定模板图像中的特征点坐标和整个标定版在图像中的转角。然后根据近平行成像系统的特点,将高斯成像原理引入摄像机成像模型,结合已获得的转角值求解摄像机的各参数,并使用非线性优化方法,对考虑畸变后的个参数进行优化。最终得到精确的摄像机内、外参数。该算法解决了平行成像系统的摄像机标定问题,使摄像机标定过程通过获取单幅模板图像即可有效地求解全部摄像机参数。同时,对基于几何矩的近平行摄像机标定方法进行了仿真和实验研究,实验结果表明标定后得到的摄像机参数结果准确稳定,且精度较高。

4) 根据本文提出的摄像机标定方法,针对面向芯片封装的视觉系统为显微成像系统的特点,提出了使用带有网格的分划板对显微视觉系统进行标定的方法,并进行了实验研究。实验表明,针对显微视觉系统的标定方法稳定有效,且标定模板容易获得,因此该方法具有很强的实用性,能够很好地适用于此前难于

解决的显微视觉系统的标定问题。

5) 在视觉定位算法方面, 针对芯片封装时使用的芯片及其图像的特点, 分别提出了适合芯片和引线框架匹配定位的算法。对于芯片焊点, 由于芯片上的特征较复杂, 提取特征会影响最终的定位精度, 因此采用归一化的快速傅里叶变换算法进行匹配定位; 对于芯片的引线框架, 由于其特征明显且较容易提取, 因此采用基于轮廓提取的不变矩方法进行匹配定位。经过实验验证, 这两种方法均能达到良好的定位效果, 且精度能够满足芯片封装的要求。在 Labview 中对匹配定位进行了编程, 并实现了在 Labview 中对芯片和引线框架的视觉定位。由于使用的运动控制系统是基于 Labview 软件进行控制和操作的, 因此在 Labview 中实现视觉定位的功能为系统集成提供了便利。

6) 在系统集成方面, 对视觉系统与控制系统集成时需要完成的步骤进行了分析, 指出视觉系统与控制系统集成需要完成 6 个主要步骤, 包括: 视觉系统标定, 视觉定位计算偏差, 视觉系统与运动控制系统间的单位转换, 确定坐标变换关系, 视觉坐标系下的偏差值转换为运动坐标系系统下的焊点位置修正值, 控制运动平台的运动以实现精确的定位。对运动控制系统的结构、主要部件进行了介绍, 运动平台控制系统硬件由采用音圈电机和解耦机构组成。控制系统采用直线光栅和运动控制卡实现 XY 定位平台的闭环控制。给出了视觉坐标系与运动坐标系间的坐标变换关系、误差补偿关系以及视觉反馈框图。

7) 搭建了视觉系统与运动控制系统集成后的实验系统, 进行了系统标定, 并通过实验建立了误差补偿模型。

7.2 工作展望

本文较系统地研究了面向芯片封装的机器视觉系统的硬件构成及软件算法, 设计了适合于引线键合机使用的光学系统, 并提出新的了摄像机标定算法和芯片视觉定位算法, 并在系统集成和视觉反馈方面进行了实验研究, 取得了一定的成果。但是, 在一些方面仍有待进一步的研究, 特此提出展望:

1) 在软件算法上, 本文所使用的视觉定位算法能够获得较满意的定位效果, 但是随着芯片封装效率的日益提高, 视觉定位算法的运算时间应尽量缩短, 因此更高速的视觉定位算法应该是未来仍可以不断进行研究方向。

2) 在视觉反馈上, 本文在进行系统集成的实验研究时发现, 对系统进行误差补偿后, 仍有残留的误差无法消除, 误差产生的原因是由于运动控制系统本身存在定位误差, 且运动平台导轨的变形、定位平台的一些安装误差等。在本系统中, 由于实际工作时平台的位移量较小, 因此影响不大。但是视觉系统与运动控

制系统的集成问题是一个较为复杂的问题,为使集成后得系统能够获得更高的定位精度,仍需要进行进一步的实验研究。

3) 本文实现了视觉反馈的功能,但是在实时性上没有进行深入的研究。本文所使用的软件环境为 Labview 和 Matlab 对软件算法进行编写,但是在 Labview 中实现复杂的图像处理程序和定位程序时,需要调用 Matlab 中的程序,这往往需要较长的计算时间。因此,编写一套能够实现运动控制和视觉定位的软件是有必要的。

参考文献

- [1] 鲜飞, 高密度封装技术发展, 微电子技术, 2003, 31(4): 14~18
- [2] 贾松良, 微电子封装业和微电子封装设备, 电子工业专用设备, 2003, 32(1): 7~11
- [3] H.M. Ho, Microelectronics packaging present and future, Materials Chemistry and Physics, 1995, 40: 147~161
- [4] 李可为, 集成电路芯片封装技术, 北京: 电子工业出版社, 2007: 1~11
- [5] 成立, 李春明, 王振宇等, IC 产业链中的新技术应用与产业发展对策, 半导体技术, 2004, 29(6): 57~63
- [6] 王宏, 微电子机械系统(MEMS)发展研究, 微处理机, 2003, (3): 4~7
- [7] H. Baltes, O. Brand, M. Waelti, Packaging of CMOS MEMS, Microelectronics Reliability, 2000, 40: 1255~1262
- [8] R.Muller-Fiedler, U.Wanger, W.Bernhand, Reliability of MENS—a methodical approach, Microelectronics , Reliability 2002, 42: 1771~1776
- [9] M.F. Caggiano, E. Barkley, M. Sun, J.T. Kleban, Electrical modeling of the chip scale ball grid array package at radio frequencies, Microelectronics Journal, 2000, 31: 701~709
- [10] H.M. Ho, W. Lam, S. Stoukatch, et.al., Direct gold and copper wires bonding on copper, Microelectronics Reliability, 2003, 43: 913~923
- [11] 鲜飞, 先进芯片封装技术, 印制电路信息, 2003, (7): 58~61
- [12] 黄玉财, 程秀兰, 蔡俊荣, 集成电路封装中的引线键合技术, 电子与封装, 2006, 6(7): 16~19
- [13] 杨兵, 刘颖, BGA 封装技术, 电子与封装, 2003, 3(4): 6~13
- [14] M. Barp, D. Vischer, Achieving a world record in ultra high speed wire bonding through novel technology, International Electronics Manufacturing Technology (IEMT) Symposium, 2002: 1213~1232
- [15] 李元升, 引线键合工艺技术分析, 电子工业专用设备, 2004, 33(3): 78~81
- [16] 何田, 引线键合技术的现状和发展趋势, 电子工业专用设备, 2004, 10: 12~14, 77
- [17] 毕克允, 把握“十一五”契机推进封装业持续发展, 电子与封装, 2006, 6(6): 1~2
- [18] 张广军, 机器视觉, 北京: 科学出版社, 2005: 1~11

- [19] E.N. Malamas, E.G.M. Petrakisa, M. Zervakisa, etc. A survey on industrial vision systems, applications and tools, *Image and Vision Computing*, 2003, 21: 171~188
- [20] B. Vikramaditya, B.J. Nelson, Visually Guided Microassembly Using Optical Microscopes and Active Vision Techniques. *Proc. 1997 IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, 1997: 3172~3177
- [21] 陈立国, 孙立宁, 边信黔, 荣伟彬, 基于显微视觉的MEMS微装配系统研究, *机械与电子*, 2005, 5: 31~33
- [22] B. Nelson, Y. Zhou, Vikramaditya, Sensor-based microassembly of hybrid MEMS devices, *Control Systems Magazine*. 1998, 18(6): 35~45
- [23] X. Li, G. Zong, S. Bi, Development of global vision system for biological automatic micro-manipulation system, *Robotics and Automation 2001 Proc. ICRA*, 2001: 127~132
- [24] S.J. Le, K. Kim, D.H. Kim, J.O. Park, G.T. Park, Multiple magnification images based micropositioning for 3d micro assembly, *Proc. 7th International Conference on Control, Automation, Robtic and Vision*, 2002: 914~919
- [25] N. Ogawa, H. Oku, K. Hashimoto, M. Ishikawa, Microrobotic Visual Control of Motile Cells Using High-Speed Tracking System, *Robotics IEEE Transactions*, 2005, 21(4): 704~712
- [26] J.T. Feddema, R.W. Simon, CAD-driven microassembly and visual servoing, *Robotics and Automation 1998 Proceedings*, 1998, 2: 1212~1219
- [27] A. Shacklock. Multiple-view multiple-scale navigation for micro-assembly, *IEEE International Conference on. Robotics and Automation*, 2004: 902~907
- [28] 赵玮, 宗光华, 李旭东, 毕树生, 视觉导引的生物细胞自动操作运动规划的研究, *高技术通讯*, 2001, 8: 93~97
- [29] 章毓晋, 图象理解与计算机视觉, 北京: 清华大学出版社, 1999
- [30] S. Ganapthy, Decompositon of transformation matrices for robot vision, *Proceedings of the 1st IEEE Conference on Robotics and Automation*, 1984: 130~139
- [31] W. Faig, Calibration of close-range photogrammetric systems: mathematical formulation, *Photogrammetric eng. Remote sensing*, 1975, 41(12): 1479~1486
- [32] R. Tsai, An efficient and accurate camera calibration technique for 3d machine vision, *Proc. Proceedings CVPR '86: IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 1986: 364~374
- [33] R. Tsai, A versatile camera calibration technique for high-accuracy 3D machine vision metrology using off-the-shelf TV cameras and lenses, *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 1987, 3(4): 323~344

- [34] R.K. Lenz, R.Y. Tsai, Techniques for calibration of the scale factor and image center for high accuracy 3-D machine vision metrology, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 1988, 10(5): 713~720
- [35] R.Y. Tsai, Camera calibration by vanishing lines for 3-D computer vision, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 1991, 13(4): 370~376
- [36] J. Heikkila, Geometric camera calibration using circular control points, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2000, 22(10): 1066~1077
- [37] G. Wei, S. Ma, Complete two-plane camera calibration and experimental comparisons, *IEEE International Conference on Computer Vision*, Los Alamitos, 1993: 439~446
- [38] G. Wei, S. Ma, Implicit and explicit camera calibration: theory and experiments, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 1994, 16(5): 469~480
- [39] 段发阶, 张键新, 叶声华, CCD 摄像机参数标定新技术, *计量学报*, 1997, 18(4): 294~299
- [40] J. Jun, C. Kim, Robust camera calibration using neural network, In *Proceedings of the IEEE Region 10 Conference*, 1999, 1: 15~17
- [41] T. Moumen, E. ElSayed, Neurocalibration: a neural network that can tell camera calibration parameters, In *Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Computer Vision*, 1999, 1: 20~27
- [42] 翟晋, 周富强, 张广军, 基于卡尔曼滤波的摄像机标定方法, *光电工程*, 2007, 34(9): 60~65
- [43] R. Hartley, Estimation of relative camera position for uncalibrated camera, *Proc. of the ECCV'92, Italy*, 1992: 379~387
- [44] R. Hartley, Self-calibration of stationary cameras, *International Journal of Computer Vision*, 1997, 22(1): 5~23
- [45] S. Maybank, O. Faugeras, A theory of self-calibration of a moving camera, *International Journal of Computer Vision*, 1992, 8(2): 123~151
- [46] S. Ma, A self-calibration technique for active vision systems, *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1996, 12(1): 114~120
- [47] 杨长江, 汪威, 胡占义, 一种基于主动视觉的摄像机内参数自标定技术, *计算机学报*, 1998, 21(5): 428~435
- [48] 李华, 吴福朝, 胡占义, 一种新的线性摄像机自标定方法, *计算机学报*, 2000, 23(11): 1121~1129
- [49] Z. Zhang, Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations, *IEEE Computer Vision*, 1999, 1(1): 666 - 673

- [50] Z. Zhang, A flexible new technique for camera calibration, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330~1334
- [51] Z. Zhang, A flexible new technique for camera calibration-Technical Report, <http://research.microsoft.com/~zhang>, 1998-12-2
- [52] Z. Zhang, Camera calibration with one-dimensional objects, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2004, 26(7): 892~899
- [53] 杨长江, 汪威, 胡占义, 一种基于主动视觉的摄像机内参数自标定技术, 计算机学报, 1998, 21(5): 428~435
- [54] C. Chatterjee, V.P. Roychowdhury, E. K. P. Chong, A Nonlinear Gauss-Seidel Algorithm for Noncoplanar and Coplanar Camera Calibration with Convergence Analysis, Computer Vision and Image Understanding, 1997, 67(1): 58~80
- [55] C. Chatterjee, V.P. Roychowdhury, Algorithm for coplanar camera calibration, Machine Vision Appl. 12 (2000) 84~97
- [56] H.G. Luo, L.M. Zhu, H. Ding, Camera calibration with coplanar calibration board near parallel to the imaging plane, Sensors and Actuators A. 2006, 132: 480~486
- [57] 王兵振, 刘文耀, 一种显微图像测量系统的标定方法, 光电工程, 2006, 33(2): 119~122
- [58] 尚进, 刘文耀, 王兵振, 显微测量系统外参数标定的研究, 计量学报, 2007, 28(1): 23~28
- [59] M.Szala, Two-level pattern recognition in a class of knowledge-based system, Knowledge-Based system, 2002, 15: 95~101
- [60] P. Suganthan, Structural pattern recognition using genetic algorithms, Pattern Recognition, 2002, 35: 1883~1893
- [61] S. Pei, C. Lin, Image normalization for pattern recognition, Image and Vision Computer Volume, 1995, 13: 711~723
- [62] J. Beadek, Hybrid modeling in pattern recognition and control, Knowledge-Based System, 1995, 8: 359~371
- [63] 陈宁江, 李介谷, 用归一化灰度组合法进行图像匹配, 红外与激光工程, 2000, 29(5): 5~9
- [64] 汪宏昇, 熊飞, 史铁林, 高速高精度的机器视觉定位的算法, 光电工程, 2002, 32(9): 71~74
- [65] V. Cantoni, L. Cinque, C. Guerra, etc. 2-D object recognition by multiscale tree matching, Pattern Recognition, 1998, 1(10): 1443~1454
- [66] T. Michael, S. Joseph, W. Mark, Approximate geometric pattern matching under rigid motions, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1999, 21(4): 371~379

- [67] B. Silver, New developments in PC-based vision for locating and inspecting parts [EB/OL], http://www.cognex.com/news/press_releases/2001/daishowa.asp, 2002-10-26
- [68] 王强等, 一种快速模板匹配目标识别算法, 计算机工程与应用, 2000, 6: 42~43
- [69] 吴小艳等, 几种基于模板匹配法的数字图像识别算法分析, 测量与设备, 2005, 6: 27~30
- [70] 沈海滨, 赖汝, 基于图像中心矩的快速模板匹配算法, 计算机应用, 2004, 24(11): 116~118
- [71] 李强, 张钺, 一种基于图像灰度的快速匹配算法, 软件学报, 2006, 17(2): 216~222
- [72] 孔潇, 沈兰荪, 毋立芳, 一种基于特征提取和模板匹配的人脸检测算法, 测控技术, 2003, 22(5): 18~21
- [73] 邢向华, 顾国华, 基于模板匹配和特征点匹配相结合的快速车牌识别方法, 光电子技术, 2003, 23(4): 268~270
- [74] 叶其春, 朱利民, 丁汉, 基于点相关的亚像素级图像匹配算法, 机械与电子, 2005, 3: 3~6
- [75] L. Brown, A survey of image registration techniques, ACM Computing Surveys, 1992, 24(4): 325~376
- [76] D.S. Zhang, G.J. Lu, Review of shape representation and description techniques, Pattern Recognition, 2004, 37(1): 1~19
- [77] F. Mokhtarian, A. Mackworth, Scale-Based Description and Recognition of Planar Curves and Two-Dimensional Shapes, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, 8(1): 34~43
- [78] P. Nunes, F. Marques, F. Pereira, A. Gasull, A contour-based approach to binary shape coding using a multiple grid chain code, Signal processing, 2000, 15(7-8): 585~599
- [79] V. Cantoni, L. Cinque, C. Guerra, etc. 2-D object recognition by multiscale tree matching, Pattern Recognition, 1998, 1(10): 1443~1454
- [80] T. Michael, S. Joseph, W. Mark, Approximate geometric pattern matching under rigid motions, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1999, 21(4): 371~379
- [81] 陆宗骥, 童韬, 链码和在边界形状分析中的应用, 中国图象图形学报, 2002, 7(12): 22~26
- [82] H. Sun, J.Y. Yang, M.W. Ren, A fast watershed algorithm based on chain code and its application in image segmentation. Pattern Recognition Letters, 2005, 9: 1266~1274

- [83] B.K.P. Horn, A problem in computer vision: Orienting silicon integrated circuit chips for lead bonding, *Computer Vision and Image Processing*, 1975, 4: 294~303
- [84] E. Bayro-Corrochano, Review of Automated Visual Inspection 1983 to 1993 - Part I: conventional approaches, *SPIE-Intelligent Robots and Computer Vision XII*, 1993, 2055: 128~158
- [85] M. Moganti, F. Ercal, C.H. Dagli, S. Tsunekawa, Automatic PCB Inspection Algorithms A Survey, *Computer Vision and Image Understanding*, 1996, 63(2): 287~313
- [86] M. Rajeswari, M.G. Rodd, Wire-bond Inspection in IC assembly, *Proc. SPIE - The International Socieo for Optical Engineering*, 1996, 2665: 186~196
- [87] W. Zhang, L.M. Koh, and E.M.C. Wong, Computer vision system for the measurement of IC wire-bond height, *IEEE Region 10 Conference on Computer Computer, Communication, Control and Power Engineering*, 1993, 2: 948~951
- [88] Q.Z. Ye, S.H. Ong, and X. Han. A stereo vision system for the inspection of IC bonding wires. *Int. J. Imaging Systems and Technology*, 2000, 11(4): 254~262
- [89] D.B. Perng, C.C. Chou, S.M. Lee, Design and development of a new machine vision wire bonding inspection system, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2007, 34: 323~334
- [90] B. Heinz, ESWS-ESEC Wire bonder image system, *Microelectronics Journal*, 1993, 28(2)
- [91] R. Adorni, S. Thuerlemann, Wire bonder with a device for determining the vectorial distance between the capillary and the image recognition system and method, United States Patent, US7108167B2, 2006
- [92] 拓普选翻译整理, 全自动引线键合机上的图像视觉系统, 电子工业专用设备, 2001, 30(3): 43~48
- [93] 汪宏昇, 史铁林, 高精度机器视觉对准系统研究与设计, 光学技术, 2004, 30(2): 235~239
- [94] 夏奇, 周明才, 汪宏昇, 史铁林, 高精度自动贴片机视觉对准系统及其图像处理, 光学技术, 2004, 30(2): 146~149
- [95] 张先青, 邓泽峰, 熊有伦, 基于视觉技术的 Wire Bonding 中焊点质量的自动检测方法, 计算机工程与应用, 2004, (17): 202~204
- [96] 董惠娟, 压电超声换能器电端匹配下的电流反馈式频率跟踪, 哈尔滨工业大学学报, 2000, 32(3): 115~117
- [97] 马凌宇, 面向 MEMS 自动引线键合的显微视觉系统研究: [硕士学位论文], 哈尔滨, 哈尔滨工业大学, 2005
- [98] 丁汉, 朱利民, 熊振华等, 柔性激光植球机的焊盘识别与定位系统, 中国发明专利, 200510025779.3, 2005

- [99] H.G. Luo, L.M. Zhu, H. Ding, An industrial solution to object pose estimation for automatic semiconductor fabrication, *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, (2007) 32: 969~977
- [100] 罗红根, 朱利民, 丁汉, 基于主动轮廓模型和水平集方法的图像分割技术, *中国图象图形学报*, 2006, 11(3): 301~309
- [101] 姜永军, 吴小洪, 何汉武等, 图像识别系统在IC封装设备中的应用, *半导体技术*, 2005, 30(1): 46~49
- [102] 杨志高, 谢光汉, 基于小波变换的 IC 芯片微小焊点的精确定位, *计算机应用*, 2004, 24: 230~232
- [103] 易辉, 刘小斌, 宫晨, 全自动引线键合机校正系统设计与实现, *电子工业专用设备*, 2005, 131: 30~33
- [104] 陈海霞, 苑森森, 姜凯, 全自动芯片键合机中多目标图像识别算法, *仪器仪表学报*, 2005, 26(10): 1035~1038
- [105] 郁道银, 谈恒英, *工程光学*, 北京: 机械工业出版社, 2000, 26~31, 120~124
- [106] 李晓彤, *几何光学和光学设计*, 浙江杭州: 浙江大学出版社, 1997, 41~43
- [107] 吴晓波, 安文斗, 图像测量系统中的误差分析及提高测量精度的途径, *光学精密工程*, 1997, 5(1): 133~141
- [108] 于起峰, 陆宏伟, 刘肖琳, 基于图像的精密测量与运动测量, 北京: 科学出版社: 2002: 9~17
- [109] 邱茂林, 马颂德, 李毅, 计算机视觉中摄像机标定综述, *自动化学报*, 2000, 26(1): 44~55
- [110] 马颂德, 张正友, *计算机视觉---计算理论与算法基础*, 北京: 科学出版社, 1997: 36~70
- [111] M. Hu, Visual pattern recognition by moment invariants, *IRE Transactions on Information Theory*, 1962, 8(2): 179~182.
- [112] J. More. The levenberg-marquardt algorithm, implementation and theory. In G. A. Watson, editor, *Numerical Analysis, Lecture Notes in Mathematics 630*. Springer-Verlag, 1977
- [113] 丁汉, 朱利民, 林忠钦, 面向芯片封装的高加速度运动系统的精确定位和操作, *自然科学进展*, 13(6): 568~574
- [114] L. Brown, A survey of image registration techniques, *ACM Computing Surveys*, 1992, 24 (4): 325~376
- [115] S. Manickam, S.D. Roth, T. Bushman, Intelligent and optimal normalized correlation for high-speed pattern matching, *Proc. NEPCON West*, Anaheim, California, 2000
- [116] R. Berthilsson, Affine correlation. *Proceedings of the International Conference on Pattern Recognition ICPR'98*, Brisbane, Australia, 1998: 1458~1461

- [117] A. Simper, Correcting general band-to-band misregistrations, Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing ICIP'96, Lausanne, Switzerland, 1996, 2: 597~600
- [118] W.M. Silver, Normalized correlation search in alignment, gauging, and inspection, Proc. SPIE, 1987, 755: 23~34
- [119] T. Hiroi, S. Maeda, H. Kubota, K. Watanabe, Y. Nakagawa, Precise visual inspection for LSI wafer patterns using subpixel image alignment, Proceedings of the Second IEEE Workshop on Applications of Computer Vision, Florida, 1994, 1: 26~34
- [120] D.I. Barnea, H.F. Silverman, A class of algorithms for fast digital image registration, IEEE Transactions on Computing, 1972, 21: 179~186
- [121] W. Krattenthaler, K.J. Mayer, M. Zeiler, Point correlation: a reduced cost template matching technique, Proc. ICIP, 1994, 1: 208~212
- [122] T.A. Cass, Polynomial-time geometric matching for object recognition, International Journal of Computer Vision, 1997, 21(1-2): 37~61
- [123] S.H. Chang, F.H. Cheng, W.H. Hsu, G.Z. Wu, Fast algorithm for point pattern matching: Invariant to translations, rotations and scale changes, Pattern Recognition, 1997, 30: 311~320
- [124] S.H. Lai, Robust image matching under partial occlusion and spatially varying illumination change. Computer Vision & Image Understanding, 1999, 78(2): 84~98
- [125] S.H. Lai, A hybrid image alignment system for fast and precise pattern localization. Real-Time Imaging, 2002, 8(1): 23~33
- [126] 章毓晋, 图象理解与计算机视觉, 北京: 清华大学出版社, 1999
- [127] W.K. Pratt, Correlation techniques of image registration, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1974, 10: 3539~358
- [128] J.P. Lewis, Fast Template Matching, Vision Interface 95, Canadian Image Processing and Pattern Recognition Society, Quebec City, Canada, 1995: 120~123
- [129] L.M.G. Fonseca, B.S. Manjunath, Registration techniques for multisensor remotely sensed imagery, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 1996, 62: 1049~1056
- [130] R.J. Althof, M.G.J. Wind, J.T. Dobbins, A rapid and automatic image registration algorithm with subpixel accuracy, IEEE Transactions on Medical Imaging, 1997, 16: 308~316
- [131] L. Heng, E. Hwa, H. Kok, High accuracy registration of translated and rotated images using hierarchical method, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2000, 4: 2211~2214

- [132]B. Zitova, J. Flusser, Image registration methods: a survey, Image and Vision Computing, 2003, 21: 977~1000
- [133]B.S. Reddy, B.N. Chatterji, An FFT-Based Technique for Translation, Rotation, and Scale-Invariant Image Registration, IEEE Transactions on Image Processing, 1996, 5(8): 1266~1271
- [134]R.C. Gonzalez, R.E. Woods 著, 阮秋琦, 阮宇智译, 数字图像处理(第二版), 北京: 电子工业出版社, 2007: 463~479
- [135]Z. Li, H. Leung, Contour-Based Multisensor Image Registration with Rigid Transformation, 2007 10th International Conference on Information Fusion, Canada, 2007: 1~7
- [136]H. Li, B.S. Manjunath, S.K. Mitra, A Contour-Based Approach to Multisensor Image Registration, IEEE Transactions on Image Processing, 1995, 4(3): 320~334

发表论文和科研情况说明

发表的论文:

- [1] Junlan Li, Dawei Zhang, **Camera calibration with a near-parallel imaging system based on geometric moments**, Optics and Lasers in Engineering (SCI 检索, 已投出)
- [2] Junlan Li, Yizhong Wang, Dawei Zhang, Xingyu Zhao, **Design and Simulation of the Positioning System Using Computer Vision for IC Packaging**, The 8th International Conference on Electronics Packaging Technology (ICEPT 2007), Shanghai, China: 478-481 (EI 检索: 20083611510510, ISTP 检索: BHI32)
- [3] Junlan Li, Yizhong Wang, Xingyu Zhao, Fanzhi Kong, Dawei Zhang, **Calibration of Computer Vision Positioning System for MEMS Wire Bonder**, Photonics Asia 2007, Beijing, China, 68360F (EI 检索: 20082611340245, ISTP 检索: BHN57, ASME 检索, SPIE 检索)
- [4] Junlan Li, Yizhong Wang, Dawei Zhang, Xingyu Zhao, **Design and Simulation of the Positioning System Using Computer Vision for IC Packaging**, Journal of Shanghai Jiaotong University(Science), 2008, 13; SUPPL.: 91-95 (EI 检索: 20082611337433)
- [5] 李君兰, 张大卫, 王以忠, 赵兴玉, 孔凡芝, 面向 IC 封装的显微视觉定位系统的研究, 光学精密工程, 2010, 4 (EI 检索, 已录用)
- [6] 孔凡芝, 王以忠, 李君兰, 赵兴玉, 张大卫, 引线键合匹配定位算法研究, 微计算机信息, 2008, 24(10-3): 232-233, 228

申请的专利:

- [1] 用于 IC 封装的放大成像视觉定位装置, 国家发明专利, 专利号: 200710057160.X, 授权公告日: 2008.12.03, 授权号: CN100439959C

参与的科研项目:

- [1] 国家 863 计划项目, “面向 MEMS 加工的精密定位系统研究”, 编号: 2003AA404060

- [2] 国家自然科学基金资助项目：面向 IC 封装的高速精密定位系统及关键技术，
编号：05YFGPGX06000
- [3] 天津市科技攻关计划培育基金项目：面向 IC 制造装备的高速精密定位技术，
编号：50505032
- [4] 天津市科技支撑计划重点项目：高速精密 IC 芯片引线键合机设计理论与样
机建造

致 谢

本论文的工作是在导师张大卫教授的悉心指导下完成的。恩师渊博的知识,严谨的治学态度,儒雅的学者风范,平易近人的待人方式,忘我的科研精神,一直深深感染着我;而恩师孜孜不倦的教诲也时常回响在脑海中。导师对科学研究高峰的不懈追求与攀登也将激励我在今后的人生道路上克服困难、奋发向上。由衷的感谢张大卫教授在这三年之中对我的殷切教诲。

课题组的赵兴玉副教授、田延岭副教授、阮宏慧老师等对于我的科研工作和论文都提出了许多的宝贵意见,在此表示衷心的感谢。

天津科技大学的王以忠教授在科研过程中给予了我很多宝贵的意见,拓展了我的研究思路,并使我对光学系统概念和图像处理方法等有了更加深入的了解,在此表示感谢。

感谢天津大学精仪学院的位恒政博士、丁雅斌博士等在视觉领域的一些原理和方法上给予的建议和帮助。

感谢课题组的博士王战中、杜文华、王福军、贾晓辉、秦岩丁等,以及硕士王玉宝、张金才、崔良玉等同学在科研和学习期间给予的热情帮助和关怀。

感谢课题组的王湘萍和尤全友工程师在光学系统加工和实验系统的搭建上给予的帮助。

感谢研究所的全体老师,在我学习过程中对我的科研工作提出的每一个宝贵意见。也感谢所有同学,在三年的时间里,我们共同奋斗、共同进步,今后也将与你们共勉。

最后,深深感谢家人,感谢含辛茹苦养育我的父母,他们的理解和支持使我能够愉快地生活、专心地完成我的学业。

李 君 兰

2010年1月于天津大学

